

**MÉMOIRE PRÉSENTÉ EN VUE DE L'OBTENTION DU
DIPLOME DE MASTER 2**

Mention : Ingénierie de la Culture et de la Création

Conservatoire national des arts et métiers

**VERS UNE AUTOMATISATION DU BILAN CARBONE DU
TRANSPORT DES ŒUVRES**

*LA DONNÉE D'INVENTAIRE DES COLLECTIONS COMME LEVIER DE
DÉCARBONATION*

Présenté par
Rémi FONDIN

Année universitaire 2025 - 2026

Sous la direction de : Christine DEBRAY

Remerciements

Je tiens à remercier en premier lieu ma directrice de mémoire, Christine Debray, déléguée au numérique responsable au Ministère de la Culture, pour son accompagnement, son exigence et la générosité avec laquelle elle a partagé son expertise tout au long de ce travail.

Je remercie Lucie Marinier, titulaire de la chaire ingénierie de la culture et de la création du Cnam, pour ces deux années passées au Cnam, d'abord dans le cadre du certificat, puis du master. Elles ont profondément nourri ma connaissance et compréhension du secteur culturel.

Ma gratitude va également aux professionnels qui ont accepté de partager leur expérience lors des entretiens : Flavie Le Plapoux (Videomuseum), Laurence Perrillat (Les Augures), Camilla Schianchi (ICOM France), Joséphine Ducruet (Flora Software), Baptiste Rigaux (FRAC Picardie), ainsi que Bénédicte Rochet (régie des œuvres, AFROA). Je remercie tout particulièrement le FRAC Picardie et Videomuseum pour l'accès accordé à l'API Navigart, sans lequel le POC n'aurait pas été possible.

Merci à Léna Moreau, mon amie, présente dès le début de cette recherche. C'est avec elle qu'est née l'idée de ce sujet, et ses relectures comme ses recommandations m'ont accompagné tout au long du parcours.

Merci enfin à Matthieu Gosset et Abdel-hakim Benkhelfallah, mes amis et collègues, qui ont su m'apporter leurs recommandations et leurs orientations techniques sur les questions informatiques, et me débloquer chaque fois que j'en ai eu besoin.

Résumé

Le transport des œuvres constitue un poste d'émissions maîtrisable pour les institutions culturelles, mais sa mesure reste rare, chronophage et approximative. Ce mémoire interroge la possibilité d'automatiser le bilan carbone du transport des œuvres en exploitant le « déjà-là » des données d'inventaire conservées dans les systèmes de gestion de collections (CMS). Il repose sur le croisement de la comptabilité carbone du fret (norme ISO 14083), l'interopérabilité des métadonnées patrimoniales, la mesure comme levier d'action et la sobriété numérique. La méthodologie associe une enquête qualitative (sept entretiens semi-directifs auprès d'éditeurs de CMS, d'institutions et d'experts) à une preuve de concept (POC) construite à partir de l'API Navigart du FRAC Picardie. Les résultats soutiennent, de façon nuancée, la pertinence d'un dispositif de mesure à partir de ces données. Le besoin devient réglementaire et contractuel, mais reste porté par des pionniers. Sur 996 mouvements réels, le POC produit une estimation d'environ 33 tonnes de CO₂e, dont 91 % proviennent des 29 mouvements aériens de l'échantillon. Ce total demeure une estimation outillée et non une mesure, car il dépend en grande partie des règles d'imputation (qui font face aux manques dans la donnée). La contribution centrale est la cartographie précise des manques qui empêchent une mesure rigoureuse. Pour chaque manque, des règles de contournement et des recommandations d'évolution des standards ont été proposées.

Mots-clés : bilan carbone, fret d'œuvres, données de collections, Scope 3, ISO 14083, interopérabilité, sobriété numérique, ingénierie culturelle.

Abstract

The transport of artworks constitutes a manageable source of emissions for cultural institutions, but measuring it remains rare, time-consuming, and approximate. This dissertation explores the possibility of automating the carbon footprint assessment of artwork transport by leveraging the pre-existing inventory data stored in Collection Management Systems (CMS). It is based on the intersection of freight carbon accounting (ISO 14083 standard), heritage metadata interoperability, measurement as a catalyst for action, and digital sobriety. The methodology combines a qualitative study (seven semi-structured interviews with CMS developers, institutions, and experts) with a proof of concept (POC) built using the Navigart API from FRAC Picardie. The results provide nuanced support for the relevance of a measurement system based on this data. The need is becoming both regulatory and contractual, yet it continues to be driven by pioneers. Out of 996 actual movements, the POC generated an estimate of approximately 33 tonnes of CO₂e, 91% of which originated from the 29 air transport movements in the sample. This total remains a tool-assisted estimate rather than an exact measurement, as it relies heavily on imputation rules (used to address data gaps). The core contribution is the precise mapping of the shortcomings that prevent rigorous measurement. For each gap, workaround rules and recommendations for updating standards have been proposed.

Keywords: carbon footprint, artwork transport, collection data, Scope 3, ISO 14083, interoperability, digital sobriety, cultural engineering.

Table des matières

Remerciements.....	1
Résumé.....	2
Abstract.....	3
Table des matières.....	4
Introduction.....	7
Genèse du sujet	7
Objet de la recherche et ses enjeux	8
Problématique	9
Cadre théorique	9
Hypothèses de recherche.....	9
Terrain empirique.....	10
Plan général du mémoire	10
Chapitre 1 : Revue de littérature et cadre théorique	11
1.1 Le secteur culturel face à l’urgence climatique	11
1.2 La comptabilité carbone du fret	14
1.3 Les métadonnées patrimoniales et leur interopérabilité.....	18
1.4 État de l’art des outils sectoriels	20
1.5 Cadre juridique.....	23
1.6 Sobriété numérique	25
Synthèse de la revue de littérature	26
Chapitre 2 : Méthodologie	28
2.1 Posture de recherche et choix des terrains	28
2.2 Volet qualitatif : les entretiens semi-directifs	29
2.3 Volet technique : le POC sur l’API Navigart du FRAC Picardie	30
2.4 Limites de la méthode et biais identifiés.....	36

Chapitre 3 : Résultats et interprétation.....	38
3.1 Introduction du chapitre.....	38
3.2 H1 - Pertinence stratégique et opérationnelle pour le secteur.....	38
3.3 H2 - Faisabilité technique : le « déjà-là » et les « trous dans la raquette ».....	43
3.4 H3 - Sobriété et cohérence du dispositif.....	52
3.5 Synthèse transversale des résultats	56
Conclusion	59
Rappel de la problématique et synthèse des résultats	59
Apports théoriques	60
Apports professionnels.....	60
Limites de la recherche	60
Perspectives.....	61
Index des tableaux.....	62
Index des figures	63
Liste des acronymes.....	64
Bibliographie.....	66
Entretiens	66
Ouvrages et articles scientifiques.....	66
Rapports et études	67
Normes et standards.....	68
Textes juridiques	69
Ressources institutionnelles	69
Annexes.....	71
Notes d’entretien	71
Cartographie ISO 14083 × Navigart × Flora (tableau de synthèse)	88
Documentation technique de la preuve de concept.....	89
Hypothèses appliquées dans le cadre du POC	90

Note sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative	92
Facteurs de détournement routier par pays (Ballou, Rahardja & Sakai, 2002)	93
Facteurs d'émission mobilisés (Base Carbone® v23.11, ADEME).....	94

Introduction

Genèse du sujet

C'est face à la monumentalité des toiles de Gerhard Richter, à la Fondation Louis Vuitton, que ce paradoxe m'est apparu. J'y visitais l'exposition avec Léna, mon amie, et devant ces œuvres venues de collections privées de New York, de musées de Tokyo ou de fondations suisses, l'émerveillement esthétique s'est doublé d'un vertige logistique. Combien de kilomètres parcourus ? Combien de tonnes de CO₂ pour réunir ces « quatre coins du monde » dans une seule salle ? Mon cursus au Cnam m'ayant sensibilisé à l'invisible empreinte de nos activités, j'ai réalisé que cette information n'était nulle part sur le cartel. L'histoire de l'art documente l'esthétique, mais occulte la physique de ses flux.

C'est en discutant ensemble que l'étonnement est devenu un sujet. Nous avons d'abord aimé imaginer un outil qui permettrait de se représenter visuellement tous les mouvements des œuvres d'un artiste ou d'une collection : une cartographie de la vie voyageuse des œuvres. Puis, plutôt que de nous accrocher à cette idée séduisante mais gadget, nous avons dérivé vers une intuition plus consistante : cette même donnée pourrait servir à mettre en évidence les impacts liés au déplacement des œuvres. Ingénieur en informatique de formation, habitué à considérer les systèmes d'information comme des gisements de données exploitables, j'ai alors reformulé l'émotion en problème technique : si chaque œuvre présentée avait forcément voyagé, si ce voyage avait été décidé, organisé, assuré, alors il avait laissé une trace quelque part, dans un logiciel de gestion de collections, dans un devis de transporteur, dans une fiche de mouvement. La question n'était donc pas tant de produire une donnée nouvelle que de retrouver et de réagencer une donnée déjà là, mais dispersée et pensée pour un autre usage. C'est de la rencontre entre ces deux regards, la sensibilité écologique nourrie par le master et l'habitude de l'ingénieur de « faire parler la donnée », qu'est née la conviction fondatrice de ce travail : la mesure de l'empreinte de transport des œuvres est moins un problème de collecte qu'un problème d'interopérabilité.

Il importe d'ailleurs d'explicitier d'emblée « d'où je parle ». Ma double appartenance, ingénieur IT engagé dans un master d'ingénierie de la culture, sensible aux données ouvertes et aux enjeux écologiques, est à la fois une ressource et un biais potentiel. Une ressource, car elle facilite l'accès aux terrains techniques (compréhension des API, dialogue avec les éditeurs) et la formulation du problème en termes de systèmes d'information. Un biais possible, car elle peut induire un optimisme technologique : la tentation de croire qu'un problème d'abord

organisationnel et culturel se résoudra par l'outil. Je m'efforce de tenir cette réflexivité tout au long du mémoire : interroger non seulement ce que la technique permet, mais aussi ce qu'elle présuppose des pratiques professionnelles et des rapports de pouvoir dans l'institution.

Objet de la recherche et ses enjeux

Aujourd'hui, l'évaluation de l'impact écologique lié au déplacement des œuvres se cantonne le plus souvent à des estimations. Malgré une prise de conscience réelle du secteur, aucune mesure opérationnelle généralisée n'est encore en place. Les quelques initiatives existantes reposent souvent sur des approximations et des ressaisies manuelles entre les outils de gestion de collections et les calculateurs carbone. Cette rupture de flux entre l'information logistique et l'évaluation environnementale rend le pilotage du Scope 3 particulièrement incertain.

S'il est vrai que dans le bilan carbone global d'un lieu culturel, la part prépondérante des émissions du Scope 3 est généralement issue de la mobilité des visiteurs, le transport des œuvres n'en demeure pas moins un levier d'action plus direct et « métier » pour les institutions. Contrairement aux flux de publics, qui dépendent de facteurs extérieurs, la circulation des collections relève d'une décision opérationnelle interne sur laquelle l'institution a une pleine maîtrise.

Les logiciels CMS ainsi que les bases de données associées des collections ont été pensées pour l'organisation opérationnelle, la conservation, la diffusion et l'historisation, et non pour répondre aux exigences de la comptabilité carbone. Ce travail de recherche propose donc d'explorer le concept d'une mesure automatisée qui s'intégrerait directement dans l'existant. Plutôt que d'imaginer une solution déconnectée des pratiques, l'enjeu est d'analyser les conditions de convergence et d'interopérabilité entre les métadonnées de collections et les facteurs d'émission.

Ma démarche consiste à interroger la faisabilité de ce concept : que permet réellement la donnée telle qu'elle est structurée aujourd'hui ? Au-delà de ce constat, l'objectif de cette recherche est de cartographier précisément les « trous dans la raquette », données manquantes qu'il serait nécessaire d'intégrer aux standards pour aboutir à une mesure complète et pertinente. Cette cartographie constitue la contribution centrale du mémoire : elle transforme une intuition (« la donnée existe ») en un état des lieux méthodique de ce qui, dans l'existant, permet ou empêche un calcul conforme à la norme ISO 14083.

Il s'agit donc de poser les bases d'un état des lieux réaliste : définir ce qui est techniquement possible à partir de l'existant et identifier les évolutions nécessaires pour que la donnée culturelle devienne un véritable levier de pilotage écologique.

Problématique

La question de recherche qui structure ce travail articule un enjeu de faisabilité technique et un enjeu de pertinence stratégique :

Dans quelle mesure la donnée existante liée au déplacement des œuvres peut-elle être un levier opérationnel de décarbonation, et à quelles conditions cette automatisation numérique constitue-t-elle une réponse pertinente, utile et sobre aux enjeux de transition du secteur culturel ?

Cette formulation engage un pivot conceptuel qui parcourt tout le mémoire : le passage d'un usage rétrospectif de la donnée (la donnée comme trace, servant à établir un bilan après coup) à un usage prospectif, la donnée comme indicateur d'aide à la décision, mobilisé en amont pour arbitrer entre des scénarios de transport. La preuve de concept développée dans ce travail est rétrospective car basée sur un historique de mouvements ; mais la valeur qu'elle vise est prospective.

Cadre théorique

Le sujet impose de croiser quatre champs, développés au chapitre 1. Le premier est la comptabilité carbone du fret, avec la norme ISO 14083 et sa formule fondée sur la tonne-kilomètre (émissions = distance × masse × facteur d'émission). Le deuxième est l'interopérabilité des métadonnées patrimoniales : loi musées de 2002, systèmes de gestion de collections et standards documentaires, autour du paradoxe d'usage entre finalité mémorielle et finalité métrologique. Le troisième est la mesure comme levier d'action : produire un indicateur, ce n'est pas seulement décrire un état de fait, c'est rendre un problème pilotable et orienter les décisions. Le quatrième est la sobriété numérique, cadre d'éco-conception (RGESN) garantissant que l'outil proposé demeure cohérent avec la fin qu'il poursuit.

Hypothèses de recherche

Trois hypothèses, testées séparément au chapitre 3, structurent la recherche :

- **H1** : Le concept répond à un besoin stratégique et opérationnel du secteur culturel (*utilité*).

- **H2** : Les gisements de données actuels et les référentiels existants permettent la viabilité du dispositif (*faisabilité*).
- **H3** : Le coût écologique du dispositif numérique est négligeable face aux gains environnementaux générés (*cohérence*).

Terrain empirique

L'enquête s'appuie sur trois terrains complémentaires. Le FRAC Picardie, dont la collection est accessible via l'API Navigart du réseau Videomuseum, constitue le terrain principal : c'est sur son historique de mouvements qu'est menée la preuve de concept, avec l'accord explicite de l'institution. Le réseau Videomuseum offre un horizon d'extension et interroge la généralisation à l'échelle d'un réseau de CMS. Enfin, le CMS Flora (Decalog) sert de contre-épreuve documentaire : sans second POC, la comparaison de ses champs, établie à partir d'un entretien semi-directif, permet d'éprouver la robustesse des constats au-delà d'un seul outil. Ces terrains techniques sont complétés par un corpus plus large d'entretiens semi-directifs avec des acteurs du secteur. Il est important de préciser, par souci de transparence, que ma directrice de mémoire, Christine Debray (déléguée au numérique responsable au Ministère de la Culture), a également été interviewée en tant qu'experte.

Plan général du mémoire

Le mémoire se déploie en trois chapitres. Le chapitre 1 établit la revue de littérature et le cadre théorique, en croisant comptabilité carbone, métadonnées patrimoniales, théorie de la mesure et sobriété numérique. Le chapitre 2 expose la méthodologie mixte retenue : enquête qualitative par entretiens et preuve de concept technique sur l'API Navigart. Le chapitre 3, cœur du travail, présente et interprète les résultats, organisés autour des trois hypothèses : la pertinence stratégique (H1), la faisabilité technique et la cartographie des « trous dans la raquette » (H2), et la sobriété du dispositif (H3). La conclusion revient sur le paradoxe fondateur et dégage les apports et perspectives.

Chapitre 1 : Revue de littérature et cadre théorique

Ce premier chapitre construit le cadre théorique dans lequel s'inscrit la présente recherche. Il croise quatre champs de littérature que le sujet fait dialoguer : la comptabilité carbone appliquée au secteur culturel, la normalisation de la mesure des émissions du fret, l'ingénierie des métadonnées patrimoniales, et la sobriété numérique. Ce faisant, il vise à faire apparaître le point aveugle qui justifie l'enquête : l'absence d'articulation entre la donnée d'inventaire, conçue pour la mémoire des œuvres, et la donnée logistique, requise pour la mesure de leur empreinte de transport.

1.1 Le secteur culturel face à l'urgence climatique

1.1.1 État des lieux et obligations réglementaires

Le secteur culturel, au même titre que le reste de la société, fait face à un enjeu global de réduction de ses impacts pour répondre à l'urgence climatique. À ce titre, l'étude du Shift Project, *Décarbonons la culture !* (2021), rappelle l'ampleur des enjeux auxquels le secteur est confronté et décline un plan d'action global pour qu'il atteigne la neutralité carbone¹.

Or, pour décliner un tel plan, encore faut-il être en mesure d'identifier les leviers permettant d'agir de la manière la plus pertinente, mais aussi d'observer l'évolution des pratiques afin d'adapter les actions engagées. La mesure des impacts s'impose ainsi comme un aspect essentiel de cette mise en mouvement : c'est cette quantification qui permet d'agir efficacement et de corriger les écarts dans les actions menées, à tous les niveaux. C'est pourquoi l'on observe aujourd'hui un contexte réglementaire contraignant de plus en plus les institutions à mesurer leurs impacts. L'article L229-25 du Code de l'environnement rend obligatoire l'établissement d'un Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) pour les entreprises de plus de 500 salariés, les services de l'État, les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, ainsi que les établissements publics et autres personnes morales de droit public de plus de 250 agents². L'abaissement progressif de ces seuils élargit mécaniquement le périmètre des institutions culturelles concernées.

¹ The Shift Project (VALENSI, Samuel, LESIMPLE, Héloïse, GEIST, Jean-Noël), *Décarbonons la culture !*, rapport final (PTEF), novembre 2021. URL : <https://theshiftproject.org/app/uploads/2025/02/211130-TSP-PTEF-Rapport-final-Culture-v3.pdf>

² Légifrance, *Code de l'environnement — art. L229-25*, mis à jour le 3 mai 2025. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051559662 (consulté le 2 février 2026).

À cette contrainte réglementaire s'ajoute une orientation volontariste de la tutelle. Dans sa feuille de route pour la transition écologique du secteur culturel (2023), le Ministère de la Culture s'est fixé des objectifs concrets : un bilan carbone récent pour l'ensemble de ses établissements d'ici fin 2025, des engagements écologiques inscrits dans les documents stratégiques des opérateurs et les conventions avec les structures labellisées d'ici 2027, le tout adossé à des financements dédiés³. La mesure n'est donc plus seulement une obligation légale abstraite : elle devient un critère de pilotage des politiques publiques culturelles.

Afin d'accompagner les acteurs du secteur dans leur transition écologique, l'ADEME a par ailleurs publié un guide sectoriel dédié aux loisirs et à la culture, qui décline la méthodologie d'un bilan d'émissions et précise notamment le traitement des postes du Scope 3⁴. Ce cadrage méthodologique est essentiel, car c'est précisément sur ce périmètre des émissions indirectes que les institutions s'appuient trop souvent sur des estimations imprécises, faute d'une donnée d'activité fiable (cf. §1.4). Enfin, à l'échelle internationale, la responsabilité environnementale figure désormais parmi les fonctions reconnues du musée : la définition adoptée par le Conseil international des musées (ICOM) en 2022 y intègre explicitement la durabilité, signe que la mesure carbone devient un enjeu professionnel partagé et non plus à la marge⁵.

1.1.2 Place du transport dans l'empreinte carbone des institutions muséales : le diagnostic d'un panel de cinq FRAC par LES AUGURES

Dans le bilan carbone d'un lieu culturel, le transport des œuvres n'occupe pas le premier rang. Le diagnostic environnemental conduit en 2024 par Platform (le réseau des FRAC) avec le collectif Les Augures et le cabinet TranSyLience, sur un panel de cinq FRAC, l'établit clairement : la mobilité des publics constitue de loin le premier poste d'émissions (de l'ordre de 55 % du bilan en moyenne, dans une fourchette de 19 à 76 %), tandis que l'ensemble des activités d'exposition et de collection (qui englobe la production, les achats, les déplacements d'artistes et le transport des œuvres) représente en moyenne 23 % des émissions⁶. À l'échelle

³ Ministère de la Culture, *feuille de route pour la transition écologique du secteur culturel* (2023) et *Guide d'orientation et d'inspiration pour la transition écologique de la Culture*, décembre 2023. URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/transition-ecologique>

⁴ ADEME (GOURNAY, Laura, DOTHÉE, Jean-Luc), *Guide sectoriel Loisirs et Culture*, Bilans GES ADEME, 2024. URL : <https://bilans-ges.ademe.fr/ressources/points-cles-methodologiques>

⁵ ICOM (International Council of Museums), 2022 URL : <https://icom.museum/fr/ressources/normes-et-lignes-directrices/definition-du-musee/> (consulté le 12 juillet 2026).

⁶ PLATFORM, LES AUGURES, TranSyLience, *Diagnostic environnemental d'un panel de 5 Frac — Restitution de l'étude*, décembre 2024 URL : <https://lesfrac.com/transition-ecologique-des-frac/>

d'un FRAC, dont l'empreinte moyenne avoisine 550 tonnes de CO₂e, le transport des œuvres n'est donc qu'une composante d'un poste déjà secondaire.

Cette position modeste ne doit pourtant pas conduire à le négliger, pour deux raisons. D'abord parce qu'il s'agit, à la différence de la mobilité des visiteurs, d'un poste directement maîtrisable, relevant d'une décision opérationnelle interne : là où l'institution ne peut contraindre les trajets de son public, elle décide de la circulation de ses œuvres. Le réseau des FRAC souligne d'ailleurs que « si le transport des œuvres a des impacts importants, cela s'équilibre par la proximité des publics qui bénéficient des projets hors-les-murs », y voyant même « une force écologique » : la diffusion territoriale rapproche l'œuvre de publics de proximité, le diagnostic relevant que les visiteurs des projets hors-les-murs parcourent en moyenne 52 % de distance de moins que ceux des expositions dans les murs.

Ensuite parce que la faible empreinte du poste à l'échelle de l'institution masque son poids à l'échelle du mouvement individuel. Dès 2011, Lambert et Henderson estimaient, à partir d'un prêt du National Museum Wales, que le transport pouvait représenter à lui seul plus de la moitié de l'empreinte carbone d'un prêt muséal⁷. Rapporté à une œuvre ou à une exposition donnée, le transport devient donc un levier de premier plan, à plus forte raison pour les grandes institutions aux flux internationaux, dont l'empreinte se compte en dizaines de milliers de tonnes (environ 23 500 tCO₂e pour le musée du Quai Branly - évoqué dans l'étude des Augures), là où les FRAC, à 550 tonnes, s'appuient sur un fret de proximité intégralement routier, sans recours à l'avion.

Deux leviers d'action se dégagent enfin. L'itinérance, d'abord, demeure sous-exploitée : la plupart des expositions des FRAC ne sont montrées qu'une seule fois et circulent rarement, alors que la mutualisation réduit mécaniquement l'empreinte de transport. Le diagnostic rappelle qu'un bilan de Paris Musées a montré qu'une itinérance dans un autre musée européen avait permis de réduire de 30 % les émissions de transport d'une exposition⁸. Ensuite, le manque de temps des équipes, est identifié comme l'un des principaux freins au traitement écologique. Il est indiqué que l'intégration de ces enjeux dans les outils administratifs et de gestion : « se développe et devra se renforcer ». C'est précisément l'espace que ma recherche entend occuper : automatiser le traitement de la donnée de transport, pour lever ce frein temporel et transformer un poste jusqu'ici approximé en une mesure fiable et actionnable.

⁷ LAMBERT, Simon, HENDERSON, Jane, « The Carbon Footprint of Museum Loans: A Pilot Study at Amgueddfa Cymru – National Museum Wales », *Museum Management and Curatorship*, vol. 26, n° 3, 2011.

⁸ PLATFORM, LES AUGURES, TranSyLience

1.1.3 Du constat à l'action : la mesure comme levier

Mesurer n'est jamais un simple enregistrement neutre du réel. Comme l'a établi Alain Desrosières, quantifier suppose toujours un travail préalable pour décider ce qui est comparable, ce qui s'agrège, ce qui compte. Cette action précède la mesure et c'est elle qui en oriente l'usage⁹. Rapproché de notre cas de comptabilité carbone du fret, c'est la norme ISO 14083 qui rend équivalents des trajets hétérogènes en les ramenant à une même unité, la tonne-kilomètre (cf. § 1.2.2). Un indicateur ainsi construit ne se contente pas de décrire, il agit sur ce qu'il mesure. Wendy Espeland et Michael Sauder ont désigné ce phénomène sous le nom de réactivité, en montrant comment la mesure transforme les pratiques¹⁰. C'est cette faculté de la mesure, plus que l'exactitude du chiffre lui-même, qui en fait un levier d'action.

Appliquée au transport d'œuvres, cette logique montre que pour agir concrètement sur l'empreinte carbone, il ne suffit pas de documenter un impact après coup : il faut travailler un indicateur susceptible de peser sur les décisions futures. La donnée d'inventaire, historiquement mobilisée comme trace rétrospective (e.g. qu'est-ce qui a bougé, quand, où), peut ainsi devenir un instrument d'aide à la décision (e.g. que coûterait en carbone tel scénario de prêt ?). Le pivot du rétrospectif vers le prospectif qui structure ce mémoire ne relève donc pas d'un simple choix méthodologique : il s'agit d'utiliser la mesure comme « call to action » (appel à agir).

Il est néanmoins important de garder à l'esprit qu'un indicateur n'oriente réellement l'action que s'il est mobilisé pour décider, et non relégué à un exercice de conformité, réserve sur laquelle on reviendra (chapitre 3). Encore faut-il que la donnée existe, soit fiable et interopérable : c'est l'objet des sections suivantes.

1.2 La comptabilité carbone du fret

1.2.1 Le cadre GHG Protocol et les trois scopes

Le cadre de référence pour l'évaluation environnementale des organisations est le *Greenhouse Gas Protocol*, décliné en France par l'ADEME. Il répartit les émissions d'une organisation en trois périmètres. Le Scope 1 recouvre les émissions directes issues des sources détenues ou contrôlées par l'organisation (combustion de ses propres véhicules ou chaudières). Le Scope 2

⁹ DESROSIÈRES, Alain, *La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique*, Paris, La Découverte, 1993.

¹⁰ ESPELAND, Wendy Nelson, SAUDER, Michael, 2007, « Rankings and Reactivity: How Public Measures Recreate Social Worlds », *American Journal of Sociology*, vol. 113, n° 1, p. 1-40.

couvre les émissions indirectes liées à l'énergie achetée et consommée (électricité, chaleur). Le Scope 3, enfin, regroupe l'ensemble des autres émissions indirectes de la chaîne de valeur, en amont comme en aval¹¹.

C'est dans ce troisième périmètre, le plus vaste et le plus difficile à quantifier, que se situe la catégorie du transport et de la distribution, le « fret ». Pour une institution muséale, le transport des œuvres relève typiquement du transport amont et aval de marchandises : il n'est ni produit par les véhicules de l'institution (Scope 1), ni assimilable à une consommation énergétique directe (Scope 2), mais commandité auprès de prestataires. La présente étude se concentre spécifiquement sur ce poste, dont le *Corporate Value Chain (Scope 3) Standard* rappelle qu'il peut être évalué selon plusieurs méthodes (fondées sur la consommation de carburant, sur la distance, ou sur la dépense), la méthode fondée sur la distance étant la plus adaptée dès lors que l'on dispose d'une donnée d'activité physique, masse transportée et distance parcourue.

1.2.2 La norme ISO 14083 (2023) et la tonne-kilomètre

Sur le plan technique, la quantification suit la norme ISO 14083 (2023), qui fait autorité pour la mesure et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre des chaînes de transport¹². Elle prolonge et harmonise le cadre opérationnel du GLEC Framework porté par le Smart Freight Centre¹³, et succède à la norme européenne EN 16258 (2012), dont elle reprend l'esprit et dont les conventions de calcul demeurent une référence opérationnelle, notamment pour la distance : la norme impose de retenir la « distance réelle parcourue » et, pour l'avion, « la distance orthodromique augmentée de 95 kilomètres »¹⁴. Elle impose une règle de calcul fondée sur la tonne-kilomètre :

$$\text{Émissions} = \text{Distance (km)} \times \text{Masse (t)} \times \text{Facteur d'émission (kg CO}_2\text{e/t.km)}$$

Cette approche normée présente deux vertus décisives pour notre objet. D'une part, elle rend les résultats comparables d'un trajet à l'autre et agrégeables à l'échelle multi-modale, condition indispensable à un pilotage opérationnel fiable. D'autre part, elle explicite les trois variables

¹¹ WRI, WBCSD, *Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard et Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions*. URL : <https://ghgprotocol.org/>

¹² ISO, *ISO 14083:2023 — Émissions de gaz à effet de serre — Quantification et déclaration des émissions de gaz à effet de serre des chaînes de transport*, 2023.

¹³ SMART FREIGHT CENTRE (Global Logistics Emissions Council), *GLEC Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting*, 2025. URL : <https://www.smartfreightcentre.org/>

¹⁴ AFNOR, *NF EN 16258 — Méthode de calcul et de déclaration de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre des prestations de transport*, 2012. Citations : « Il convient que la distance parcourue soit la distance réelle parcourue » ; « Si la distance est parcourue en avion, il doit s'agir de la distance orthodromique augmentée de 95 kilomètres ».

minimales que tout système d'information doit pouvoir fournir : une distance, une masse, un mode de transport (dont dépend le facteur d'émission). C'est cette exigence de trois variables élémentaires qui nous servira de grille de lecture pour évaluer, au chapitre 3, ce que les métadonnées d'inventaire permettent (ou ne permettent pas) de calculer.

1.2.3 Facteurs d'émission : Base Empreinte ADEME et référentiels sectoriels

Le calcul repose sur l'application de facteurs d'émission, qui varient fortement selon le mode de transport. En France, la Base Empreinte de l'ADEME constitue la source nationale de référence pour ces facteurs, y compris pour les différents modes de fret routier¹⁵. À l'international, la Gallery Climate Coalition (GCC) a quantifié le différentiel d'impact considérable entre modes de transport. À masse et distance égales, le fret aérien émet en moyenne de l'ordre de dix fois plus que le fret routier et environ soixante fois plus que le fret maritime¹⁶. L'aérien représenterait, pour une galerie type, de 75 à 95 % des tonnes-kilomètres expédiées, et représentait environ la moitié des émissions des membres de la GCC¹⁷. Le choix du mode est donc, de très loin, le principal déterminant de l'empreinte d'un transport d'œuvre.

Ce constat est au cœur de la valeur d'un outil de mesure : c'est parce que le choix du mode pèse autant, que rendre celui-ci visible en amont peut réorienter la décision. Un basculement de l'aérien vers le maritime, quand la nature de l'œuvre et le calendrier le permettent, réduit significativement l'empreinte du trajet. Des réserves sont tout de même à garder en tête : la diversité des outils et des hypothèses de calcul conduit à des écarts de résultats importants pour un même trajet, de l'ordre de 30 à 80 % selon les calculateurs recensés¹⁸. Cette variance justifie l'ancrage de ce travail dans une norme unique (ISO 14083) et dans des facteurs d'émission sourcés et documentés.

1.2.4 Scope 3 versus ACV : choix méthodologique

Il convient de situer précisément l'approche retenue par rapport à l'Analyse du Cycle de Vie (ACV, ISO 14040/14044). L'ACV est une méthode multicritère qui vise à évaluer l'ensemble

¹⁵ ADEME, *Base Empreinte® — Base de données des facteurs d'émission*. URL : <https://base-empreinte.ademe.fr/> (extrait reproduit en annexe).

¹⁶ GCC (Gallery Climate Coalition), *Sustainable Shipping Campaign — Standardised Emissions Data for Shipping Quotations and Invoices*, 2022. URL : https://galleryclimatecoalition.org/usr/library/documents/ssc/gcc_ssc_4-emissions-data-standardisation_rev3.pdf

¹⁷ GCC, *The Climate Benefits of Ocean vs Air Transport of Artworks*, mai 2022. URL : <https://galleryclimatecoalition.org/usr/library/documents/main/the-climate-benefits-of-ocean-vs-air-transport-of-artworks.pdf>

¹⁸ OLIVARI, Erika, CABALLINI, Claudia, LLUCH, Xavier, « How to calculate GHG emissions in freight transport? A review of the main existing online tools », *Case Studies on Transport Policy*, vol. 19, 2025.

des impacts environnementaux d'un produit ou d'un service sur toutes les étapes de son existence. Appliquée à une exposition, elle englobe la scénographie, les matériaux, l'énergie du bâtiment, la production des dispositifs, etc. Plusieurs travaux du secteur culturel s'inscrivent dans cette perspective, à l'image des études de cas conduites au Museum of Fine Arts de Boston, qui mesurent par ACV l'impact de prêts et d'expositions et documentent notamment le gain d'une bascule de l'aérien vers le maritime¹⁹.

Nous faisons ici le choix délibéré d'une approche plus resserrée : le Scope 3, catégorie fret, sous la norme ISO 14083. Trois raisons justifient ce choix. D'abord la cohérence avec l'objet : le déplacement d'une œuvre est un flux logistique, dont ISO 14083 est la norme spécifique. Ensuite la faisabilité : dans le cadre d'un mémoire, une ACV complète ouvrirait sur des dizaines d'indicateurs et sortirait du périmètre soutenable. Enfin la complémentarité : les outils sectoriels en développement (voir § 1.4) s'orientent vers l'ACV ; un positionnement Scope 3 sur le fret rigoureux ne les concurrence pas mais comble un angle qu'ils traitent de façon sommaire. L'ACV n'est donc pas disqualifiée mais positionnée comme une approche complémentaire, portée par d'autres, tandis que ce travail se concentre sur la quantification fine et automatisable du seul poste transport.

1.2.5 Les spécificités du fret d'œuvres d'art

Le transport d'œuvres ne se réduit pas à un déplacement de masse : il obéit à des impératifs de conservation qui en conditionnent l'empreinte. Le C2RMF rappelle ainsi que « conserver, c'est maintenir un environnement stable, favorable à la préservation des collections : en réserves, en exposition ou pendant leur transport »²⁰. En fonction des matériaux qui les composent, certaines œuvres nécessitent des conditionnements micro-régulés, dont les matériaux doivent être adaptés au cas par cas ; le réemploi de ces conditionnements est par ailleurs encouragé pour des raisons écologiques.

Cet élément a une conséquence directe sur le périmètre de mesure : le conditionnement représente une part non négligeable du volume et du poids effectivement transportés et doit donc être intégré au calcul. Mais il en révèle aussi toute la difficulté, puisqu'il interdit l'application d'une règle générique pour l'évaluation des volumes, matériaux et poids associés.

¹⁹ NUNBERG, Sarah, ECKELMAN, Matthew J., HATCHFIELD, Pamela, « Life Cycle Assessments of Loans and Exhibitions: Three Case Studies at the Museum of Fine Arts, Boston », *Journal of the American Institute for Conservation*, vol. 55, n° 1, 2016, p. 2-11.

²⁰ C2RMF, *Vademecum de conservation préventive*, octobre 2024. URL : https://c2rmf.fr/sites/c2rmf/files/documents/C2RMF_VADEMECUM_V5_PAGES.pdf

D'autres particularités propres au transport d'œuvres font varier les règles de calcul selon les cas. C'est notamment le cas du convoiement (pour une œuvre envoyée par avion, le convoyeur effectue le trajet avec elle puis rentre, avant de repartir la récupérer) ou encore de la distinction entre transports mutualisés et transports exclusifs. Le transport des biens culturels fait du reste l'objet d'une norme européenne dédiée, la NF EN 16648 (2015), qui harmonise les pratiques d'emballage et de transport, mais sous l'angle de la conservation et de la sécurité, non de l'empreinte carbone²¹. Enfin, l'assouplissement progressif des conditions climatiques de conservation, porté à l'échelle internationale par le Bizot Green Protocol (fourchettes élargies de température et d'hygrométrie), illustre la manière dont les standards de conservation eux-mêmes évoluent sous la pression écologique, avec des effets directs sur les contraintes (et donc l'empreinte) du transport²². La manière dont les conditionnements, le convoiement et la mutualisation sont effectivement pris en compte par les acteurs sera examinée dans la partie empirique (chapitre 3).

1.3 Les métadonnées patrimoniales et leur interopérabilité

1.3.1 La loi musées de 2002 et l'obligation d'historisation

Bien qu'il n'existe pas, dans le secteur muséal, de standard absolu, la loi musées de 2002 impose à tous les établissements bénéficiant du label « musée de France » une historisation des collections et de leurs mouvements²³. Elle définit ainsi une base de documentation et d'informatisation des œuvres qui constitue le socle exploitable par la présente recherche : une architecture associant l'œuvre, le lieu, la date et le mouvement.

1.3.2 Les CMS patrimoniaux : Flora, Navigart, autres

Cette obligation d'inventaire et d'historisation s'incarne dans des systèmes de gestion de collections (Collection Management Systems, CMS), logiciels métiers dont la fonction première est de documenter l'œuvre et d'en tracer les mouvements. Le paysage français en compte plusieurs. Flora, édité par Decalog (Flora Software), est une solution *full-web* dont le module Flora Musée gère les collections muséographiques ; elle est agréée par le Service des

²¹ AFNOR, *NF EN 16648 (X80-019) — Conservation du patrimoine culturel — Méthodes de transport*, octobre 2015.

²² BIZOT GROUP, *Bizot Green Protocol* (refonte septembre 2023) et *Handbook #1 — Adopting the Bizot Green Guidelines*. URL : https://www.cimam.org/documents/238/Bizot_Green_Protocol_-2023_refresh-Sept_2023.pdf

²³ Journal officiel de la République française. *LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France*, 4 janvier 2002.

Musées de France et a notamment été retenue par le Ministère de la Culture pour la gestion de ses collections nationales²⁴. Micromusée et Actimuseo constituent d'autres solutions du marché. Le réseau Videomuseum occupe une place particulière : association réunissant des musées, des FRAC et des collections publiques d'art moderne et (principalement) contemporain, il mutualise un logiciel de gestion de collections (Gcoll) et diffuse les données à travers l'interface et l'API de consultation Navigart²⁵.

Ces systèmes partagent une même architecture logique, héritée de la fonction documentaire : ils relient un objet (l'œuvre et ses attributs descriptifs), des acteurs (artistes, prêteurs, propriétaires), des lieux et des événements datés (acquisition, exposition, prêt, mouvement). C'est cette structure « qui / où / quand » qui rend théoriquement possible la reconstitution d'une trajectoire physique. Mais la finalité de ces champs reste documentaire et non métrologique (objet de mesure) : ils décrivent un mouvement pour la mémoire de l'œuvre, sans viser la précision physique (masse, mode, distance) qu'exige un calcul d'émissions. Ce décalage constitue le cœur du paradoxe examiné ci-après.

1.3.3 Le paradoxe d'usage : des bases pour la mémoire, pas pour la mesure

Ces standards documentaires ont été historiquement conçus pour la documentation historique et culturelle, et non pour l'analyse environnementale. C'est là le cœur conceptuel de ce travail : les bases de collections ont été pensées pour la conservation, la diffusion et l'histoire de l'art, non pour répondre aux exigences de la comptabilité carbone.

Notre approche part de l'idée que la donnée de mouvement d'une œuvre peut être détournée de sa fonction première d'inventaire pour alimenter un algorithme de calcul d'émissions. Il s'agit ainsi de déduire une métadonnée logistique, chaînon manquant entre le logiciel de gestion de collections et le bilan carbone. Ce type de réemploi rejoint ce que Rodríguez-Ortega et Cruces-Rodríguez décrivent, à propos des écosystèmes technologiques d'analyse culturelle, comme le passage du document à la donnée : la même information, produite pour documenter, acquiert une valeur nouvelle dès lors qu'elle est structurée et calculable²⁶. Ce passage n'est

²⁴ DECALOG / FLORA SOFTWARE, *Flora — logiciel de gestion de collections patrimoniales*, présentation éditeur, <https://flora-bam.net/>

²⁵ VIDEOMUSEUM, *Présentation officielle de Videomuseum (« 7 réponses à 7 questions »)*, février 2020.

²⁶ RODRÍGUEZ-ORTEGA, Nuria, CRUCES-RODRÍGUEZ, Antonio, « Development of Technological Ecosystems for Cultural Analysis: The Case of Expofinder System and Art Exhibitions », *Digital Scholarship in the Humanities*, vol. 34, n° 2, 2019.

jamais automatique ; il suppose une transformation qui, dans notre cas, se heurte à des ruptures de flux et à des ressaisies manuelles entre le CMS et le calculateur carbone.

1.3.4 Standards documentaires et perspectives d'interopérabilité

La possibilité même d'un tel réemploi dépend du degré d'interopérabilité des données patrimoniales, c'est-à-dire de leur capacité à être lues et échangées d'un système à l'autre. Plusieurs standards structurent ce champ. Le modèle conceptuel CIDOC-CRM (norme ISO 21127) est en quelque sorte la grammaire commune de la documentation muséale : il décrit le patrimoine par événements, un mouvement d'œuvre y étant un événement qui relie des acteurs, des lieux et des dates, structure particulièrement favorable à la reconstitution des trajectoires²⁷. Le schéma LIDO en est la déclinaison pratique : un format d'échange léger, utilisé pour faire circuler ces descriptions entre systèmes. Côté procédures, Spectrum est un standard technique britannique de gestion des collections, sur lequel s'appuient de nombreux CMS : il décrit pas à pas les processus du métier, dont le contrôle de localisation et de mouvement des œuvres et la gestion des prêts entrants et sortants. Il fournit ainsi une grille des champs théoriquement attendus dans un CMS, que ce mémoire confronte aux champs effectivement saisis²⁸.

Cette réutilisation s'inscrit enfin dans une dynamique plus large d'ouverture des données culturelles, portée dès 2013 par le *Guide Data Culture* du Ministère de la Culture²⁹ et prolongée par la politique d'ouverture et de réutilisation des données publiques du secteur. Dans le spectacle vivant, le TMNlab porte une démarche comparable. L'Open Data reste toutefois peu développé en ce qui concerne spécifiquement les œuvres et leurs mouvements, ce qui limite, en pratique, les gisements immédiatement mobilisables.

1.4 État de l'art des outils sectoriels

Le positionnement de la présente recherche suppose de cartographier les outils existants à partir de leurs sources primaires, publications, sites officiels, documentations. Cette recherche d'antériorité vise à établir la complémentarité du dispositif proposé, et non à en revendiquer la nouveauté absolue.

²⁷ ICOM-CIDOC, *CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC-CRM)*, norme ISO 21127:2023, et *LIDO — Lightweight Information Describing Objects*. URL : <https://cidoc-crm.org/>

²⁸ COLLECTIONS TRUST, *Spectrum 5.1 — UK Museum Collections Management Standard*. URL : <https://collectionstrust.org.uk/spectrum/>

²⁹ DOMANGE, Camille, *Guide Data Culture — Pour une stratégie numérique de diffusion et de réutilisation des données publiques numériques du secteur culturel*, rapport n° 2013-01, Ministère de la Culture et de la Communication, 2013.

1.4.1 Les calculettes carbone du secteur culturel

Le secteur créatif dispose depuis une quinzaine d'années d'outils de calcul d'empreinte. Julie's Bicycle, organisation britannique pionnière, propose depuis 2009 des « Creative Climate Tools », calculette carbone du secteur dont l'usage, rendu obligatoire pour les structures financées par l'Arts Council England, a conduit à une réduction des émissions par le seul fait du reporting³⁰. En France, l'association Arviva a développé pour le spectacle vivant l'outil SEEDS (Simulateur d'Empreinte Environnementale du Spectacle), calculateur libre couplant empreinte carbone, score de biodiversité et score de ressources ; son extension aux arts visuels est sollicitée mais n'est pas encore déployée³¹. Aux États-Unis, l'initiative STiCH (Sustainability Tools in Cultural Heritage) met à disposition une calculette et une bibliothèque d'ACV centrées sur les matériaux du patrimoine³². Ces outils partagent une orientation ACV ou multi-postes et une logique déclarative : l'utilisateur saisit des données d'activité. Aucun n'exploite nativement la donnée d'inventaire déjà présente dans les CMS, et le poste transport y demeure souvent traité de manière agrégée.

1.4.2 OCRE et l'approche ACV de Paris Musées

Paris Musées, avec quinze institutions muséales partenaires, a annoncé en octobre 2025 le lancement en 2027 de la plateforme OCRE (« Outils pour la Conception Responsable des Expositions »)³³. Destinée à être mutualisée à l'échelle du secteur, elle permet de mesurer et d'analyser l'empreinte environnementale des expositions temporaires selon une approche de type ACV. Son périmètre — l'exposition dans son ensemble (scénographie, production, matériaux, transport...) — la distingue nettement du présent travail, focalisé sur le seul flux de transport des œuvres et sur son automatisation à partir de la donnée d'inventaire existante. Loin de la concurrencer, une mesure fine et automatisée du fret pourrait constituer un module d'alimentation d'une telle plateforme.

³⁰ JULIE'S BICYCLE, *Creative Climate Tools*. URL : <https://juliesbicycle.org/take-action/creative-climate-tools/>

³¹ ARVIVA, *SEEDS — Simulateur d'Empreinte Environnementale du Spectacle*, calculateur libre pour le spectacle vivant. URL : <https://seeds.arviva.org/>.

³² STiCH (Sustainability Tools in Cultural Heritage), *Carbon Calculator & LCA Library* (FAIC / Northeastern / Pratt Institute). URL : <https://stich.culturalheritage.org/>

³³ PARIS MUSÉES, *Lancement d'OCRE (Outils pour la Conception Responsable des Expositions)*, communiqué de presse, octobre 2025. URL : <https://www.parismusees.paris.fr/fr/actualite/lancement-de-ocre-la-plateforme-partagee-pour-evaluer-l-impact-environnemental-des>

1.4.3 Le référentiel carbone ICOM France

ICOM France porte de son côté, en partenariat avec le Ministère de la Culture et le cabinet Aktio, un projet de référentiel carbone des institutions culturelles. La démarche repose sur un panel de quinze institutions représentatives, non encore soumis à l'obligation légale de bilan carbone ; l'analyse de leurs bilans d'émissions doit déboucher, à l'échéance de la fin 2025, sur la mise à disposition d'un outil d'auto-évaluation carbone pour les membres d'ICOM France, puis sur un outil de mesure reproductible à l'échelle du secteur³⁴. Ce projet, ici documenté à partir des seules publications d'ICOM France, participe du même mouvement de structuration sectorielle de la mesure.

1.4.4 Les bases privées : Artfacts, Artnet, BasArt

Les bases de données les plus volumineuses actuellement disponibles sont détenues par des entités privées. Leur architecture est conçue pour valoriser la cote des artistes plutôt que pour analyser leur impact écologique.

Artfacts utilise la donnée pour prédire les tendances du marché. L'entreprise revendique une base couvrant plus d'un million d'expositions et plus d'un million d'artistes, ainsi que plusieurs dizaines de milliers d'institutions³⁵. Sa force réside dans la modélisation de la carrière artistique : chaque exposition y constitue un nœud reliant un artiste, un lieu et une date. Cette structure tripartite (Qui / Où / Quand) est précisément celle requise pour reconstituer une trajectoire carbone. L'exemple d'Artfacts montre ainsi que la donnée existe à une échelle quasi exhaustive. Il s'agit cependant d'un système fermé et propriétaire : l'accès pour un projet tiers de calcul carbone supposerait des accords de licence coûteux, en contradiction avec une approche Open Data. Leur modèle prouve néanmoins la viabilité d'une approche systématique.

Artnet domine le marché des enchères avec sa *Price Database*, qui contient 18 millions de résultats, et enregistre systématiquement la provenance des œuvres vendues³⁶. Dans une logique de modélisation des flux, la provenance fournit l'origine de l'œuvre, là où l'exposition n'en donne que la destination : une œuvre exposée au Centre Pompidou dont on ignore l'origine peut générer une émission négligeable (si elle provient d'un collectionneur parisien) ou importante (si elle appartient à une fondation de Tokyo). La limite tient toutefois au caractère

³⁴ ICOM FRANCE, *Un « Référentiel carbone » pour les musées*. URL : <https://www.icom-musees.fr/actualites/un-referentiel-carbone-pour-les-musees>

³⁵ ARTFACTS. URL : <https://artfacts.net/>

³⁶ ARTNET. URL : <https://www.artnet.fr>

textuel et non structuré de ces données de provenance (par exemple « Acquis auprès de l'artiste ; Collection privée, Suisse »), d'où un défi technique de transformation de ce texte en coordonnées géographiques.

BasArt, développée par le projet Artl@s, est une base ouverte, collaborative et géoréférencée de catalogues d'exposition, couvrant la période du XIX^e siècle à nos jours³⁷. Elle recèle des informations cruciales présentes dans les catalogues anciens (telles que l'adresse de l'artiste ou celle du prêteur au moment de l'exposition) autant d'éléments permettant de reconstituer les flux physiques des œuvres.

1.4.5 Positionnement de la présente recherche

De cette cartographie se dégage un positionnement clair, de complémentarité et non de concurrence. Trois traits distinguent le dispositif proposé des outils recensés : un focus exclusif sur le fret (là où les calculettes visent l'ACV ou l'exposition entière) ; un ancrage natif dans les CMS, c'est-à-dire l'exploitation du « déjà-là » plutôt que la création d'un énième outil déclaratif ; et une conformité rigoureuse à la norme ISO 14083. Là où les bases privées prouvent la viabilité d'une approche systématique mais restent fermées, et où les calculettes publiques restent grossières sur le transport, la présente recherche explore un chaînon manquant : l'automatisation du calcul de l'empreinte de transport à partir des métadonnées d'inventaire existantes.

1.5 Cadre juridique

Afin de garantir la conformité juridique de ce travail de recherche, il convient de définir précisément le statut des données manipulées, à savoir les métadonnées des œuvres et de leurs déplacements.

1.5.1 Statut des métadonnées : faute d'originalité, pas de droit d'auteur

Tout d'abord, et afin d'écarter cette question, le *Guide sur l'ouverture et la réutilisation des informations publiques numériques du secteur culturel*, publié par le Ministère de la Culture, rappelle que les données dépourvues d'originalité échappent par nature au droit d'auteur³⁸.

³⁷ ARTL@S, BasArt. URL : <https://artlas.huma-num.fr/en/about/>

³⁸ Ministère de la Culture, *Programme national de numérisation et de valorisation des contenus culturels — Guide ouverture et réutilisation des informations publiques numériques du secteur culturel*, 2017.

Appliqué à notre sujet, cela concerne les dimensions, les poids, les dates et les localisations de mouvements.

1.5.2 Le droit sui generis du producteur de base de données

Si la donnée brute n'est pas protégeable en soi, l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle indique que la base de données qui les rassemble peut l'être : ce texte protège le « producteur » de la base dès lors qu'il justifie d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel pour la collecter et la structurer. Le statut juridique et les modalités d'accès dépendent alors directement de la nature de l'institution :

- **Institutions privées** : l'accès aux bases relève de leur stricte propriété. Ces structures peuvent légalement s'opposer à toute extraction ou à tout accès par un tiers, sauf accord contractuel ou partenariat spécifique.
- **Secteur public ou d'intérêt général** : le Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) encadre la réutilisation des informations publiques. Ces structures ne peuvent, en principe, s'opposer à l'accès ou à la réutilisation de leurs données à des fins de recherche ou d'intérêt public. L'article L. 312-1-1 du CRPA impose d'ailleurs une obligation de publication spontanée en Open Data pour les structures de plus de 50 agents. Ce cadre est renforcé par le droit européen et le Code de l'environnement, qui accordent un statut particulier aux « informations relatives à l'environnement » : dès lors qu'une donnée sert à évaluer des facteurs d'impact, le droit d'accès s'en trouve conforté, ce qui tend à limiter la capacité des acteurs publics à en restreindre l'usage.

Une complexité supplémentaire apparaît lorsque la donnée est hébergée par un prestataire technique tiers. Dans cette configuration, chaque donnée de collection reste la propriété exclusive de l'établissement source. C'est le cas du réseau Navigart, développé par Videomuseum : l'accès à l'API ne peut être globalisé par le prestataire, mais doit être obtenu individuellement auprès de chaque FRAC ou musée partenaire. Cette gouvernance fragmentée implique que les décisions d'ouverture des clés d'accès soient négociées au cas par cas, ce qui explique que ces bases ne soient pas, par défaut, en Open Data.

1.5.3 Le RGPD et l'anonymisation des données opérationnelles

Il est enfin essentiel de prendre en compte la réglementation relative à la protection des données personnelles. Bien qu'elles ne soient pas utiles à notre projet, les métadonnées peuvent

comporter des mentions nominatives concernant des personnes physiques (noms, numéros de téléphone, adresses électroniques) ; ces fragments de la base sont régis par le RGPD. Il convient donc de veiller à ce qu'aucune donnée de ce type ne soit conservée ni traitée.

1.6 Sobriété numérique

1.6.1 L'empreinte du numérique en France : chiffres clés

La présente recherche est encadrée par les principes de la sobriété numérique. L'évaluation de référence conduite par l'ADEME et l'ARCEP établit que le numérique représente environ 4,4 % de l'empreinte carbone de la France, et près de 11 % de la consommation électrique nationale³⁹. Cette étude fait surtout apparaître une hiérarchie des impacts : « Les terminaux représentent 50% de l'empreinte carbone du numérique, les data centers 46% et les réseaux 4%. [...] c'est la phase de fabrication qui concentre la majorité des impacts environnementaux. Elle représente 60% de l'empreinte carbone et la phase d'utilisation 40%. »³⁹. Autrement dit, un service qui n'exige aucun matériel supplémentaire et se contente de traiter des métadonnées textuelles légères sur des équipements déjà en service ajoute une empreinte marginale au regard des postes dominants.

À cette structure s'ajoute la spécificité du mix électrique français, fortement décarboné : selon les bilans électriques de RTE, l'intensité carbone de l'électricité produite en France est de l'ordre de 30 - 55 g CO₂e/kWh selon les années, pour une part d'origine décarbonée supérieure à 90 % en régime courant⁴⁰. Un service numérique hébergé sur des serveurs situés en France bénéficie donc d'un facteur d'émission particulièrement faible.

Ce cadrage rejoint la définition de la sobriété numérique portée par le Shift Project, qui invite à concevoir des services frugaux, dimensionnés au juste besoin plutôt qu'à la maximisation de l'usage⁴¹. Il fournit surtout la base chiffrée de l'argument de cohérence développé au chapitre 3 (H3) : l'empreinte propre d'un outil léger, traitant des données textuelles sur du matériel existant et hébergé sur un réseau décarboné, est d'un ordre de grandeur négligeable devant les émissions d'un seul transport aérien longue distance.

³⁹ ADEME, ARCEP, *Évaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective*, janvier 2025. URL : <https://librairie.ademe.fr/changement-climatique/7880-evaluation-de-l-impact-environnemental-du-numerique-en-france.html>

⁴⁰ RTE, *Bilan électrique* (éditions 2022 et 2023). URL : <https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-emission-ges>

⁴¹ THE SHIFT PROJECT, *Lean ICT — Pour une sobriété numérique*, rapport final, 2018 ; *Déployer la sobriété numérique*, 2020.

1.6.2 Le RGEN et l'éco-conception comme cadre

Le cadre théorique de l'éco-conception, tel que défini par l'AFNOR, pose que l'impact environnemental doit être pris en compte dès la phase de conception d'un service ou d'un projet⁴². Ce principe est opérationnalisé, pour les services numériques, par le Référentiel général d'éco-conception de services numériques (RGEN), publié par la Mission numérique écoresponsable, qui décline des critères de sobriété fonctionnelle, de frugalité technique et de durabilité⁴³. Appliqué à notre sujet, ce principe invite à concevoir d'emblée un outil sobre (traitant des métadonnées textuelles légères, sans téléchargement d'images, avec des requêtes minimales) et à transformer la donnée carbone d'un constat après coup (le bilan) en un indicateur prédictif (l'aide à la décision).

1.6.3 Hypothèse de neutralité énergétique de l'outil

Ce cadre permet de justifier la pertinence d'un outil « data » : si l'outil traite des métadonnées textuelles légères et permet d'éviter ne serait-ce qu'un seul transport transatlantique par avion, grâce à une meilleure visibilité des flux, son propre coût carbone se trouve amorti.

Synthèse de la revue de littérature

Ce chapitre a fait dialoguer les quatre champs que le sujet mobilise : la comptabilité carbone du fret, l'ingénierie des métadonnées patrimoniales, la mesure comme levier d'action et la sobriété numérique. Il en ressort une tension structurante. D'un côté, la mesure de l'empreinte de transport des œuvres est de plus en plus requise via des obligations réglementaires, la feuille de route du Ministère, et une attention croissante à un poste certes plus modeste que la mobilité des publics, mais directement maîtrisable. De l'autre, cette mesure reste entravée : les données ont été conçues pour l'historisation et le suivi opérationnel et non pour la mesure, les outils sectoriels privilégient l'ACV ainsi que la saisie déclarative, et la gouvernance des bases reste fragmentée.

La donnée nécessaire existe donc en partie mais reste incomplète et non structurée pour le calcul, laissant présager des lacunes structurelles de la donnée au regard des trois variables élémentaires d'ISO 14083 : distance, masse, mode de transport. Ces éléments présentés sont le fondement de notre question de recherche. Elle appelle à la fois une enquête qualitative, pour

⁴² AFNOR, *Norme NF EN ISO 14006 — Systèmes de management environnemental — Lignes directrices pour intégrer l'éco-conception*, 2020.

⁴³ MISSION NUMÉRIQUE ÉCORESPONSABLE, *Référentiel Général d'Éco-conception des Services Numériques (RGEN)*, 2024.

cerner le besoin et les pratiques réelles, et une enquête technique, pour éprouver ce que l'existant permet effectivement de calculer, objet de la méthodologie exposée au chapitre suivant.

Chapitre 2 : Méthodologie

Ce chapitre expose et justifie le dispositif méthodologique mobilisé pour répondre à la question de recherche. Celle-ci articule un enjeu de pertinence (H1), un enjeu de faisabilité (H2) et un enjeu de cohérence (H3). Elle appelle donc une démarche mixte, croisant une enquête qualitative auprès des acteurs et une expérimentation technique sur données réelles.

2.1 Posture de recherche et choix des terrains

2.1.1 Une démarche d'ingénierie culturelle entre théorie et POC

Ma posture relève de l'ingénierie culturelle. Je ne cherche pas seulement à décrire un état de fait, mais à éprouver la viabilité d'un dispositif. Deux volets se répondent. Un volet qualitatif, fait d'entretiens semi-directifs avec des acteurs situés à différents maillons de la chaîne (éditeurs de logiciels, réseau, institution, régie, expertise sectorielle), vise à établir la pertinence du besoin et à faire émerger les pratiques réelles de saisie et de transport. Un volet technique, composé d'une preuve de concept construite sur l'API Navigart, vise à tester empiriquement ce que la donnée existante permet de calculer et à cartographier ce qui lui manque.

Les entretiens orientent l'interprétation des lacunes constatées dans la donnée (pourquoi tel champ n'est-il pas rempli ?), tandis que le POC objective et met à l'épreuve des affirmations recueillies en entretien (la masse est-elle effectivement absente ?). C'est cette mise en discussion entre le dire des acteurs et la donnée brute qui fonde la validité de la démarche.

2.1.2 Justification des trois terrains

Le FRAC Picardie, via l'API Navigart, constitue le terrain principal. L'accord ayant été donné par l'institution pour être utilisée dans le cadre de ce travail. Le réseau Videomuseum, auquel appartient ce FRAC, offre le terrain de la généralisation : il permet d'interroger le passage d'un cas isolé à l'échelle d'un réseau partageant une même infrastructure. Le CMS Flora sert enfin de contre-épreuve documentaire : il ne fait pas l'objet d'une seconde preuve de concept, mais d'une cartographie de ses champs établie à partir d'un entretien. Comparer ainsi un second système, largement diffusé et d'architecture distincte, permet de distinguer ce qui relève d'une limite propre à Navigart de ce qui constitue une limite généralisable des CMS.

2.2 Volet qualitatif : les entretiens semi-directifs

2.2.1 Échantillonnage et stratégie

L'échantillon des entretiens a été construit selon une logique de diversité, en cherchant à couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée de mouvement plutôt qu'à atteindre une représentativité statistique. 7 entretiens ont ainsi été menés entre février et juin 2026, auprès d'interlocuteurs relevant de cinq positions distinctes : l'édition de CMS (Flora / Decalog), le réseau mutualisant les données (Videomuseum), l'institution de terrain (FRAC Picardie), la régie des œuvres (via une régisseuse membre de l'AFROA) et l'expertise sectorielle (Les Augures, ICOM France, et une déléguée au numérique responsable du Ministère de la Culture). Cette diversité vise à confronter les points de vue de ceux qui produisent la donnée, de ceux qui la structurent, et de ceux qui pourraient l'exploiter. Un entretien avec un transporteur d'art aurait pu y être ajouté. Je me suis toutefois heurté ici à des non-réponses des acteurs. Ce défaut de représentation est à prendre en compte dans le travail restitué.

Tableau 1 : Composition de l'échantillon d'entretiens semi-directifs.

Interlocuteur	Fonction et organisation	Position dans la chaîne de la donnée	Date	Modalité
Flavie Le Plapoux	Directrice adjointe, Videomuseum	Réseau mutualisant les données	04/03/26	Présentiel
Laurence Perrillat	Co-fondatrice, Les Augures	Expertise sectorielle	18/03/26	Visio-conférence
Camilla Schianchi	Chercheuse, ICOM France	Expertise sectorielle	10/04/26	Présentiel
Joséphine Ducruet	Formatrice technico-commerciale, Flora	Édition de CMS	13/05/26	Visio-conférence
Baptiste Rigaux	Responsable du pôle exposition, FRAC Picardie	Institution de terrain	27/05/26	Visio-conférence
Bénédicte Rochet	Régisseuse d'œuvres d'art, membre de l'AFROA	Régie des œuvres	05/06/26	Visio-conférence
Christine Debray*	Déléguée au numérique responsable, ministère de la Culture	Expertise sectorielle (tutelle)	26/06/26	Visio-conférence

*Christine Debray, cumule le statut d'interviewée et celui de directrice de ce mémoire. Son entretien a suivi la même trame semi-directive que les autres, et ses propos sont mobilisés au chapitre 3 comme un matériau parmi d'autres.

2.2.2 Grille d'entretien et conduite

Les entretiens, d'une durée de 45 à 60 minutes, ont suivi une trame semi-directive adaptée au profil de chaque interlocuteur mais organisée autour d'axes stables : réalités logistiques du transport, pratiques et qualité de la saisie dans les CMS, intérêt métier perçu pour une mesure automatisée, verrous et perspectives. Ils ont été menés en présentiel ou en visioconférence, avec une prise de notes systématique. Les propos sont restitués au chapitre 3.

2.2.3 Méthode d'analyse

Le contenu issu des entretiens a été organisé par hypothèse (H1/H2/H3), afin de présenter directement le dire des acteurs face aux questions de recherche. Certains verbatims ont été extraits et apparaissent dans le corps du mémoire. Ces citations sont mises en discussion les unes avec les autres, en mettant en évidence les consensus et les points de divergence. Cette mise en tension nourrit directement les sous-sections « tensions et divergences » du chapitre 3.

2.3 Volet technique : le POC sur l'API Navigart du FRAC Picardie

2.3.1 Présentation de l'API Navigart

La preuve de concept exploite l'API publique du réseau Navigart, à l'adresse <https://api.navigart.fr/44/movements>, dont l'accès a été accordé par le FRAC Picardie. Cette API expose les mouvements de la collection sous la forme d'une réponse JSON (structure de type Elasticsearch). Au moment de l'extraction (juillet 2026), l'API exposait 996 mouvements. La pagination s'opère au moyen des paramètres `from` et `size` ; les champs utiles du mouvement se trouvent au niveau `results[]._source.ua.movements`, chaque mouvement étant relié à une ou plusieurs œuvres (comme on peut le voir sur l'exemple ci-après).

Extrait de la réponse JSON de l'API Navigart sur un mouvement type :

```
{
  "_index": "vm-stg_44_2026-07-05_04-32-movements",
  "_type": "movements",
  "_id": "449002171251276",
  "_source": {
    "facets": null,
    "ua": {
      "movements": {
        "active": "false",
        "artw_with_image": 18.0,
        "collection": "Frac Picardie",
        "exhibition_dates": "17/02/1990 - 22/04/1990",
        "exhibition_year": "1990",
        "folder_id": "441000000008072",
        "latitude": "50.1074",
        "dos_nb_oeu_coll": 18.0,
        "dos_nb_oeu_hcoll": 0.0,
        "itinerary": "",
        "location_address_lines": "24, rue Gontier-Patin",
        "location_city": "Abbeville",
        "location_country": "France",
        "location_dates": "",
        "location_department": "Somme",
        "location_id": "9000000000051276",
        "location_name": "Musée Boucher-de-Perthes",
        "location_name_article": "",
        "location_name_prep_a": "au",
        "location_name_prep_de": "du",
        "location_region": "Hauts-de-France",
        "location_type": "118",
        "location_zipcode": "80100",
        "location_url": "",
        "longitude": "1.83278",
        "movement_category": "Prêt",
        "movement_type_code": "M32",
        "number": "125",
        "several_locations": 1.0,
        "sort_order": 635209200000.0,
        "title": "Objets",
        "organizer": "",
        "_id": "449002171251276",
        "concerned_domains": "Dessin, Oeuvre en 3 dimensions, Peinture, Sculpture",
        "concerned_artists": "FAUCHER Pierre, MERCIER Elisabeth, MONINOT Bernard, OPPENHEIM
Dennis, REUTERSWÄRD Carl Fredrik, STÄMPFLI Peter, TITUS-CARMEL Gérard, VAPPERAU Ghislaine,
VILMOUTH Jean-Luc, WOODROW Bill",
        "nb_artists": 10.0,
        "movement_type": "Exposition du Frac",
        "movement_type_key": "expo_out",
        "nb_images": 0.0
      },
      "artworks": [{"_id": "440000000000510"}, {"_id": "440000000000388"}, {"_id": "4400000000001876"},
{"_id": "4400000000001877"}, {"_id": "4400000000001878"}, {"_id": "440000000000421"},
{"_id": "4400000000000524"}, {"_id": "440000000000407"}, {"_id": "440000000000408"},
{"_id": "4400000000000331"}, {"_id": "4400000000000509"}, {"_id": "440000000000491"},
{"_id": "4400000000000361"}, {"_id": "4400000000000511"}, {"_id": "440000000000419"},
{"_id": "4400000000000490"}, {"_id": "4400000000000483"}, {"_id": "4400000000000430"}]}
```

Un point de périmètre doit être précisé ici, car il conditionne plusieurs hypothèses exposées plus loin. Chaque mouvement expose la liste des identifiants des œuvres concernées (`artworks[]._id`) ainsi que leurs domaines agrégés à l'ensemble du lot (`concerned_domains`), mais aucun élément physique œuvre par œuvre : ni domaine individuel, ni dimensions, ni matériau. Ces éléments relèvent des notices d'œuvres, exposées par un accès distinct, qui n'était pas couvert par l'autorisation initialement accordée. La preuve de concept travaille donc exclusivement sur l'API des mouvements, et une règle dégradée est définie pour les masses au niveau du lot (voir § 2.3.5). Ce besoin d'accès supplémentaire a été identifié tard dans le déroulé de cette recherche. Son traitement supposait alors une extension de l'autorisation d'accès, délai incompatible avec le calendrier de ce travail.

2.3.2 Modèle de calcul : ISO 14083 et conventions de distance

Le modèle de calcul implémenté est celui de la norme ISO 14083 : $\text{émissions} = \text{distance} \times \text{masse} \times \text{facteur d'émission}$. Ce modèle définit les trois variables que le POC doit renseigner pour chaque trajet : une distance (en kilomètres), une masse (en tonnes, œuvre et conditionnement compris) et un facteur d'émission (en kg CO₂e/t.km, fonction du mode de transport). C'est de là que découle notre méthode d'identification des « trous dans la raquette » par le fait de confronter systématiquement ces trois variables aux champs réellement disponibles dans l'API (résultats au chapitre 3).

Pour les conventions de calcul de la distance, la référence retenue est la norme européenne NF EN 16258. Cela s'explique car la norme ISO 14083 est certes le cadre méthodologique de référence pour la quantification des émissions des chaînes de transport, mais ne rentre pas dans le détail quant au traitement pratique des données d'activité manquantes ou approximées. C'est pourquoi le présent modèle s'appuie spécifiquement sur les conventions opérationnelles de la norme européenne NF EN 16258 pour l'établissement des distances. La norme impose de retenir la « distance réelle parcourue » :

- Pour l'avion, « il doit s'agir de la distance orthodromique (la plus courte distance sur la surface d'une sphère) augmentée de 95 kilomètres ». C'est la règle appliquée aux trajets aériens de notre POC : orthodromie calculée par la formule de Haversine (méthode classique de mesure d'une distance entre 2 points à partir de leurs coordonnées GPS), majorée de 95 km par vol.
- Pour la route, l'itinéraire n'étant documenté nulle part, la norme ne précise pas comment estimer la distance réelle lorsqu'elle n'est pas connue. Nous utilisons les

facteurs de détour publiés dans « Selected country circuitry factors for road travel distance estimation » par Ballou⁴⁴ qui permettent de reconstituer la distance routière réelle à partir de la distance à vol d'oiseau. Chaque pays possède son propre facteur, fonction de la densité et de la géographie de son réseau ($\times 1,65$ pour la France, $\times 1,46$ en moyenne européenne - la table complète est disponible en annexe). Cette approche par coefficient constitue un compromis frugal, cohérent avec H3 : elle évite le recours à un service de routage en ligne (plus précis, mais impliquant une requête réseau par trajet) pour un gain de précision marginal au regard des autres incertitudes du calcul.

2.3.3 Stratégie d'extraction et de traitement

Conformément à un principe de sobriété et dans l'idée de proposer une solution simple pour faciliter la reprise de mes travaux, le POC est structuré en deux scripts Python, exécutés dans un environnement géré avec uv (gage de reproductibilité au sens des bonnes pratiques de la recherche). Le premier script interroge l'API une seule fois et met en cache la réponse brute (dans le cas de notre POC : 996 mouvements ramenés par lots de 200) ; le second travaille exclusivement hors ligne à partir des données collectées : normalisation des champs utiles, reconstruction des trajectoires (chaque mouvement est modélisé comme un aller-retour entre le siège d'Amiens et le lieu d'exposition, hypothèse donnée par le FRAC et validée lors des autres entretiens, cf. chapitre 3), application des conventions de distance (§ 2.3.2), imputation de la masse et du mode (§ 2.3.5), puis calcul ISO 14083. La sortie est un classeur Excel, directement exploitable en l'état. Une industrialisation sous forme d'API serait une solution plus complète et intégrable dans les CMS mais n'est pas traitée dans ce POC.

⁴⁴ BALLOU, Ronald H., RAHARDJA, Handoko, SAKAI, Noriaki, 2002, « Selected country circuitry factors for road travel distance estimation », *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, vol. 36, n° 9.

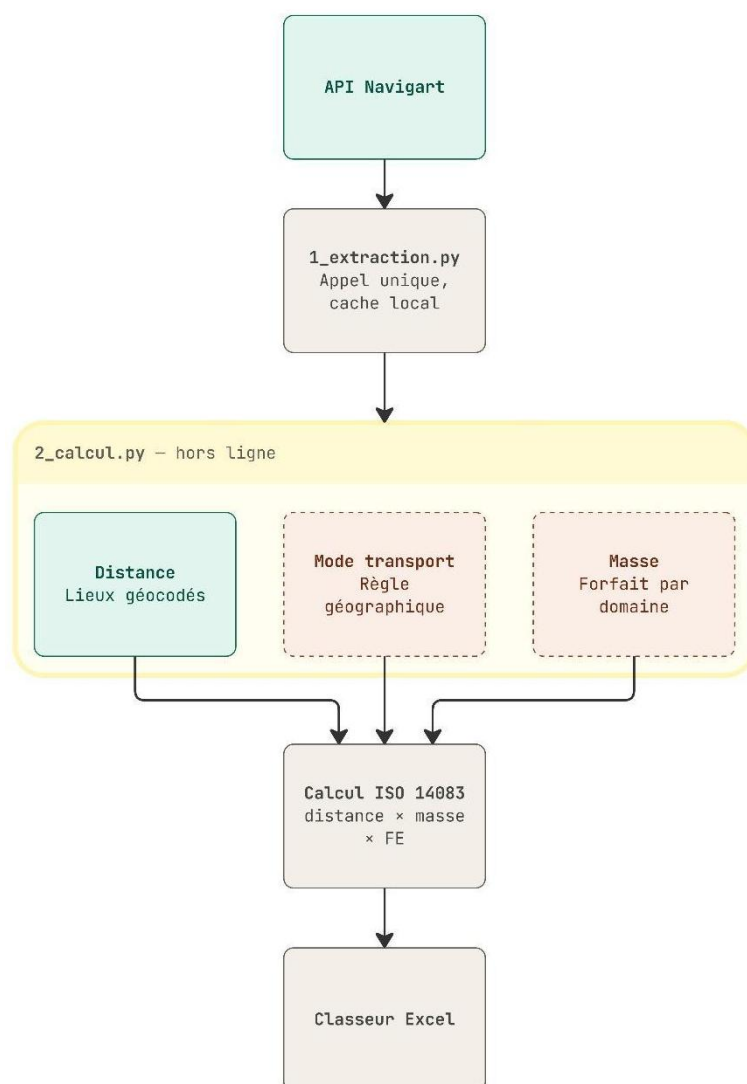


Figure 1 : Chaîne de traitement de la preuve de concept

2.3.4 Géocodage des adresses

Le calcul des distances suppose des coordonnées géographiques. Un point fort du jeu de données qui m'a été confié est que les lieux y sont déjà géocodés (latitude, longitude fournies), ce qui constitue un gain méthodologique et évite une étape technique. Cette situation n'est toutefois pas généralisable. Le cas du FRAC fait figure d'exception au sein de Navigart (un constat qui s'étend d'ailleurs aux autres CMS du secteur), où les lieux d'exposition sont généralement consignés sous la forme d'adresses textuelles non géocodées. Pour ces cas, la méthode de référence est le géocodage via OpenStreetMap, solution libre et sobre. Les limites (adresses incomplètes, ambiguïtés...) sont discutées au chapitre 3.

2.3.5 Variables manquantes et facteurs d'émission

Les deux variables structurellement absentes (masse et mode) font l'objet de règles explicites, chacune adossée à une source ou assumée et documentée. On décompose la masse en deux termes : un forfait « œuvre nue » par domaine (dessin, peinture, sculpture...), hypothèse de travail explicitement assumée en l'absence de toute valeur publiée, et une majoration de 30 % au titre du conditionnement, convention documentée du calculateur de la Gallery Climate Coalition (qui applique ce même supplément lorsque le poids déclaré n'inclut pas la caisse). Un point de vigilance est à noter : chaque mouvement référencé dans l'API peut contenir plusieurs œuvres (cf. § 2.3.1). Il est donc essentiel de sommer les masses des œuvres et leur conditionnement lors du calcul. Le nombre d'œuvres par mouvement étant précisément renseigné dans l'API, on l'exploite directement. Une limite demeure, ce champ n'indique pas le domaine œuvre par œuvre. A défaut d'information plus fine, toutes les œuvres d'un même lot sont estimées au forfait du premier domaine renseigné.

Le mode est déduit géographiquement (routier en Europe, aérien hors d'Europe), déduction étayée par deux constats publiés : le fret des FRAC est intégralement routier à l'échelle nationale et européenne (diagnostic Platform/Les Augures), et l'aérien domine le fret d'art international (GCC) ; le maritime, quasi absent des pratiques, est ignoré.

Les facteurs d'émission proviennent de la Base Carbone® de l'ADEME, référentiel national cohérent avec le cadre réglementaire des BEGES. Les facteurs au statut « valide générique » ont été choisis en fonction du mode de transport, l'extrait correspondant est en annexe :

- Pour le routier, la fiche « Articulé, 34 à 40 tonnes, diesel » (0,0875 kg CO₂e/t.km, ± 70 %) est appliquée, un facteur en tonne-kilomètre correspondant à une allocation au prorata de la masse dans un poids lourd moyen du parc, ce qui constitue une borne basse pour un transport dédié peu chargé, limite identifiée et assumée.
- Pour l'aérien, la classe adaptée à l'échantillon a pu être retenue : « Avion cargo, plus de 100 tonnes, plus de 5 000 km » (la grande majorité des trajets hors Europe excèdent cette distance), dans sa variante avec traînées (1,01 kg CO₂e/t.km, ± 70 %), conformément à la pratique sectorielle qui intègre les effets non-CO₂ de l'aviation.

2.3.6 Auto-empreinte du POC

Enfin, par cohérence avec H3, nous souhaitons observer l'empreinte écologique propre de notre solution pour nous assurer de la pertinence du dispositif. On s'appuie pour cela sur le Guide

sectoriel Loisirs et Culture de l'ADEME, en intégrant les postes du développement, du stockage et des requêtes à l'API, celles-ci étant réduites au strict minimum par construction (une seule extraction, cache local). Comme présenté au chapitre 3, l'objectif n'est pas un chiffre précis mais un ordre de grandeur, à mettre en regard des émissions de transport que l'outil peut contribuer à éviter.

2.4 Limites de la méthode et biais identifiés

Ma méthode présente plusieurs limites, à prendre en compte dans l'interprétation. La taille de l'échantillon (données d'un seul FRAC) limite la généralisation statistique : le POC vaut comme démonstration de faisabilité et cartographie des manques, non comme mesure exhaustive de l'empreinte du secteur. La définition d'un forfait de masse, rendue nécessaire par son absence dans les outils, introduit une incertitude. Les distances routières reposent sur un facteur de détour national dont la valeur française est estimée sur un petit échantillon (9 paires de villes, écart-type 0,46 dans l'étude de Ballou et al.). La dépendance au géocodage fait peser un risque d'erreur sur les distances, atténuée ici par le pré-géocodage de notre jeu de données Navigart mais réactivée dès qu'on change de données ou de CMS. L'hypothèse de reconstruction des trajectoires (le retour systématique de l'œuvre au siège entre deux mouvements) est conservatrice (borne haute des distances) et a été soumise à validation auprès du terrain. À ces limites s'ajoute le fait que le POC ne mobilise que la ressource « mouvements » (et pas les notices d'œuvres comme évoqué en § 2.3.1). Il en résulte trois approximations :

- La masse est imputée au forfait d'un domaine unique pour l'ensemble des œuvres d'un lot, alors que ces lots sont fréquemment pluridisciplinaires
- Le volume n'est pas estimé
- L'affinement de la masse par le matériau reste hors de portée.

La jointure des notices d'œuvres constitue en conséquence la première amélioration à apporter au dispositif.

Une limite de périmètre doit aussi être explicitée : le POC ne « voit » que les mouvements enregistrés dans Navigart, c'est-à-dire ceux de la collection propre du FRAC. Or l'institution organise aussi des transports d'œuvres qui ne lui appartiennent pas (œuvres empruntées pour ses expositions, dépôts accueillis), invisibles dans cette source : l'estimation produite porte donc sur le périmètre couvert par le CMS, non sur l'activité de transport totale de l'institution.

L'entretien mené au FRAC établit l'ampleur de cet angle mort (la collection propre ne représente qu'environ un tiers des mouvements gérés) et ses implications sont discutées au chapitre 3 (§ 3.3.7). Enfin, ma propre position appelle une vigilance contre le biais d'optimisme technologique, c'est pourquoi les résultats sont donc systématiquement discutés à la lumière des éléments relevés en entretien.

Chapitre 3 : Résultats et interprétation

3.1 Introduction du chapitre

Ce chapitre confronte les trois hypothèses de la recherche aux éléments empiriques rassemblés au cours des sept entretiens semi-directifs et de la preuve de concept sur l'API Navigart du FRAC Picardie. Nous suivrons l'ordre des hypothèses. La section 3.2 examine la pertinence stratégique et opérationnelle du dispositif (H1) : existe-t-il un besoin, et de quelle nature ? La section 3.3, la plus développée, traite de la faisabilité technique (H2) : que permet réellement le « déjà-là », et où se situent les « trous dans la raquette » ? La section 3.4 éprouve la cohérence écologique du dispositif (H3) : son coût numérique est-il négligeable au regard des gains ? La section 3.5, enfin, propose une synthèse transversale des apprentissages empiriques.

3.2 H1 - Pertinence stratégique et opérationnelle pour le secteur

L'hypothèse H1 postule que le dispositif répond à un besoin stratégique et opérationnel du secteur. L'analyse des entretiens nous permet de la soutenir, mais en la précisant sur 2 points. D'abord, le besoin ne se présente pas comme une demande explicite et généralisée d'un « outil de calcul », mais dans le fait d'apporter une solution favorisant les pratiques écologiques face à l'insuffisance de moyens financiers comme humains. Ensuite, ce besoin est traversé par un double mouvement : une pression normative venue du haut (obligations réglementaires, référentiels de tutelle) et une pression contractuelle venue du bas (exigences environnementales s'invitant dans les marchés de transport). C'est l'articulation de ces deux mouvements, plus que les intérêts des acteurs eux-mêmes, qui conditionne et fonde la pertinence du dispositif.

3.2.1 La demande institutionnelle et les obligations émergentes

Le premier versant du besoin est normatif. Plusieurs interlocuteurs situent leur action dans un environnement où la mesure devient progressivement contraignante. Camilla Schianchi (ICOM France) cite l'exemple du référentiel CACTE (DGCA) appelé à conditionner les contrats avec le Ministère. Du côté de l'institution de terrain, Baptiste Rigaux (FRAC Picardie) décrit une pression encore diffuse mais clairement orientée : « on ne nous demande pas d'atteindre des objectifs mais on nous demande d'avoir une démarche là-dessus. On ne nous évalue pas mais on nous oriente, et on sent que ça va arriver », un ressenti qu'il date de l'après-Covid. Cette orientation prend déjà des formes concrètes : un indicateur budgétaire remonté aux tutelles sur les dépenses à caractère écologique (mobilités douces, réemploi), et la démarche éco-responsable devenue « un plus » dans le plan d'action culturelle (PAC) que chaque FRAC doit

produire. Le tableau institutionnel est donc cohérent d'un bout à l'autre de la chaîne : pas encore d'obligation de résultat, mais une orientation convergente qui prépare la contrainte.

Le second versant, plus original, est contractuel, et c'est le signal le plus net du corpus. « Pour la première fois, on m'a demandé de mettre une clause environnementale dans l'analyse des offres de transport. Certains musées vont même jusqu'à demander un bilan carbone pour la sélection des candidats », rapporte Bénédicte Rochet, qui anticipe qu'« à terme, on demandera un bilan carbone de l'action de transport et ce sera un critère de décision et de sélection du candidat ». L'observation est capitale : elle indique que le bilan carbone de l'action de transport est en train de devenir un critère de décision dans les marchés de transport d'œuvres. La demande ne descend donc pas seulement des tutelles par la voie réglementaire ; elle remonte aussi du terrain, par le canal des appels d'offres. Ce double mouvement (normatif par le haut (BEGES, CACTE), contractuel par le bas (clauses dans les marchés)) est ce qui transforme un enjeu encore diffus en une contrainte opérationnelle concrète : une institution qui doit exiger un bilan carbone de ses transporteurs a, mécaniquement, intérêt à savoir elle-même mesurer et comparer.

Il faut toutefois se garder d'assimiler ce versant normatif à une injonction descendante du Ministère. Christine Debray est explicite sur ce point : « le ministère [...] ne peut pas imposer des outils, c'est par conviction que l'on amène les gens ». La tutelle agit par accompagnement et incitation, non par prescription, de ce fait, elle précise que « si on ne sait pas mesurer les impacts numériques, ça n'est pas grave » dès lors que les ordres de grandeur suffisent à orienter l'action : « c'est plus une posture et une compréhension du sujet qui fait la différence ». L'adoption d'un dispositif de mesure demeure affaire de conviction et de conditions (voir § 3.2.4). Cette précision est décisive pour calibrer H1 : le besoin est encadré par la norme, mais son passage à l'acte repose sur l'appropriation par les acteurs.

La portée de ce signal doit néanmoins être perçue à sa juste mesure : il repose sur l'expérience d'une seule régisseuse. On ne sait pas si elle relève d'un cas isolé ou d'une tendance même si Baptiste Rigaux indique que l'AFROA a demandé aux grands transporteurs de produire un bilan carbone assorti d'indicateurs visuels permettant de comparer les projets, signe que la demande de mesure remonte aussi par le canal professionnel collectif. Le recoupement direct auprès des transporteurs (LP Art, Artrans, recommandés par les interviewés) n'a pas pu être mené dans le calendrier de ce mémoire : il reste une perspective, et cette limite est assumée.

3.2.2 Les limites des pratiques actuelles : approximations et ressaisies

Le besoin se lit surtout dans l'insuffisance des pratiques actuelles, dont notre corpus dresse un constat convergent : la mesure du transport est rare, chronophage et approximative. « Paris Musées fait environ 30 expositions par an et n'arrive à mesurer l'impact que d'environ 5 expositions par an parce que cela prend beaucoup de temps », rapporte Camilla Schianchi, qui précise que « même au sein de Paris Musées, qui a construit un outil de mesure, il est utilisé par une minorité à cause de son caractère chronophage ». Laurence Perrillat (Les Augures) pointe un déficit plus fondamental de culture de la donnée dans les institutions culturelles : personne, aujourd'hui, n'est réellement en mesure de restituer des valeurs de transport fiables.

Bénédicte Rochet permet de décomposer ce constat en trois verrous. Le premier est le temps : la saisie des mouvements est faite après coup, quand le calendrier le permet, « officiellement on devrait le faire avant, mais en réalité, avec la charge qu'on a, je n'avais pas le temps et je le faisais sur le mois d'août ». Le deuxième est culturel et hiérarchique : les conservateurs « sont responsables devant la loi, donc on est obligés de se ranger » ; elle oppose cette configuration française à celle des pays anglo-saxons, où le régisseur dispose d'une marge d'initiative plus grande. Le troisième verrou est une conséquence des deux premiers : faute de pouvoir mesurer en interne, les institutions externalisent l'exigence environnementale sur les transporteurs, via les clauses de marchés.

Ce dernier point mérite qu'on s'y arrête, car il constitue l'argument le plus fort en faveur de H1. L'externalisation n'est pas la marque d'une absence de besoin ; elle en est au contraire le symptôme. Le besoin de mesure existe bel et bien (au point d'être inscrit dans des contrats), mais il est aujourd'hui déplacé faute de pouvoir être satisfait en interne. Or ce déplacement a un coût : il prive l'institution de la maîtrise de la donnée (elle dépend de ce que le transporteur veut bien déclarer) et rend impossible toute comparaison homogène entre projets. Un outil réduisant le coût (économique et en temps) de la mesure interne ne créerait donc pas un besoin : il internaliserait un besoin déjà reconnu mais sous-traité par défaut.

3.2.3 Les usages d'un outil automatisé

Interrogés sur les usages d'un tel outil, les acteurs identifient d'abord une valeur prospective. Camilla Schianchi, Christine Debray et Laurence Perrillat convergent : la plus-value se situe moins dans le bilan rétrospectif que dans l'aide à l'éco-conception des expositions futures. Christine Debray formule cette orientation en termes de « call to action » : réemploi des matériaux, expositions itinérantes, mutualisations, ralentissement des transports. La mesure,

dans cette perspective, n'a d'intérêt qu'à la condition de déboucher sur une décision, ce qui déplace l'usage de l'outil, du bilan vers l'arbitrage. Baptiste Rigaux formule la même orientation depuis le terrain, en des termes qui protègent la mission de diffusion : « l'idée n'est pas de moins déplacer les œuvres mais de mieux les déplacer. La vocation première des FRAC est de diffuser, donc c'est normal de faire bouger les œuvres », l'outil devant alors servir à comparer les budgets de production et à « écrire notre programmation sur du plus écoresponsable ».

Bénédicte Rochet précise trois usages décisionnels concrets, qui rendent plus concrète cette valeur prospective. Le premier est une politique de prêt raisonnée : l'étude d'une demande de prêt pèse déjà le propos scientifique, la sécurité et la logistique ; y ajouter le bilan carbone serait, selon elle, cohérent avec la manière dont la décision se construit déjà. Le deuxième est l'idée d'une enveloppe contrainte : « pour les projets d'exposition, on ne prend pas en compte cette notion, mais on pourrait envisager le fait de devoir respecter une notion de "budget carbone" », transposition au champ écologique d'une logique de gestion de projet. Le troisième usage pourrait être de répondre à l'exigence de transparence propre au service public, l'outil servirait aussi à rendre compte de l'impact des choix effectués. Cette double temporalité (amont pour décider, aval pour rendre compte) élargit la portée de H1 au-delà du seul pilotage opérationnel.

Un quatrième usage, distinct des précédents, relève de la médiation. Selon Laurence Perrillat, « ce qui est intéressant, ça n'est pas tant le chiffre obtenu que la pédagogie et la communication qu'on en fait » auprès des publics, dans la médiation, dans la valorisation de l'éco-production des expositions. Le terrain confirme cet appétit : pour Baptiste Rigaux, « le public est toujours intéressé par les "backstages" », à condition d'accompagner ces indicateurs de médiation pour éviter l'incompréhension ; il y voit aussi une plus-value directe auprès des tutelles financières (DRAC, Région), qui valorisent ce type de démarche.

Ces usages ont toutefois un dénominateur commun, qui est aussi leur condition de possibilité : la simplicité. Bénédicte Rochet est explicite sur ce point, si l'outil suppose une ressaisie importante, les régisseurs, faute de temps, ne s'en saisiront pas. Christine Debray formule la même exigence sous forme de critère : « la mesure est un levier d'action lorsque le métier peut l'utiliser directement, sans que cela ne coûte de l'argent ou un besoin de consulting externe. Il faut que ce soit facile à utiliser également ». Trois conditions se dégagent ainsi de façon convergente : simplicité (pas de ressaisie), gratuité (pas de coût d'accès ni de prestation), appropriation métier (utilisable sans intermédiaire). La valeur d'usage de H1 est donc

suspendue à des contraintes de conception qui relèvent de H2 (une exploitation sans ressaisie) et de H3 (un outil sobre et, idéalement, libre).

3.2.4 Tensions, divergences et portée réelle de la demande

La pertinence du dispositif ne fait pas consensus sur tous ses aspects. Trois lignes de tension se dégagent des entretiens, auxquelles il faut ajouter une réserve tenant à la nature même du corpus.

- Si la valeur prospective fait l'objet d'un accord, le POC, lui, reste rétrospectif (il exploite l'historique). La tension n'oppose pas les acteurs entre eux : elle structure le dispositif, qui doit calibrer sur le passé un outil destiné à éclairer l'avenir.
- Christine Debray et Camilla Schianchi formulent une objection convergente : le secteur souffre déjà d'une prolifération d'outils, et une énième calculette serait contre-productive. Toutes deux plaident pour l'intégration, une logique d'API adossée aux outils existants (CMS ou calculettes existantes) plutôt qu'un nouvel outil autonome. Cette objection oriente directement le positionnement du mémoire (exploiter le « déjà-là » plutôt qu'ajouter un outil déclaratif) et trouve sa réponse technique en 3.3.6.
- Bénédicte Rochet émet une réserve de périmètre : elle doute que le calcul carbone ait sa place *dans le CMS* lui-même, estimant qu'il relèverait plutôt d'un outil global de gestion des impacts écologiques de l'institution. Cette objection ne fragilise pas H2 (la faisabilité de l'extraction), mais déplace la question du lieu de l'usage. La réponse défendue dans notre cas, développée en § 3.3.6, consiste à distinguer la source de la donnée (le CMS, exploité comme « déjà-là ») de l'usage décisionnel (qui peut vivre dans un outil tiers alimenté par API). Elle ajoute enfin qu'une contrainte réglementaire sera sans doute nécessaire pour enclencher réellement l'usage, ce qui referme la boucle avec le versant normatif évoqué en § 3.2.1.

Réserves sur le corpus empirique : Il est essentiel de considérer les conclusions rendues au regard de la composition de l'échantillon. Les personnes interrogées sont des acteurs déjà sensibilisés, un réseau spécialisé dans l'accompagnement écologique (Les Augures), une porteuse de référentiel carbone (ICOM), une déléguée au numérique responsable, une régisseuse investie dans l'éco-transition de son métier. Aucun de ces profils n'incarne la position, pourtant répandue, du « ce n'est pas prioritaire » ou du « ce n'est pas notre rôle ». Le signal contractuel le plus fort (les clauses environnementales) repose lui-même, pour l'essentiel, sur une voix, corroborée seulement indirectement par la démarche collective de

l'AFROA auprès des transporteurs (cf. § 3.2.1). La demande sectorielle présentée est donc réelle mais encore portée par des pionniers. Ce constat, ne contredit pas H1, mais précise qu'une contrainte réglementaire sera nécessaire pour généraliser l'usage (idée portée par plusieurs interlocuteurs). Encore faut-il préciser la forme de cette contrainte. Christine Debray rappelant que le Ministère « n'impose rien », la voie envisageable n'est pas l'obligation d'outil mais le conditionnement des subventions à la mesure d'impact, (à condition que la documentation et les outils soient disponibles et gratuits). Elle avertit toutefois que ce type d'évolution suppose « un ministre et des directeurs motivés », et que « cela prend des années, il faut laisser le temps aux structures de se préparer ». La généralisation de la demande relève d'une maturation lente plus que d'une bascule soudaine, adossée à des incitations.

3.3 H2 - Faisabilité technique : le « déjà-là » et les « trous dans la raquette »

3.3.1 Cartographie des champs : ISO 14083 × Navigart / Flora

Cette sous-section constitue le livrable empirique central du mémoire. Elle confronte, variable par variable, les besoins de la norme ISO 14083 aux champs effectivement disponibles dans les systèmes examinés. L'analyse des données de l'API Navigart, menée dans le cadre du POC, permet d'établir le constat suivant.

Du côté du « déjà-là », notre jeu de données offre un atout majeur : les lieux sont déjà géocodés (latitude, longitude, nom, adresse, ville, code postal, pays, région, département), ce qui lève la principale difficulté du calcul de distance. Sont également disponibles les données temporelles (dates et année d'exposition, ordre chronologique), la catégorie et le type de mouvement (prêt, acquisition, exposition...), le domaine de l'œuvre (peinture, dessin, photographie...) et le lien vers les œuvres concernées.

Du côté des manques dans la donnée, la confrontation à ISO 14083 fait apparaître des manques que le tableau ci-dessous croise sur les deux CMS étudiés, Navigart (analyse du schéma de l'API, dans le cadre du POC) et Flora (contre-épreuve, à partir de l'entretien avec Joséphine Ducruet).

Tableau 2 : Cartographie des variables ISO 14083 dans Navigart et Flora

Variable ISO 14083	Navigart	Flora	Conséquence méthodologique
Coordonnées départ / arrivée	géocodées (sur notre échantillon, sinon adresses textuelles non géocodées)	adresses textuelles non géocodées	Géocodage non nécessaire pour notre POC mais requis pour une généralisation
Étapes intermédiaires	champ présent, non rempli	non tracé	Escales invisibles, trajectoires simplifiées
Date précise de transport	partielle (dates d'expo)	Partielle (dates d'expo)	Approximation à partir des dates d'exposition
Masse de l'œuvre	absente des mouvements	champ présent, rarement rempli	Forfait / hypothèses nécessaires (§ 3.3.2)
Conditionnement (caisse)	absent des mouvements	fiches colis / caisses existantes, peu remplies	Forfait / hypothèses nécessaires (§ 3.3.2)
Volume	absent	non structuré	À estimer depuis les dimensions (§ 3.3.2)
Mode de transport	absent des mouvements	champ texte libre, peu rempli	Imputation par défaut (§ 3.3.4)
Convoyage	absent	convoyeurs renseignés ponctuellement	non mesurable à l'échelle
Mutualisation / groupage	absent	absent	non mesurable
Prestataire	texte libre	devis / factures en PJ, peu renseigné	non exploitable de façon structurée

Ce croisement révèle une distinction que la seule colonne Navigart aurait masquée : il existe deux natures de trou. Le premier est une absence de schéma : le champ n'existe pas (cas de la masse dans Navigart). Le second est un défaut de saisie : le champ existe mais reste vide (cas de la masse dans Flora, où le champ est présent mais rarement rempli). Une absence de schéma appelle une évolution des standards (ajouter le champ) ; un défaut de saisie appelle des leviers d'usage (rendre le champ obligatoire ou contraint, cf. § 3.3.6). Elle confirme surtout que le manque n'est pas un accident propre à Navigart, mais une orientation documentaire commune aux CMS patrimoniaux : conçus pour décrire l'œuvre, non pour suivre les flux. Concernant le cas de Flora, une précision est importante : le mapping des champs repose sur le déclaratif de l'entretien avec l'éditeur, sans vérification directe sur l'outil, asymétrie déjà présentée au chapitre 2 (§ 2.1.2).

Ce que l'on retire de cette analyse impacte l'ensemble de H2. Des trois variables élémentaires d'ISO 14083 (distance, masse, facteur d'émission), une seule est réellement disponible dans le « déjà-là » : la distance, (et encore, à la condition d'un géocodage qui n'est pas la règle). La masse et le mode de transport sont, eux, systématiquement reconstruits par hypothèses (voir annexe « Hypothèses appliquées dans le cadre du POC »). En toute rigueur, ce que nous produisons n'est donc pas une mesure au sens strict, mais une estimation outillée : un ordre de grandeur basé sur une mesure réelle mais finalement dilué par des hypothèses. Cette délimitation est le cœur de la contribution de cette recherche qui réside moins dans le chiffre produit que dans la cartographie des manques et dans la documentation des règles permettant de les combler. Le résultat est la documentation réutilisable et l'ordre de grandeur, non la précision illusoire. Les sous-sections suivantes examinent tour à tour chacune de ces lacunes structurelles de la donnée.

3.3.2 La masse, un trou structurel

La masse est le trou le plus structurel, car il est à la fois systématique et lourd de conséquences. D'abord, la collection du FRAC Picardie, majoritairement composée de dessins, ne renseigne pas la masse dans Navigart, Baptiste Rigaux le confirme et l'explique : « nous ne renseignons pas car la plupart des œuvres sont légères », alors que les dimensions et le matériau, eux, sont systématiquement indiqués. Ensuite, l'entretien avec Joséphine Ducruet établit que, dans Flora, les dimensions sont souvent saisies mais la masse rarement, sauf cas particuliers. Camilla Schianchi, enfin, généralise le constat à l'échelle du secteur : « les données de poids des œuvres

n'ont pas été collectées d'une manière générale car on ne voyait pas forcément l'utilité ou les possibilités de réusage ».

Bénédicte Rochet ajoute et nuance ce constat en le rapportant à la pratique. La masse n'est renseignée que pour les œuvres lourdes, information clé pour les transporteurs ; elle ne l'est jamais pour les dessins, rarement pour les tableaux (peu de sens, difficiles à peser), mais souvent pour la numismatique (étude des monnaies), où le poids sert à l'identification. Elle rapporte que le Louvre a un temps exigé une pesée systématique pour les transports (caisse à vide, puis caisse pleine). Ces témoignages montrent qu'une donnée de masse plus fiable pourrait exister côté transporteur. Si cet élément est vérifié, le verrou se trouverait donc dans le fait de relier la donnée de colis (dont le transporteur connaît le poids) avec l'œuvre.

Face à ce trou, trois options d'imputation sont envisageables : (1) une masse forfaitaire par domaine (dessin, peinture, sculpture...) ; (2) une estimation à partir des dimensions et d'une densité moyenne par matériau ; (3) une récupération de la donnée côté transporteur, sous réserve de résoudre ce lien colis / œuvre. Les dimensions n'étant pas disponibles dans l'API mouvements mobilisée ici (cf. § 2.3.1), et la disponibilité de la donnée côté transporteur n'ayant pu être confirmée dans le cadre de ce travail, j'ai retenu pour le POC l'option (1). Pour ce faire (et comme présenté en § 2.3.1), la masse a été structurée en un forfait avec majoration de 30 % pour le conditionnement. L'ensemble des masses des œuvres et leur conditionnement est ensuite sommé lors du calcul. Les résultats et leurs limites sont exposés au § 3.3.5.

Une piste d'évolution, émerge du croisement des entretiens : le champ « poids » existe dans certains CMS mais demeure très rarement renseigné, Joséphine Ducruet l'établit pour Flora (« les dimensions sont souvent saisies, mais la masse rarement »), et Bénédicte Rochet confirme que la pesée n'intervient que pour des cas particuliers (œuvres lourdes, numismatique). Il devient alors possible de concevoir une imputation hybride. On pourrait utiliser le poids réel lorsqu'il est renseigné, et n'appliquer le forfait qu'en son absence. La qualité de l'estimation s'améliorerait ainsi mécaniquement avec la complétude de la saisie, sans jamais la bloquer, ce qui rejoint la logique générale du dispositif.

À la masse s'ajoute la notion du volume, que Christine Debray juge « très important ». En fret (notamment aérien), la facturation et l'empreinte ne dépendent pas seulement de la masse réelle mais du plus grand des deux termes entre la masse et l'encombrement : selon elle, « un transport d'un ballot d'un kilo de plumes aura plus d'impact qu'un kilo de plomb ». Or, comme la masse, le volume n'est pas structuré dans les CMS examinés. C'est un trou dans la raquette

supplémentaire, d'autant plus que le conditionnement accroît fortement l'encombrement d'œuvres pourtant légères (exemple typique d'un dessin encadré et caissé). La piste retenue est d'estimer ce volume à partir des dimensions renseignées (souvent présentes, à la différence de la masse) augmentées d'une marge de conditionnement. Le POC ne l'implémente pas, et cette absence constitue une limite du calcul.

3.3.3 La géolocalisation et l'historique des mouvements

Dans notre échantillon, le géocodage constitue un gain net. Cet avantage n'est cependant pas généralisable : Joséphine Ducruet indique que dans Flora, les lieux sont enregistrés comme adresses textuelles non géocodées, et considérées comme des données sensibles. Flavie Le Plapoux (Videomuseum) précise également que l'essentiel des lieux de destination est enregistré dans Navigart sous forme de blocs de texte brut (notre échantillon étant une exception). Elle confirme également la sensibilité des données de localisation des œuvres. Ce constat précise la disponibilité limitée de la géolocalisation automatique et pointe le caractère sensible de son traitement.

Une tension de dispositif de recherche mérite d'être mise en avant ici. La seule des trois variables d'ISO 14083 qui soit pleinement disponible (la distance) l'est grâce à un pré-géocodage qui constitue précisément une exception dans le parc réel. Autrement dit, le terrain sur lequel la faisabilité se démontre est aussi le moins représentatif du parc réel. Pour combler ce manque, il faudrait ajouter une étape de géocodage, source d'erreurs et de perte pour les adresses incomplètes ou sensibles. Le résultat du POC sur Navigart pourrait donc surestimer la faisabilité à l'échelle du secteur. C'est une limite de généralisation que le chapitre méthodologique anticipait (§ 2.4) et que la contre-épreuve des entretiens a précisément pour fonction de mettre en évidence.

La seconde limite tient à l'historique. Les systèmes renseignent le lieu et la date d'exposition, mais non les dates de départ et de retour, ni les étapes intermédiaires (escales, stockage chez le transporteur, regroupement en plateforme). Bénédicte Rochet confirme que ces étapes ne sont pas tracées et que seules figurent, la donnée d'exposition. C'est ce qui justifie l'hypothèse de reconstruction des trajectoires du POC. A défaut de point de départ explicite, l'œuvre est supposée revenir au siège (FRAC Picardie à Amiens) entre deux mouvements. Cette hypothèse pourrait majorer les distances, donc les émissions (notamment dans le cas d'expositions itinérantes que Bénédicte Rochet évalue à une dizaine de cas sur une centaine traités, ce qui borne l'ampleur de l'erreur). Le biais est nul lorsque l'œuvre revient effectivement au siège (cas

majoritaire, confirmé par le terrain). Pour un outil d'aide à la décision, ce biais est acceptable (mieux vaut une borne haute qu'une sous-estimation qui banaliserait le transport), à condition d'en avoir conscience. Dans l'autre sens, dans le cas des expositions itinérantes (tournées enchaînées sans retour), l'hypothèse peut au contraire surestimer les résultats en ajoutant des retours fictifs. Ce cas reste toutefois marginal (Bénédicte Rochet l'évalue à une dizaine de dossiers sur une centaine travaillés), ce qui borne l'ampleur de l'erreur. Cette hypothèse a par ailleurs été traitée et validée lors des entretiens (voir § 3.3.4).

3.3.4 Le mode de transport et le conditionnement

Le mode de transport est l'autre grand absent (avec la masse). Le POC constate qu'aucun champ structuré n'existe dans Navigart ; Joséphine Ducruet confirme l'absence de champ dédié dans Flora, l'information ne pouvant être intégrée qu'en texte libre. Bénédicte Rochet confirme ce constat sur un troisième CMS (Micromusée) : aucun champ « mode de transport » disponible. Cette convergence sur trois systèmes distincts autorise à traiter l'absence comme une limite structurelle des CMS.

Cette absence justifie des règles d'imputation par défaut, que la pratique décrite par Bénédicte Rochet permet d'étayer : en France et en interne, le routier (camion) domine ; en Europe, le routier est privilégié autant que possible (l'aérien étant coûteux et lourd) ; hors d'Europe, l'aérien est quasi systématique ; le maritime est presque toujours écarté, jugé incompatible avec la conservation préventive et les temps longs, sauf contrainte de poids ou d'encombrement. Ces règles fournissent une base défendable pour affecter un facteur d'émission en l'absence de donnée. La formalisation de ces règles est exposée au chapitre méthodologique (§ 2.3.5) et leur incidence mesurée sur l'échantillon (§ 3.3.5). Le terrain apporte une nuance utile : dans Gcoll, Baptiste Rigaux renseigne parfois le mode dans le dossier de mouvement, mais en champ de texte libre et sans systématisme, la donnée existe donc à l'état de traces, inexploitable en l'état par un calcul automatisé à l'échelle.

Le conditionnement ajoute une difficulté propre au fret d'œuvres. Bénédicte Rochet indique que les caisses sont souvent détruites après usage (à cause de leur encombrement) et ne peuvent, pour des raisons de conservation préventive, entrer dans les collections. C'est pourquoi, de son côté, aucune fiche pérenne ne les documente. Le convoyage, exigé par les grandes institutions parisiennes, est rare dans les petites structures, ce qui laisse une part importante des déplacements humains hors mesure, rejoignant la « triangulation » soulignée par Laurence Perrillat (œuvres, convoyeurs, déplacements d'artistes). Enfin le groupage est refusé par les

musées nationaux (qui exigent un transport direct et refusent le regroupement en entrepôt), mais pratiqué en région : le FRAC Picardie l'accepte systématiquement, précisément parce qu'il « limite les prix et l'impact écologique » (Baptiste Rigaux). Tous ces éléments ouvrent des questions sur l'allocation des émissions d'un camion partagé entre plusieurs œuvres, que le GLEC Framework traite au niveau logistique mais qu'aucun CMS ne permet de renseigner. Des dynamiques de réemploi existent pourtant. On peut citer l'usage de « flight cases » réutilisables par le FRAC, ou encore le service inter-régie de mutualisation des caisses mentionné par Bénédicte Rochet au sein de l'AFROA. Ces initiatives restent malheureusement invisibles dans la donnée.

Sur l'hypothèse de trajectoire, enfin, le terrain apporte une double validation. Baptiste Rigaux confirme que, pour le FRAC, le retour au siège entre deux mouvements est « la norme », inscrit dans les stratégies de conservation préventive (constats d'état, périodes de réserve, d'autant plus nécessaires que le dessin contemporain se conserve mal). Bénédicte Rochet la confirme au-delà du seul FRAC, l'exception étant les expositions itinérantes mais qui sont de faible volume, plus fréquentes à l'étranger. Cette double confirmation renforce la robustesse de l'hypothèse de reconstruction du POC.

3.3.5 Résultats du calcul carbone du POC

Après la cartographie des manques et les règles de contournement qui les comblent, il reste à montrer ce que le dispositif produit concrètement. Ces résultats valent comme ordre de grandeur et non comme mesure : une seule des trois variables d'ISO 14083 provient de la donnée, les deux autres sont reconstruites par les règles exposées ci-dessus. L'enseignement porte sur la structure de la distribution plus que sur le total.

Le profil, d'abord. L'extraction couvre les 996 mouvements enregistrés dans Navigart pour la collection du FRAC Picardie, soit 17 974 œuvres. La distance totale reconstituée atteint 888 470 kilomètres aller-retour pour quarante ans de diffusion. 29 mouvements hors Europe sont traités en aérien et les 967 autres le sont en routier. La vocation régionale du FRAC se lit directement dans la distribution des distances (profil est cohérent avec l'activité que décrit Baptiste Rigaux - de l'ordre de 40 % de flux régionaux, 40 % de flux nationaux et 20 % d'international).

L'estimation totale s'établit à 33,3 tonnes de CO₂e, dans une fourchette de 10 à 57 tonnes au titre de la seule incertitude déclarée des facteurs d'émission (± 70 %). Les 29 mouvements aériens, soit moins de 3 % des enregistrements, en concentrent 91 %. Le mouvement le plus

important est un transport de 55 œuvres à Cheongju-si en 2024, qui représente à lui seul 59 % du total. Le mouvement routier le plus émetteur (118 œuvres envoyées à Marseille en 2023) ne pèse que 137 kg CO₂e, soit 0,4% du total. Quarante ans de diffusion régionale pèsent ainsi moins qu'une exposition intercontinentale : confirmation empirique que le mode de transport domine.

Une réserve doit accompagner ce chiffre. Le mouvement de Cheongju-si, associe huit types d'œuvres dont le premier renseigné (« certificat-protocole ») ne figure pas dans la grille de forfaits. Les 55 œuvres reçoivent donc le forfait par défaut de 15 kg. Le total dépend ainsi, pour l'essentiel, d'une règle d'imputation plutôt que de la donnée. C'est la confirmation du constat théorique du § 3.3.2 : en l'absence du domaine œuvre par œuvre, la masse n'est pas bonne. La liaison des notices d'œuvres conditionne tout calcul.

Les 33,3 tonnes équivalent à une environ 0,8 tonne par an. Rapporté à l'empreinte annuelle moyenne d'un FRAC, que le diagnostic de Platform et des Augures situe autour de 550 tonnes de CO₂e (§ 1.1.2), le fret de la collection représente moins de 0,2 % du bilan. Le constat de la revue de littérature s'en trouve confirmé à partir de données terrain. Notre travail permet donc de chiffrer les impacts, et de les décomposer mouvement par mouvement, là où ce poste n'était qu'une approximation. Le détail des résultats est à retrouver via l'annexe « documentation technique de la preuve de concept ».

3.3.6 Conditions d'interopérabilité avec les CMS

La question du lieu de l'usage de notre solution, soulevée en 3.2.4, se tranche ici. Trois pistes se dégagent des entretiens. La première, portée par Christine Debray, est celui d'une API. Le CMS expose ses données de mouvement, un service tiers calcule. La deuxième, évoquée du côté des éditeurs (Joséphine Ducruet indiquant que Decalog pourrait intégrer un calculateur si la demande ou la norme l'imposait), est celui d'une intégration native au CMS. La troisième, défendue par Bénédicte Rochet, est celui d'un outil global de gestion des impacts distinct du CMS.

Ces scénarios ne s'excluent pas d'un point de vue technique. Le CMS demeure la source du « déjà-là » : c'est là que naît et vit la donnée de mouvement, et c'est elle que le POC exploite par extraction. L'usage décisionnel (le calcul, la restitution, l'aide à la décision) peut en revanche être déporté vers un outil tiers via API. Il faut tout de même noter l'objection de Bénédicte Rochet (le carbone n'a peut-être pas sa place dans le CMS) que cette proposition ne contredit pas, car la donnée naît dans le CMS quand bien même le calcul vit ailleurs. Le résultat peut

être intégré dans n'importe quel outil tiers. Elle répond aussi à l'objection « pas une calculatrice de plus » (Christine Debray, Camilla Schianchi), puisque la logique d'API adosse le dispositif à l'existant au lieu de le dupliquer. Comme le mentionnait Bénédicte Rochet : sans simplicité et sans ressaisie, l'outil ne sera pas adopté. L'interopérabilité n'est donc pas seulement technique, c'est un élément qui conditionne l'usage.

Christine Debray formule une remarque qui déplace ce débat. Interrogée sur le choix entre API native, intégration au CMS et outil parallèle, elle répond que « ce qui fait le plus de sens, c'est une bonne description des champs et des règles de calcul, peu importe ce qui est créé. Ce qui a de la valeur, c'est la documentation », suffisamment claire « pour que des personnes repartent des travaux et les réutilisent ou les améliorent ». Cet élément est important pour le positionnement du mémoire, il suggère que la contribution la plus durable n'est pas la solution logicielle, mais le référentiel documentaire qui l'accompagne (la cartographie des champs (§ 3.3.1), les règles d'imputation (§ 3.3.2 à § 3.3.4)). La question du lieu de l'outil, n'est donc pas l'essentiel à retenir, c'est la documentation partageable qui conditionne l'interopérabilité réelle et la reproductibilité de la démarche. Cette philosophie doit donc se répercuter dans la mise à disposition ouverte des travaux réalisés.

Une recommandation relative à l'amélioration de la complétude des données a également émergé des entretiens. Les champs à liste déroulante sont plus remplis que les champs en texte libre : « en général, lorsque c'est une liste déroulante on le remplit, mais dès que c'est du texte libre on le fait moins » (Baptiste Rigaux). Faire évoluer les standards vers des champs contraints pour le mode de transport ou le conditionnement améliorerait donc mécaniquement la complétude.

3.3.7 Verrous techniques et organisationnels

La faisabilité se heurte enfin à une série de contraintes qui freinent la mise en place d'une solution comme imaginée dans le cadre de ce travail de recherche :

- Sur le plan technique : une hétérogénéité de saisie (champs non obligatoires, texte libre), une absence d'API sur les mouvements dans certains CMS (Joséphine Ducruet indique que Flora dispose d'exports Excel/CSV mais que les API sur les mouvements n'ont jamais été développées, faute de demande), une sensibilité de certaines données (adresses de localisation des œuvres).
- Sur le plan de la gouvernance : une fragmentation du réseau Videomuseum, où chaque institution reste propriétaire de ses données et où l'accès se négocie au cas par cas (cf. §

1.5.2), interdit une extraction globalisée. Le FRAC Picardie, pour sa part, considère que « les FRAC sont subventionnés par l'argent des contribuables, donc il est normal d'ouvrir les infos et les données » (Baptiste Rigaux), le verrou serait donc structurel, non culturel.

- Sur le plan organisationnel : la contrainte la plus lourde est le manque de temps, confirmé par l'ensemble du corpus comme frein numéro un à la saisie exhaustive. Baptiste Rigaux ajoute qu'il observe un sous-effectif généralisé au sein des FRAC et une absence d'interlocuteurs référencés vers qui se tourner sur ces sujets (en dehors des Augures).

A ces éléments s'ajoute un angle mort majeur, évoqué par Baptiste Rigaux : dans Gcoll n'apparaissent que les éléments de la collection du FRAC, qui « représentent environ un tiers » du volume géré. Le reste de ce qui est montré au FRAC sans appartenir à sa collection, vit dans des fichiers de travail (Excel notamment), hors CMS. Créer des numéros d'inventaire fictifs dans Gcoll serait possible mais fastidieux et « Gcoll n'est pas fait pour ça ». Le constat est que le périmètre exploité par le POC ne couvre qu'environ un tiers de l'activité réelle de transport de l'institution. La faisabilité technique du calcul, démontrée en § 3.3.5, masque l'incomplétude du périmètre lui-même, c'est l'une des limites les plus importantes de ce travail. Etendre la couverture du CMS aux mouvements hors collection serait une condition de représentativité pour une mesure complète automatisée si elle était mise en place.

3.4 H3 - Sobriété et cohérence du dispositif

3.4.1 Empreinte de l'outil : un ordre de grandeur, non une mesure fine

Par cohérence, le dispositif doit interroger sa propre empreinte. La tentation serait de produire un chiffre précis d'émissions. L'entretien avec Christine Debray conduit à faire autrement. Experte du numérique responsable, elle souligne d'abord que le calcul fin de l'empreinte d'un service numérique est « difficile à faire. Cela dépend de plein de choses et d'hypothèses qui ne pourront pas être répondues dans votre mémoire », et surtout que les données manquent à la racine : « le problème principal, c'est qu'on n'a pas de chiffres des éditeurs sur les ACV, donc ce ne sont que des estimations ». Les ratios sectoriels mobilisés en revue de littérature (répartition fabrication/usage, part du streaming, décarbonation du mix électrique) doivent en conséquence être maniés comme des ordres de grandeur, non comme une comptabilité exacte.

Christine Debray nous présente une orientation méthodologique pour notre solution : « il faut l'éco-concevoir, mais ça n'a pas d'importance d'avoir un chiffre précis tellement l'impact est minuscule ». Cette position rejoint un principe du GHG Protocol qui autorise l'exclusion ou l'estimation grossière des sources dont la contribution est négligeable au regard du total. Chercher la précision reviendrait à consacrer un effort de mesure disproportionné à un poste marginal.

La démarche retenue est, d'une part, de documenter les postes d'émission du POC (développement, hébergement, requêtes à l'API, géocodage) pour en ressortir un ordre de grandeur à partir du *Guide sectoriel Loisirs et Culture* de l'ADEME. D'autre part, de garantir l'éco-conception du dispositif (privilégier les données textuelles, travailler sur un cache local). Cette posture amène une cohérence d'ensemble en refusant l'ACV de notre propre outil (au profit d'un ordre de grandeur) comme nous refusons l'ACV pour le calcul d'impact du transport des œuvres (cf. § 1.2.4). Dans ces deux cas, mieux vaut un ordre de grandeur qu'un chiffre faussement exact.

Définissons maintenant cet « ordre de grandeur ». Nous suivons le poste « numérique » du Guide sectoriel Loisirs et Culture de l'ADEME avec des hypothèses adaptées à notre exercice. Conformément à cette méthodologie, nous décomposons notre cas en 3 sous-postes (équipements, réseaux, stockage de données), auxquels il faut ajouter l'électricité d'usage. Le guide rappelle, d'après l'étude ADEME-ARCEP, que 60 % de l'impact carbone du numérique tient à la fabrication des équipements, et classe le poste numérique parmi les postes non significatifs du bilan d'un site culturel. Les hypothèses retenues sont approximatives, l'objectif étant de faire ressortir des tendances.

Tableau 3 : Détail du calcul de l'empreinte de l'outil de mesure

Poste	Hypothèses	Facteur (source)	Résultat
Terminaux	1 ordinateur portable 10 jours-machine (conception, développement, exécutions) durée de vie de 4 ans (~880 jours ouvrés)	156 kg CO ₂ e/unité (Base Empreinte®, citée par le guide)	1,8 kg
Électricité d'usage	quelques kWh sur ces mêmes journées	Electricité française, 30-55 gCO ₂ e/kWh (RTE, § 1.6.1)	0,1-0,2 kg
Réseaux	extraction unique de l'API (environ 0,4 Mo, mise en cache locale) aucune requête de géocodage (coordonnées fournies par Navigart)	4,43 gCO ₂ e/Go, (NégaOctet, via le guide)	0,0018 g
Stockage	< 10 Mo ; pas d'hébergement serveur	-	négligeable
Total			≈ 2 kg CO₂e

La mesure de l'empreinte de notre outil est de l'ordre de quelques kg de CO₂e, dus pour l'essentiel à la quote-part de fabrication de l'ordinateur ayant servi au développement. Le chiffre exact importe peu, ce qui compte est la mise en perspective avec les 33,3 t CO₂e estimés pour les 996 mouvements (§ 3.3.5). Cet écart marque le caractère négligeable de la consommation de cet outil face aux gains potentiels directs ou indirects que pourrait apporter une telle mesure carbone.

L'assistance de l'intelligence artificielle générative, mobilisée pour le développement de la preuve de concept et la mise en forme de certains passages rédactionnels (voir annexe « Note sur l'utilisation de l'intelligence artificielle »), est exclue de ce total. Cette charge n'est pas pour autant négligeable et un ordre de grandeur peut en être proposé. L'ADEME retient une valeur de référence de 0,34 Wh pour une requête textuelle moyenne, tout en soulignant que les

consommations sont variables selon la longueur de la réponse et la taille du contexte soumis⁴⁵. À raison de 0,34 à 10 Wh par requête et d'environ cinq cents requêtes sur la durée du travail, soit 0,2 à 5 kWh, l'application du facteur du mix électrique français conduit à une fourchette de l'ordre de 10 - 300 g CO_{2e}. Cela ne modifie pas la conclusion de H3 : même multipliée par 1000, cette charge resterait négligeable face aux émissions de transport.

3.4.2 Mise en regard coûts / bénéfices écologiques

L'argument central de H3 est un argument d'amortissement, et les ordres de grandeur le rendent évident. D'un côté, l'empreinte d'un outil sobre traitant des métadonnées textuelles sur du matériel existant, alimenté par le mix électrique français, se compte en kilogrammes de CO_{2e}. De l'autre, un seul aller-retour transatlantique évité représente, selon les données de l'ADEME, environ 2,06 tonnes de CO_{2e} par passager pour un Paris–New York. Éviter, ou même simplement rationaliser, une poignée de trajets aériens par une meilleure visibilité suffit donc à amortir des années d'exploitation de l'outil. Christine Debray, indique qu'il n'y a « aucun problème à mettre en œuvre une solution comme celle-ci » dès lors qu'elle est sobre : « en France, si on fait un service numérique qui tourne sur des serveurs en France, il y a vraiment peu d'impact ».

Le coût carbone du dispositif est négligeable, et ce constat est consensuel. Le cœur de H3 repose donc sur le bénéfice (transport effectivement évité), qui ne dépend pas de l'outil mais de son usage, ce qui renvoie aux conditions d'adoption établies pour H1 (simplicité, gratuité, intégration, et sans doute contrainte réglementaire). Sa portée réelle est donc conditionnée à un changement de pratiques.

Trois risques méritent d'être évoqués :

- Effet rebond : rendre la mesure facile pourrait, faciliter le transport si celle-ci n'est pas couplée à un objectif de réduction.
- Que la mesure reste cantonnée à un reporting RSE sans infuser dans les décisions opérationnelles (point mis en avant par Camilla Schianchi à propos du secteur, en écho avec § 1.1.3).
- La fatigue numérique : l'écart entre l'effort demandé et le gain perçu, qui peut décourager l'usage (évoqué par Laurence Perrillat).

⁴⁵ ADEME, *AVIS de l'ADEME, L'intelligence artificielle générative : des impacts environnementaux importants*, juillet 2026. URL : <https://librairie.ademe.fr/>

La cohérence écologique du dispositif n'est donc pas acquise, elle dépend des pratiques.

3.4.3 Conditions de l'éco-conception : RGEN

La sobriété ne se décrète pas, elle se conçoit. Le cadre directement pertinent pour la cohérence carbone (H3) est le RGEN, référentiel d'éco-conception des services numériques. Il impose une sobriété fonctionnelle (ne calculer que le nécessaire) et technique (requêtes minimales, mise en cache, minimiser l'utilisation de médias lourds). À ces principes, Christine Debray ajoute le fait de s'orienter au maximum vers des solutions ouvertes (« open source »), pour permettre « du réusage et de la réutilisation ». Un outil ouvert évite la reconstruction redondante, forme de sobriété par mutualisation.

Laurence Perrillat élargit même cette réflexion au numérique responsable dans son ensemble, en citant le RGAA (référentiel d'accessibilité) en plus du RGEN. L'accessibilité ne pèse pas dans la balance de H3, qui porte sur la partie écologique uniquement. Elle n'en reste pas moins un élément important à garder en tête si un outil venait à être construit à partir de ce travail. En effet, au titre du numérique responsable, un service public numérique se doit d'être accessible.

3.5 Synthèse transversale des résultats

Pour conclure ce chapitre résultats, voici une synthèse des apports empiriques de notre travail de recherche sur les trois hypothèses formulées en introduction.

H1 (pertinence) est validée avec des réserves : le besoin s'inscrit dans un double mouvement, normatif par le haut (BEGES, CACTE) et contractuel par le bas (clauses environnementales dans les marchés de transport). L'externalisation de la mesure faute de ressource interne est un témoin du besoin associé. Les usages projetés qui ont émergé des entretiens (éco-conception en amont, politique de prêt raisonnée, « budget carbone », médiation...) sont concrets et présentent des avantages pour la transition écologique du secteur. Deux réserves sont à considérer. D'abord, la demande est certes là mais encore trop peu démocratisée et n'est portée que par des pionniers. La généralisation des pratiques devra passer par une contrainte réglementaire. Enfin, la pertinence est conditionnée au fait que la proposition finale soit un outil simple et sans besoin de ressaisie, ce qui la lie intimement à la question de la réalisation développée dans H2.

H2 (faisabilité) est partiellement infirmée : le « déjà-là » ne suffit pas. La contribution centrale du mémoire n'est finalement pas de trancher sur une faisabilité. Ce que cette recherche établit à la place est la cartographie de l'existant et des conditions manquantes. Parmi les trois

variables de l'ISO 14083, seule la distance est réellement disponible dans notre échantillon et ce, uniquement grâce à un géocodage non représentatif du reste des données du secteur. La masse et le mode de transport sont des trous confirmés sur trois CMS distincts et doivent être construits par hypothèses. On observe ce manque concrètement sur mouvement le plus impactant du POC (59 % du total) qui est obtenu par un forfait de masse appliqué par défaut, faute de connaître le domaine des œuvres du lot. Ce que nous produisons est donc, un ordre de grandeur plus qu'une mesure. La cartographie nous a malgré tout permis de faire la distinction entre les manques dans le schéma de données (le champ n'existe pas) et les manques de saisie (le champ existe mais reste vide), qui suppose des traitements distincts dans chaque cas. Nous avons également identifié une piste potentielle d'identification de la masse plus précise grâce au lien colis / œuvre (en admettant que la donnée la plus fiable pourrait exister côté transporteur). Une limite est aussi apparue concernant les mouvements hors collection propre. Invisibles dans le CMS, ils représentent environ deux tiers du volume réellement géré par l'institution (§ 3.3.7). Notre analyse du « déjà-là » ne couvre donc que le tiers de l'activité, et non sa totalité.

H3 (cohérence) est validée, mais conditionnée à l'usage : nous avons mis en évidence qu'un outil léger réutilisant un matériel existant a une empreinte estimée de l'ordre de quelques kilogrammes de CO₂e (environ 2 kg pour le POC, § 3.4.1). Son impact est largement négligeable une fois mis en perspective avec les 33,3 t CO₂e que le dispositif permet de chiffrer. Si le dispositif permettait ne serait-ce que la réduction d'un trajet/transport que ce soit direct (outil d'aide à la décision) ou indirect (prise de conscience du secteur ou des publics), l'impact de notre solution en serait largement absorbé. Ce bénéfice est donc conditionnel : le gain écologique ne tient pas à l'outil mais à son usage pour éviter des transports. La vigilance est donc dans la prise en compte des risques associés (effet rebond, limitation de l'usage au reporting RSE, fatigue numérique...). H3 est donc validée mais de manière conditionnelle, suspendue à un changement de pratiques.

Ces 3 hypothèses sont dépendantes et conditionnées à plusieurs facteurs. La faisabilité (H2) n'a de valeur que si l'extraction s'opère sans ressaisie (entre autres). C'est précisément cette absence de friction qui conditionne l'adoption opérationnelle (H1). Cette adoption est elle-même ce qui conditionne le gain écologique (et donc la cohérence de l'outil - H3). Ce n'est donc pas la technique qui est bloquante mais son articulation face aux pratiques et aux contraintes du secteur.

Pour répondre à la question de recherche, les conditions pour que le dispositif soit pertinent, faisable et cohérent sont les suivantes : (1) une exploitation sans ressaisie, (2) des règles documentées et partagées pour les données manquantes, (3) une incitation réglementaire (par exemple le conditionnement de subventions) pour généraliser le besoin, (4) un usage décisionnel, couplé à des objectifs de réduction, pour que les impacts ne soient pas que rétroactifs. La contribution de ce travail n'est donc pas la livraison d'un outil « clé en main », mais la cartographie des manques et la documentation des règles qui rendent ces conditions atteignables.

Les CMS, conçus pour l'historisation culturelle et non pour la mesure, contiennent effectivement des données exploitables, mais leur construction originelle laisse précisément dans l'ombre les variables physiques (masse, mode de transport, étapes) qu'exige la comptabilité carbone. C'est en faisant évoluer ces standards que la donnée culturelle pourrait devenir un levier de pilotage écologique.

Conclusion

Rappel de la problématique et synthèse des résultats

En introduction, nous évoquions le constat suivant : les systèmes de gestion de collections, conçus pour la conservation et l'histoire de l'art, n'ont pas été pensés pour la comptabilité carbone, alors même qu'ils conservent la trace des déplacements des œuvres. De ce constat est née notre question de recherche : « Dans quelle mesure la donnée existante liée au déplacement des œuvres peut-elle être un levier opérationnel de décarbonation, et à quelles conditions cette automatisation numérique constitue-t-elle une réponse pertinente, utile et sobre aux enjeux de transition du secteur culturel ? ». Notre recherche composée de sept entretiens et d'une preuve de concept sur l'API Navigart du FRAC Picardie, nous permet d'y répondre en 3 temps, correspondant aux 3 hypothèses étudiées :

- La **pertinence** (H1) est validée mais avec des réserves. Nous avons vu que le besoin de mesure du transport devient réglementaire (feuille de route du Ministère, référentiel CACTE) et contractuel (clauses environnementales et bilans carbone entrant dans les marchés de transport). La valeur d'une telle solution de mesure est multiple (aide à l'éco-conception, politique de prêt raisonnée, « budget carbone » par exposition) mais la demande observée reste portée par des pionniers, et sa généralisation nécessiterait une incitation réglementaire.
- La **faisabilité** (H2) est reformulée. Nous avons finalement pu faire émerger les conditions et contraintes d'une mise en place effective : la distance est reconstituable, la masse et le mode de transport constituent des trous structurels. Ces éléments ont été confirmés sur trois CMS distincts. L'historique des étapes intermédiaires de transport fait également défaut. Mais une donnée plus fiable (modes, masse, étapes) pourrait être collectée côté transporteur pour lier les notions de colis et d'œuvre. Le résultat de notre recherche est donc une estimation outillée plus qu'une mesure finale.
- La **cohérence** écologique (H3) est validée : L'empreinte d'un tel outil est de l'ordre du kilogramme de CO₂e, soit une part largement négligeable d'émissions si on la met face à celles des transports de l'échantillon analysé. Nous avons enfin vu que son bénéfice est conditionnel. Il dépend de l'usage de la mesure, non de l'outil lui-même.

La réponse à la question de recherche est donc nuancée. La donnée existante pourrait devenir un levier, mais avec un travail structurel à mettre en place tant sur le volet technique, que sur

la structuration du secteur pour le permettre. Cette cartographie est précisément l'apport de ce travail de recherche.

Apports théoriques

Sur le plan théorique, ce travail contribue à deux champs :

- La mesure comme levier d'action appliquée au transport d'œuvres. Nous avons proposé de formaliser le passage d'une donnée rétrospective à une donnée-indicateur (prospective) est permis par la définition de conventions autour de cette donnée pour permettre une interopérabilité permettant une collecte plus exhaustive.
- Le ré-usage de données de collections pour la comptabilité carbone. Nous avons exprimé le paradoxe d'usage des CMS (constat originel de ce travail) et avons confronté la donnée de collection avec les 3 variables de ISO 14083. Il en résulte une cartographie qui nous permet d'identifier ce que nous permet la donnée en l'état ainsi que les manques pour proposer une solution plus précise.

Apports professionnels

Sur le plan professionnel, la contribution centrale est justement cette cartographie qui fait un état des lieux des manques opérationnels à combler. De cette cartographie découlent des recommandations concrètes d'évolution des standards :

- Introduire des champs contraints, de type listes déroulantes, pour le mode de transport et le conditionnement (mieux remplis que le texte libre)
- Explorer les possibilités pour coupler des notions de colis (transporteurs) avec les données d'œuvres (CMS) afin de fiabiliser les informations (notamment sur la masse).
- Tracer les dates de départ et de retour des œuvres et pas seulement des dates d'exposition.

La démarche du mémoire, qui pose les premières briques d'une solution ouverte et reproductible, fournit une méthode généralisable et transposable à d'autres institutions / CMS.

Limites de la recherche

L'échantillon étudié est réduit (un seul FRAC) et possède déjà un géocodage de ses adresses, ce qui n'est pas représentatif du reste de la donnée sectorielle. Les règles et forfaits définis pour la masse et les modes de transports introduisent une incertitude quant aux résultats. Enfin, la

non-représentation des mouvements hors collection propre (représentant environ deux tiers de l'activité de transport de l'institution étudiée, cf. § 3.3.7) est un angle mort majeur. La généralisation au-delà de notre échantillon reste donc à éprouver à plus grande échelle.

De plus, l'échantillonnage des entretiens se limite à un ensemble de personnes sensibilisées à l'écologie, ce qui pourrait favoriser l'acceptabilité de la solution proposée et sous-estimer les freins aux changements structurels évoqués.

Perspectives

Sur le plan technique, la jointure des notices d'œuvres aux données de mouvement lèverait trois approximations (masse par domaine réel, volume à partir des dimensions, et matériau). L'industrialisation du POC sous forme d'API permettrait de dépasser la solution de classeur excel statique et d'alimenter en temps réel un outil décisionnel. Sur le plan du réseau, l'extension à l'échelle de Videomuseum testerait la généralisation, sous réserve de lever la fragmentation des autorisations d'accès (cf § 1.5.2). Une possibilité d'intégration dans les outils sectoriels en développement (OCRE, Seeds, référentiel ICOM) permettrait de positionner ce dispositif comme la brique « fret » d'un écosystème plus large. Sur le plan de la diffusion, la valeur la plus durable réside dans la documentation (plus que dans la solution logicielle) mise à disposition de façon ouverte (dépôt public, partage avec les personnes interrogées, diffusion plus large) afin que d'autres la reprennent et l'améliorent. Sur le plan de l'adoption, le passage de la preuve de concept à un usage collectif ne relèvera pas d'une imposition (le Ministère « n'impose rien ») mais d'un levier incitatif, tel que le conditionnement de l'éligibilité à des subventions à la mesure d'impact, à la condition que les outils et la documentation soient gratuits et disponibles.

Au-delà de la mesure, l'enjeu est celui de la transformation du secteur pour des modes alternatifs de circulation des œuvres. Une itinérance mieux exploitée, des mutualisations, un ralentissement des transports, des modèles de production sur place (à l'image du Transatlantique Studio de Xavier Veilhan) ou de fret fluvial, sont autant de pistes (évoquées par Laurence Perrillat en entretien) que la visibilité de l'empreinte carbone est susceptible de rendre désirables et décidables.

Index des tableaux

Tableau 1 : Composition de l'échantillon d'entretiens semi-directifs.	29
Tableau 2 : Cartographie des variables ISO 14083 dans Navigart et Flora.....	44
Tableau 3 : Détail du calcul de l'empreinte de l'outil de mesure	54

Index des figures

Figure 1 : Chaîne de traitement de la preuve de concept	34
---	----

Liste des acronymes

Sigle	Signification
ACV	Analyse du Cycle de Vie
ADEME	Agence de la transition écologique
AFNOR	Association Française de Normalisation
AFROA	Association Française des Régisseurs d’Œuvres d’Art
API	Application Programming Interface
ARCEP	Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la distribution de la presse
BEGES	Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre
C2RMF	Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France
CACTE	Cadre d’actions et de coopération pour la transformation écologique. (Référentiel conditionnant les contrats avec le Ministère de la Culture)
CIDOC	International Council for Documentation (Comité international pour la documentation, ICOM)
CIDOC-CRM	Conceptual Reference Model du CIDOC (standard documentaire muséal)
CMS	Collection Management System (système de gestion de collections)
CNAP	Centre National des Arts Plastiques
CPI	Code de la Propriété Intellectuelle
CRPA	Code des Relations entre le Public et l’Administration
DGCA	Direction Générale de la Création Artistique
FE	Facteur d’Émission
FRAC	Fonds Régional d’Art Contemporain
GCC	Gallery Climate Coalition
GES	Gaz à Effet de Serre
GHG	Greenhouse Gas (Protocol)

Sigle	Signification
GLEC	Global Logistics Emissions Council (Framework)
ICOM	International Council of Museums
ISO	International Organization for Standardization
LIDO	Lightweight Information Describing Objects (standard documentaire)
OCRE	Outils pour la Conception Responsable des Expositions (Paris Musées)
POC	Proof of Concept (preuve de concept)
RGAA	Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité
RGESN	Référentiel Général d'Éco-conception des Services Numériques
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
RTE	Réseau de Transport d'Électricité
t.km	Tonne-kilomètre

Bibliographie

Entretiens

Le contenu complet des entretiens est disponible en annexe.

- Christine DEBRAY, déléguée au numérique responsable, Ministère de la Culture, (visioconférence) 26 juin 2026.
- Flavie LE PLAPOUX, directrice adjointe, Videomuseum, (présentiel) 4 mars 2026.
- Laurence PERRILLAT, co-fondatrice, Les Augures, (visioconférence) 18 mars 2026.
- Camilla SCHIANCHI, chercheuse, ICOM France, (présentiel) 10 avril 2026.
- Joséphine DUCRUET, formatrice technico-commerciale, Flora Software, (visioconférence) 13 mai 2026.
- Baptiste RIGAUX, responsable du pôle exposition, FRAC Picardie, (visioconférence) 27 mai 2026.
- Bénédicte ROCHET, régisseuse d'œuvres d'art (AFROA), (visioconférence) 5 juin 2026.

Ouvrages et articles scientifiques

- RODRÍGUEZ-ORTEGA, Nuria, CRUCES-RODRÍGUEZ, Antonio, 2019, « Development of Technological Ecosystems for Cultural Analysis: The Case of Expofinder System and Art Exhibitions », *Digital Scholarship in the Humanities* (Oxford University Press), vol. 34, n° 2, p. 423-448.
- OLIVARI, Erika, CABALLINI, Claudia, LLUCH, Xavier, 2025, « How to calculate GHG emissions in freight transport? A review of the main existing online tools », *Case Studies on Transport Policy*, vol. 19, art. 101343, DOI : 10.1016/j.cstp.2024.101343.
- DESROSIÈRES, Alain, 1993, *La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique*, Paris, La Découverte.
- ESPELAND, Wendy Nelson, SAUDER, Michael, 2007, « Rankings and Reactivity: How Public Measures Recreate Social Worlds », *American Journal of Sociology*, vol. 113, n° 1, p. 1-40.

- LAMBERT, Simon, HENDERSON, Jane, 2011, « The Carbon Footprint of Museum Loans: A Pilot Study at Amgueddfa Cymru – National Museum Wales », *Museum Management and Curatorship*, vol. 26, n° 3, p. 209-235.
- BALLOU, Ronald H., RAHARDJA, Handoko, SAKAI, Noriaki, 2002, « Selected country circuitry factors for road travel distance estimation », *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, vol. 36, n° 9, p. 843-848.
- NUNBERG, Sarah, ECKELMAN, Matthew J., HATCHFIELD, Pamela, 2016, « Life Cycle Assessments of Loans and Exhibitions: Three Case Studies at the Museum of Fine Arts, Boston », *Journal of the American Institute for Conservation*, vol. 55, n° 1, p. 2-11.

Rapports et études

- THE SHIFT PROJECT (VALENSI, Samuel, LESIMPLE, Héroïse, GEIST, Jean-Noël), novembre 2021, *Décarbonons la culture !*, rapport final (PTEF). URL : <https://theshiftproject.org/app/uploads/2025/02/211130-TSP-PTEF-Rapport-final-Culture-v3.pdf>
- PLATFORM, LES AUGURES, TranSyLience (BINET, Julie, RAPILLY, Carole, PERRILLAT, Laurence), décembre 2024, *Diagnostic environnemental d'un panel de 5 Frac - Restitution de l'étude*, PLATFORM. URL : <https://lesfrac.com/transition-ecologique-des-frac/>
- ADEME (GOURNAY, Laura, DOTHÉE, Jean-Luc), 2024, *Guide sectoriel Loisirs et Culture*, Bilans GES ADEME. URL : <https://bilans-ges.ademe.fr/ressources/points-cles-methodologiques>
- ADEME, ARCEP, janvier 2025, *Évaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective*, volets 1 et 2. URL : <https://librairie.ademe.fr/changement-climatique/7880-evaluation-de-l-impact-environnemental-du-numerique-en-france.html>
- ADEME, AVIS de l'ADEME, juillet 2026, *L'intelligence artificielle générative : des impacts environnementaux importants*. URL : <https://librairie.ademe.fr/>
- RTE, *Bilan électrique* (éditions 2022 et 2023), rubrique « Émissions de gaz à effet de serre ». URL : <https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-emission-ges>

- ADEME, *Impact CO2 - cas pratique « avion Paris–New York »* (données Base Empreinte®). URL : <https://impactco2.fr/outils/caspratiques/avion-pny>
- THE SHIFT PROJECT, 2018, *Lean ICT - Pour une sobriété numérique*, rapport final ; et 2020, *Déployer la sobriété numérique*, rapport final.

Normes et standards

- ISO, 2023, *ISO 14083 - Émissions de gaz à effet de serre - Quantification et déclaration des émissions de gaz à effet de serre des chaînes de transport*.
- AFNOR, 2012, *NF EN 16258 - Méthode de calcul et de déclaration de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre des prestations de transport (fret et passagers)* (remplacée par l'EN ISO 14083 pour les chaînes de transport ; mobilisée ici pour ses conventions de distance : distance réelle parcourue ; avion = distance orthodromique + 95 km).
- ADEME, *Base Carbone® - base de données publique des facteurs d'émission*, export officiel version 23.11 (CSV). URL : <https://data.ademe.fr/> (consulté en juillet 2026 ; fiches mobilisées reproduites en annexe).
- ADEME, 3 juin 2016, *Documentation des jeux de données multicritères issus de la Base IMPACTS® - Transport* (modélisation du fret aérien : périmètre infrastructure, fabrication et opération ; consommations de kérosène par classe de distance).
- SMART FREIGHT CENTRE (Global Logistics Emissions Council), 2025, *GLEC Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting*, version 3.x.
- WRI, WBCSD, 2011, *Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard*, Greenhouse Gas Protocol.
- AFNOR, 2020, *NF EN ISO 14006 - Systèmes de management environnemental - Lignes directrices pour intégrer l'éco-conception*.
- AFNOR, octobre 2015, *NF EN 16648 (X80-019) - Conservation du patrimoine culturel - Méthodes de transport*.
- COLLECTIONS TRUST, *Spectrum 5.1 - UK Museum Collections Management Standard*. URL : <https://collectionstrust.org.uk/spectrum/>
- ICOM-CIDOC, *CIDOC-CRM* (ISO 21127:2023) et *LIDO*. URL : <https://cidoc-crm.org/>

- GALLERY CLIMATE COALITION, décembre 2022, *Sustainable Shipping Campaign - Standardised Emissions Data for Shipping Quotations and Invoices*.
- GALLERY CLIMATE COALITION, mai 2022, *The Climate Benefits of Ocean vs Air Transport of Artworks*.
- GALLERY CLIMATE COALITION, septembre 2024, *Carbon Calculator 2 - Full User Guide*.

Textes juridiques

- Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, *Journal officiel de la République française*.
- Code de l'environnement, article L. 229-25. [consulté le 20 février 2026]
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 341-1.
- Code des relations entre le public et l'administration, articles L. 312-1-1 et suivants.

Ressources institutionnelles

- MINISTÈRE DE LA CULTURE, 2017, *Guide ouverture et réutilisation des informations publiques numériques du secteur culturel*.
- MINISTÈRE DE LA CULTURE, 2023, *Feuille de route pour la transition écologique du secteur culturel 2023-2027*. URL : <https://www.culture.gouv.fr/fr/thematiques/transition-ecologique>
- DOMANGE, Camille, 2013, *Guide Data Culture - Pour une stratégie numérique de diffusion et de réutilisation des données publiques numériques du secteur culturel*, rapport n° 2013-01, Ministère de la Culture et de la Communication.
- C2RMF (FÉAU, Étienne, LE DANTEC, Nathalie), octobre 2024, *Vademecum de conservation préventive*.
- MISSION NUMÉRIQUE ÉCORESPONSABLE, 2024, *Référentiel Général d'Éco-conception des Services Numériques (RGESN)*.
- BIZOT GROUP, septembre 2023, *Bizot Green Protocol* (refonte) et *Handbook #1*.

Sitographie et outils sectoriels

- PARIS MUSÉES, *Lancement d'OCRE (Outils pour la Conception Responsable des Expositions)*, communiqué de presse, octobre 2025. URL : <https://www.parismusees.paris.fr/fr/actualite/lancement-de-ocre-la-plateforme-partagee-pour-evaluer-l-impact-environnemental-des>
- ICOM FRANCE, *Un « Référentiel carbone » pour les musées* (avec le Ministère de la Culture et Aktio). URL : <https://www.icom-musees.fr/actualites/un-referentiel-carbone-pour-les-musees>
- ARVIVA, *SEEDS - Simulateur d'Empreinte Environnementale du Spectacle*. URL : <https://seeds.arviva.org/>
- VIDEOMUSEUM, *API Navigart*. URL : <https://api.navigart.fr/> · VIDEOMUSEUM, *Présentation officielle (« 7 réponses à 7 questions »)*, février 2020.
- DECALOG / FLORA SOFTWARE, *Flora - logiciel de gestion de collections patrimoniales* (module Flora Musée), présentation éditeur. URL : <https://flora-bam.net/>
- JULIE'S BICYCLE, *Creative Climate Tools*. URL : <https://juliesbicycle.org/take-action/creative-climate-tools/>
- STiCH, *Carbon Calculator & LCA Library*. URL : <https://stich.culturalheritage.org/>
- ARTFACTS. URL : <https://artfacts.net/> · ARTNET. URL : <https://www.artnet.fr> · ARTL@S, *BasArt*. URL : <https://artlas.huma-num.fr/>

Annexes

Notes d'entretien

Sept entretiens ont été menés entre mars et juin 2026, complétés d'un échange préliminaire.

Christine DEBRAY, déléguée au numérique responsable, Ministère de la Culture, (visioconférence) 26 juin 2026.

1. Notes échanges préliminaires :

Initialement Ingénieure en informatique - DSI - chargée numérique responsable au ministère de la culture.

- Important de ne pas avoir une calculatrice supplémentaire mais une solution qui s'intègre
- Imaginer une solution API semble plus pertinent pour pouvoir s'interface
- Explorer les calculatrices existantes de transport pour voir ce qu'elles couvrent et voir comment aller plus loin en les utilisant pour notre usage.
- Lister les champs qu'il faudrait ajouter aux outils de gestion de collection pour pouvoir mesurer et faire les calculs.
- La valeur n'est pas sur les expositions passées mais sur les expositions futures.
- Call to action :
 - EPMO cherchent de plus en plus à travailler sur le ré-emploi. Pour notamment faire des expositions sans emprunter d'œuvres.
 - Encourager à bouger plus lentement et où on cherche des mutualisations d'expositions.
 - Expositions itinérantes.
 - Lier à un collectif légitime par exemple ICOM ou site du ministère de la culture pour donner de la visibilité pour faire reproduire les bonnes pratiques. Chercher à se rapprocher de ces collectifs
- Shifter d'une notion de prêts entre musées vers un format d'expositions itinérantes.

- Concernant l'Hypothèse 3 :
 - Oui ça a un intérêt, ce qui consomme énormément c'est la vidéo qui consomme énormément et le peu d'infos
 - Pour moi, aucun problème à mettre un œuvre une solution comme celle-ci
 - ARCEP qui mesure : 33% c'est la vidéo
 - Etude de l'ADEME : montre l'impact de 60% la fabrication 40% à l'usage et en France, l'électricité est décarbonnée à 95%
 - En France, si on fait un service numérique qui tourne sur des serveurs en France, il y a vraiment peu d'impact.

2. Axe 1 - Le positionnement du numérique responsable au Ministère

- Pouvez-vous décrire votre rôle de déléguée au numérique responsable et le périmètre de votre action au sein du Ministère de la Culture ?
 - Avant d'être déléguée au numérique responsable, j'étais responsable du département pilotage et stratégie du numérique au sein de la DSI (service du numérique) pour le ministère de la culture : RH, achats, démarche écologique. J'ai demandé à ce que les besoins qui arrivaient à la DSI, si les projets correspondaient au besoin, le budget et de l'analyse métier. L'idée était d'écarter tous les projets non justifiés ou pas assez murs ou rationaliser les projets. Cela a abouti à n'avoir que 2-3 projets au lieu de 40 avant. Vis-à-vis de la sobriété numérique

c'est éliminer tout ce qui n'a pas lieu d'être. On a mis en place d'un plan d'action lié à la sobriété numérique en partant du recueil de la DNUM en faisant un tri sur ce qui était pertinent pour nous (2021). 2022 je me suis intéressée à l'écologie plus poussée sur la sobriété pour la culture par une études, interview etc. Eté 2023 je suis devenue déléguée au numérique responsable : accompagnement du secteur (suivant les opportunités pour financer des projets de sensibilisation, interventions pour "faire briller" le ministère) + partie interne sur la gestion du SI responsable (notamment en le labelliser numérique responsable + pousser tous les établissements publics du ministère à faire de même ensuite à date 49/100 l'ont mis en place).

- Comment la question de l'empreinte environnementale du numérique se pose-t-elle aujourd'hui dans le secteur culturel, et quelle place y tient la donnée patrimoniale ?

- Le secteur culturel est très large. En fonction des secteurs, la préhension et la prise de conscience ne va pas à la même vitesse : typiquement pour l'art vivant c'est arrivé très tôt via des initiatives comme artviva et pleins d'actions qui se sont structurées vite.

- Sur la partie muséale, il y a une conscience de l'impact du numérique tout en explorant des outils (IA, réalité virtuelle) mais en réfléchissant la cohérence scientifique mais aussi sur le caractère vertueux des outils et de leur construction. La sobriété numérique, ça n'est pas ne pas faire mais de faire de manière raisonnée et de réfléchir le réemploi numérique.

- Le cinéma, l'animation, le jeu vidéo, là c'est un autre monde et ils ont vraiment du mal à appréhender le numérique responsable. Il regardent ailleurs pour le moment.

- Globalement on observe qu'au plus il y a de l'argent dans le secteur, au plus c'est capitalistique et au moins le numérique est responsable.

- Observez-vous, du côté du Ministère, une demande institutionnelle émergente pour des outils de mesure d'impact écologique appliqués aux collections ? Sous quelle forme (obligation, incitation, accompagnement) ?

- Non, le ministère ne se permet pas. On ne peut pas imposer des outils, c'est par conviction que l'on amène les gens. Il faut comprendre qu'il y a des calettes qui sont quasi toutes payantes (avec des éditeurs français). Ces calettes sont bien construites et maintenues à jour mais il y a tellement de choses dans le numérique que c'est trop complexe avec les couches d'infrastructures qui rend quasiment impossible les calculs. Les éditeurs, les plateformes ne donnent pas l'ACV complète, et se concentrent uniquement sur la consommation et pas la fabrication etc. Dans le numérique on sait où agir, moins de gadget, moins de matériel, moins de projets. Dans ce cadre, si on ne sait pas mesurer les impacts numériques, ça n'est pas grave mais en se basant sur les chiffres de l'ADEME on sait quand même l'ordre d'idée de la taille d'impact mais pas la mesure fine. C'est plus une posture et une compréhension du sujet qui fait la différence.

- Je recommande donc de ne pas mettre de l'argent dans des calettes très chères mais plutôt. Le ministère de la transition écologique travaille sur une calette ou d'autres calette gratuite institut du numérique responsable.

- Comment situez-vous la frontière entre une mesure utile à l'action et une mesure qui resterait un simple exercice de reporting (RSE, conformité) ?

- La mesure est un levier d'action lorsque le métier peut l'utiliser directement sans que cela ne coûte de l'argent ou un besoin de consulting externe. Il faut que ce soit facile à utiliser également. Si un patron n'a pas la volonté de travailler là-dessus, cela restera compliqué.

3. Axe 2 - Sobriété numérique et auto-empreinte de l'outil

- Selon vous, est-il cohérent - ou paradoxal - de mobiliser un outil numérique pour servir une finalité écologique ?

- Non, ça ne l'est pas du tout, c'est cohérent si c'est fait de manière sobre et si c'est utilisé par les métiers eux même et de manière simple et gratuite. Ce serait bête de penser

autrement, on utilise les outils que l'on a et on les dimensionne correctement. Encore plus si c'est open source pour que faire du ré-usage et de la ré-utilisation.

- Pouvez-vous préciser les ordres de grandeur que vous citez : la part de la vidéo (ARCEP), la répartition fabrication/usage (ADEME), le taux de décarbonation du mix électrique français ? Pourriez-vous m'orienter vers les documents sources précis (intitulé, année) afin que je les cite rigoureusement ?

- On a des estimations, mais comme on n'a pas d'analyse complètes d'ACV par les éditeurs. Côté IA il n'y a que Mistral

- Avant confinement c'était 80% de la bande passante internet.

- L'IA en bande passante ne prend pas beaucoup mais côté matériaux c'est énorme. 5K400 en 2024 est passé à 12K data centers en moins de 2 ans.

- L'IA n'est pas un problème en soi, c'est une bonne technologie mais le problème c'est qu'on l'utilise pour faire des choses inutiles et en masse énorme. Ou même sur des cas d'usages qui ne sont pas dimensionnés.

- Le problème principal c'est qu'on n'a pas de chiffres des éditeurs sur les ACV donc ce ne sont que des estimations.

- Pour estimer l'empreinte de l'outil, quel serait le référentiel le plus adapté ? (celui ademe que j'ai vu est pour les temps d'usages pc, téléphone etc.)

- C'est difficile à faire. Cela dépend de pleins de choses et d'hypothèses qui ne pourront pas être répondues dans votre mémoire. Il faut l'éco-concevoir mais ça n'a pas d'importance d'avoir un chiffre précis tellement que l'impact est minuscule.

- Quelles variables vous semblent incontournables dans ce calcul (développement, hébergement, requêtes API, géocodage) ? Y a-t-il un poste fréquemment sous-estimé ? Quel est le niveau de détail qu'il est important d'avoir pour aller au bout de la démarche ?

- Masse, distance, le facteur d'émission (en fonction du mode de transport), volume aussi qui est très important. Un transport d'un ballot de 1kg plume aura plus d'impact que 1kg de plomb. Peut-être à explorer par rapport au poids volumétrique.

- Un service numérique hébergé en France, traitant des métadonnées légères, a-t-il selon vous un impact suffisamment marginal pour que l'argument d'amortissement (un vol transatlantique évité compense largement le coût de l'outil) soit recevable ?

- Oui déjà répondu

4. Axe 3 - Éco-conception et interopérabilité

- Vous insistiez sur l'idée de « ne pas créer une calcullette de plus, mais une solution qui s'interface ». Parmi les trois voies - API native, intégration directe dans le CMS, outil parallèle connecté - laquelle vous paraît la plus pertinente du point de vue du numérique responsable ?

- Ce qui fait le plus de sens c'est une bonne description des champs et des règles de calcul, peu importe ce qui est créé. Ce qui a de la valeur, c'est la documentation. Pour que des personnes repartent des travaux et les réutilisent ou les améliorent.

- Vous m'aviez suggéré de recenser les calcullettes de transport existantes. Avez-vous des références précises en tête (au-delà d'OCRE, Seeds, ICOM) et savez-vous ce qu'elles couvrent réellement sur le fret ?

- Il y a celui de la GCC mais sinon je n'en voit pas d'autres.

5. Axe 4 - Articulation institutionnelle et perspectives

- Comment un travail comme le mien peut-il s'articuler avec les initiatives en cours (OCRE de Paris Musées, référentiel ICOM) sans redondance ? Y voyez-vous une complémentarité réelle ?

○ Je ne suis pas une pro mais peut-être des Github, mais aussi l'envoyer à toutes les personnes contactées dans le cadre du mémoire et aussi le mettre à disposition sur le site internet du ministère de la culture pour diffusion. Et pourquoi pas écrire un article associé.

- Du point de vue du Ministère, quelles seraient les conditions pour qu'un tel outil dépasse le stade de la preuve de concept et soit adopté collectivement ?

- Le ministère n'impose rien et ça n'est pas sa volonté.

- L'ajouter comme contrainte pour être éligible à des subventions peut être un levier. Mais pour ce faire, il faut que toute la documentation ou les outils soient disponibles et gratuits. Mais bon il faut un ministre et des directeurs motivés mais cela prend des années, il faut laisser le temps aux structures de se préparer.

- Quelles perspectives d'ouverture (au-delà du rétrospectif, vers l'aide à la décision) vous sembleraient les plus prometteuses ?

Plus ça va, plus les structures veulent s'orienter vers des sujets écologique. C'est en faisant savoir que l'on fera changer les usages.

Flavie LE PLAPOUX, directrice adjointe, Videomuseum, (présentiel) 4 mars 2026.

Présentation :

Videomuseum est le réseau des musées et organismes gérant des collections publiques d'art moderne et contemporain (musées nationaux, régionaux, départementaux ou municipaux, Centre national des arts plastiques qui gère la collection nationale dite Fonds national d'art contemporain (Fnac), Frac, fondations) qui se sont regroupés pour développer, en commun, des méthodes et des outils utilisant les nouvelles technologies informatiques et numériques afin de mieux gérer et documenter leurs collections, ainsi qu'en diffuser la connaissance. Pour permettre d'organiser et de coordonner la mise en commun des moyens ainsi que l'échange d'informations et de services nécessaires à la réalisation et à la cohérence de l'opération, une association à but non lucratif a été mise en place dès le début du projet, en 1991. Ses membres adhérents sont les musées et organismes participant au projet. Ils représentent aujourd'hui 75 collections. De nouveaux organismes rejoignent chaque année ce réseau

C'est dans ce cadre coopératif qu'ont été développés des méthodes et des outils de travail qui répondent tout à la fois aux besoins locaux de chacun et à la cohérence générale et qui structurent les grands principes fondamentaux de fonctionnement : - une méthode de catalogage adaptée à l'art moderne et contemporain et un logiciel de documentation et de gestion des collections (Gcoll) développés avec l'ensemble des utilisateurs, permettent d'assurer une informatisation locale de chaque collection, - la mise en commun des informations descriptives et documentaires de toutes les bases locales, associée à un logiciel de recherche multi-critères (Navigart) permet de constituer une banque de données commune (textes et images) - cette banque de données compte aujourd'hui environ : 75 Collections ; 40 802 Artistes ; 477 593 Œuvres ; 549 096 Images

Autres outils de gestion de collection :

- TMS (The Museum System) de Gallery Systems
- Micromusée de Axiell
- Flora de BAM
- WebMuseo de AA partners
- Syracuse de Archimed

Données :

- Videomuseum n'est pas un agrégateur de données
 - L'agrégateur de données culturelles de l'état (ministère de la culture) est la plateforme POP et celui au niveau européen est Europeana

- Videomuseum met à disposition un outil de gestion de collection (Gcoll) qui permet de rassembler les données des collections.
- Toutes les données présentes sur les plateformes Videomuseum en ligne (Navigart) sont des entrées faites sur Gcoll. Aucune donnée n'est récupérée à l'extérieur
- La donnée disponible est donc fiable et consolidée et ne dépend pas d'autres sources.

Navigart :

- C'est la solution en ligne de mise à disposition des collections
- Il y a une API derrière Navigart qui permet de récupérer les données affichées. Cependant, cette donnée n'est pas en open data.
- Les lieux d'exposition des œuvres sont recensés sous forme de bloc de texte.
- Des accès de cartographie présentent les lieux d'exposition géocodées sur la même base de données navigart (aussi accessibles via API)

§ Ces bases sont néanmoins beaucoup moins complètes et ne reprennent pour la plupart que les données des expositions en cours

§ Exemples de bases cartographiques des membres :
<https://www.navigart.fr/fracpi/movements/map>,
<https://collection.centrepompidou.fr/movements/map>,
<https://collection.cnap.fr/movements/map>

Cadre Juridique : chaque donnée de collection appartient à l'institution source. Si on souhaite utiliser ces données, il est donc nécessaire d'aller demander l'accord de chaque institution individuellement. Videomuseum pourra se charger de faire l'intermédiaire pour la réalisation d'un éventuel POC.

Laurence PERRILLAT, co-fondatrice, Les Augures, (visioconférence) 18 mars 2026.

Intro

- Pouvez-vous décrire brièvement qui vous êtes, votre rôle et vos missions ?
- Laurence Perrillat, co-fondatrice des Augures.

Notes en vrac

- Sujet intéressant parce qu'il met un doigt sur le sujet de la donnée dans la culture hors des indicateurs donnés par l'état. (pas de culture de la donnée) au sein des institutions.
- Personne n'est capable de donner ces valeurs autour du transport aujourd'hui.
- Opportunité : ici on ne vient aller chercher qu'une notion de distance en km, ce qui facilite la récupération des données.
- Si on veut que ce soit pertinent, il faut pleins de notions (poids, mutualisations...)
- Dimension de transport peut être triangulée (déplacement du convoyeur, d'artistes pour la réactivation des œuvres etc.) - des transports qui n'apparaissent pas.
- Ce qui est intéressant ça n'est pas tant le chiffre obtenu mais que la pédagogie/la communication qu'on en fait
- Regarder plus macro ce qu'un projet de production coûte pas rapport
- Le sujet est intéressant pour montrer la dépendance aux énergies fossiles liées au déplacement des œuvres.
- Expérience Goya à Lille pour faire de la médiation autour de la question écologique.

L'intérêt du secteur est-il réel ?

État actuel des pratiques de mesure d'empreinte carbone

- Quels outils, méthodes ou référentiels sont utilisés ?
 - Pas encore pour l'instant mais en préparation
 - Seeds de Artviva est un outil de mesure d'impact pour le spectacle vivant qui va bientôt être développé pour les arts visuels (annoncé en Novembre 2025 <https://fraap.org/article1151.html>). Il permet de faire des bilans carbone.
 - OCRE développé par Paris Musées (<https://www.parismusees.paris.fr/fr/actualite/lancement-de-ocre-la-plateforme-partagee-pour-evaluer-l-impact-environnemental-des>) pour 2027 pour faire de l'ACV des expositions sur leur impact sur le changement climatique. --> permet de voir d'autres impacts écolo que juste le changement climatique (permet de faire remonter des choses qui n'apparaissent pas dans les bilans carbone)
 - Calculatrice faite par Actio pour l'ICOM : <https://www.icom-musees.fr/actualites/un-referentiel-carbone-pour-les-musees>
- Connait-on aujourd'hui l'impact carbone des expositions ou du transport des œuvres ?
 - De plus en plus.
- Quelles sont les principales difficultés rencontrées pour ces évaluations (ressaisie, manque de données, approximations...) ?
 - Manque de temps c'est certain et ça ne va pas s'arranger avec la réduction des budgets et effectifs dans la culture.
 - Manque d'outils - de gros changements avec la connexion d'outils métiers du quotidien avec des outils de récolte de données.
 - Formation : mieux comprendre l'importance de mesurer pour pouvoir s'améliorer et faire un suivi
- Dans votre étude auprès des Frac, vous indiquez que le transport des œuvres a un impact faible comparé au déplacement des publics (scope 3 ADEME). Est-ce qu'un travail sur cette thématique vous semble néanmoins légitime ?
 - Il n'y a pas d'endroit où tenter de réduire
 - Lorsqu'on sort la mobilité des publics, la partie fret apparaît
 - C'est un élément où on peut agir donc c'est bon à prendre.
 - Nuance à apporter : Quand on emmène une œuvre à un public, alors on a une réduction de 50% des déplacements.

Perception d'un outil automatisé basé sur les données des collections

- Selon vous, un outil permettant de calculer automatiquement l'impact carbone du transport des œuvres à partir des historiques de mouvements serait-il utile ?
 - déjà répondu
- Avez-vous connaissance d'outils/initiatives similaires ?
 - Outils mentionnés précédemment
 - Xavier Veillant : Artiste Français qui a eu une expo dans sa galerie à Buenos Aires, qui y est allé à Buenos Aires avec Rolland Jourdain. Il a fait les œuvres dans le bateau sur le trajet dans un atelier low tech créé pour l'occasion. Modèle alternatif intéressant car il repense complètement la manière dont l'ensemble fonctionne. Voir sur le site transatlantique studio.
 - Musée des beaux-arts de Rouen autour du fluvial : transport de 2 œuvres de Paris à Rouen dans un conteneur. Expérimentation qui ouvre la porte à d'autres.
- Voyez-vous des limites, risques ou réticences possibles à l'adoption d'un tel outil ?
 - Risque pas dans l'outil mais dans les réductions des transports.
 - Si c'est restreint aux transports, ça sera moins embarqué alors que si on travaille sur quelque chose de général sur la production qui pèse plus dans la balance et qui réfléchit un problème dans son entièreté.

- Fatigue numérique
- Quels seraient les prérequis pour qu'une adoption collective soit réaliste ?
Répondu au-dessus en parti

En faire un élément intégré aux outils actuel est important. Un audit des outils de pilotages serait nécessaire pour se rendre compte de l'endroit le plus pertinent pour intégrer cet outil. Chacun a ses outils de gestion qu'il construit de son côté. Et voir comment faire pour que ça s'intègre au mieux.

Piste : élément qui s'intègre aux outils qui sortiront plus tard (seeds, ocre etc.)

Usages potentiels

- À quelles situations cet outil pourrait concrètement servir ?
 - Intéressant pour faire un ratio entre les déplacements des œuvres VS les impacts liés aux déplacements. Pour que ce soit pertinent, il faut que les données de distance soient croisées avec d'autres données différentes.
- Imaginez-vous que cela puisse influencer la conception d'expositions
 - Oui, c'est là où le sujet est le plus intéressant. Notamment si il est mutualisé avec les autres indicateurs de production d'une exposition.
 - On n'a pas les ordres de grandeur naturellement donc cela pourrait nous aider à avoir une meilleure idée de cela. Mais cela dépend d'autres éléments liés aux choix des transports eux-mêmes.
- Pourriez-vous imaginer que ces indicateurs soient partagés au public (ex : cartels, site web) ?
 - Je suis à fond sur le principe de communication aux publics sur ces notions d'éco-conception des expos. Mais cette notion est contredites dans les institutions par des personnes qui portent des éléments eco car ils indiquent que ça n'est pas leur rôle de faire de la communication RSE.
 - La data visualisation serait pour moi la meilleure manière de mettre en valeurs les chiffres ressortis.

Cohérence d'un outil numérique à visée écologique

Regard critique sur le recours au numérique pour un projet écologique

- Selon vous, est-il cohérent ou paradoxal d'utiliser un outil numérique pour analyser l'impact environnemental d'une activité ?
 - Oui c'est cohérent, c'est le seul endroit où je le trouve utile et si il est éco-conçu aussi (voir RGEN (référentiel général d'éco conception des services numérique) qui est un outil d'éco conception des outils numériques).
- Quelles seraient les conditions pour que ce type d'outil reste sobre et pertinent ?
 - Être en conformité avec le RGEN et RG2A (pour les problématiques en situation de handicap)
- Selon vous, est-ce qu'une estimation de l'empreinte carbone propre à l'outil lui-même est pertinente ?
 - Compris dans le RGEN

Visualisation, pédagogie, transformation des pratiques

- Pensez-vous qu'une visualisation claire des déplacements d'une œuvre pourrait modifier certaines pratiques ?
 - Oui, à condition que ce soit visible, j'ai peur d'un écart entre le gain effort d'une telle solution.

Camilla SCHIANCHI, chercheuse, ICOM France, (présentiel) 10 avril 2026.

Intro

- Pouvez-vous décrire brièvement qui vous êtes, votre rôle et vos missions ?
- Camilla Schianchi, chercheuse dans le cadre de ICOM France, travaille sur 2 projets

:

- projet référentiel carbone des musées (ICOM France)

§ Objectif : Construire un référentiel carbone unifié

§ Terrain du projet : 14 musées dans un premier temps mais a pour ambition de s'appliquer à toute la filière

§ Eléments concrets en sortie : Calculette carbone accessible en ligne pour toutes les structures muséales prévu pour l'été 2026

- Projet prenons le contrôle du climat (ICOM France) - moins pertinent pour mon sujet

§ Objectif : Réviser les pratiques de contrôle climatique pour réduire sa consommation énergétique

§ Terrain du projet : 10 musées

§ Eléments concrets en sortie : Outils pour la filière (cas d'étude, manuel méthodologique).

Notes en vrac :

Beaucoup de production d'expositions mais pas assez de diffusions

Exemple d'initiative de diffusion autrement : "Guimet +" le musée expose ses chefs d'œuvre pendant 4 à 7 ans

L'intérêt du secteur est-il réel ?

État actuel des pratiques de mesure d'empreinte carbone

- Quelles sont les principales difficultés que rencontrées (ressaisie, manque de données, approximations...) ?

○ Paris musées fait environ 30 expos par an et n'arrive à mesurer l'impact de que environ 5 expos par an parce que cela met beaucoup de temps. Même au sein de paris musée qui a construit un outil de mesure, c'est utilisé par une minorité à cause du caractère chronophage. (intervention de paris musée sur ocre icom France 09/2025 où ils disent ça)

Perception d'un outil automatisé basé sur les données des collections

- Selon vous, un outil permettant de calculer automatiquement l'impact carbone du transport des œuvres à partir des historiques de mouvements serait-il utile ?

○ Le calcul rétrospectif des impacts (historique) peut être intéressant pour de la pédagogie mais pas beaucoup plus. Si c'est automatisé ou sur quelques cas cela peut être intéressant mais pas beaucoup plus. Mais la plus grande plusvalue serait sur les expositions en constructions et futures.

- Quels bénéfices concrets y verriez-vous (gain de temps, précision, communication au public, conformité réglementaire...) ?

○ L'outil qui est développé par l'ICOM est surement amont à une obligation de mesure dans le contexte culturel de la même manière que la DGCA au sein du ministère de la culture a mis en place le CACTE norme qui donne un cadre disant que si tu veux avoir un contrat avec me ministère de la culture, tu dois respecter cette norme. On est dans un contexte où les normes deviennent obligatoires sur le sujet.

○ Un autre exemple en Autriche : ils donnent accès à des certifications pour labelliser / certifier un engagement, qui devient un argument commercial ou de mise en valeur des acteurs.

○ Il faut penser un call to action qui découlent de l'outil. Pas forcément intégré aux outils de gestion de collection mais plutôt quelque chose de parallèle ou en plus. La finalité de ces indicateurs est de mettre en place des choses et de pouvoir comparer des initiatives/modèles. La mesure est importante mais parce qu'elle permet de mettre en place des choses ensuite. Poser des questions aux personnes dans les institutions sur ce à quoi ils sont prêts à renoncer dans les transports des œuvres pour le mettre en action et intégrer ces recommandations à l'outil (intégré aux outils de gestion de collections)

- Voyez-vous des limites, risques ou réticences possibles à l'adoption d'un tel outil ?

○ Le fait que ça n'est pas une priorité dans les préoccupations opérationnelles des institutions avec peu de personnel sensibilité ou expert sur ces sujets dans les institutions. Ils sont plus sensibles aux questions de visibilité, qualité scientifique/artistique des productions.

○ Il y a des institutions qui ont des responsables RSE mais même là, le sujet écologique soit cantonné au périmètre de la personne responsable mais sans que les notions infusent au sein de toute l'institution.

○ Les données de poids des œuvres n'ont pas été collectées d'une manière générale car on ne voyait pas forcément l'utilité ou les possibilités de ré-usage

Usages potentiels

- À quelles situations cet outil pourrait concrètement vous servir ?

○ Si on programme une expo, cela permet de se rendre compte directement de l'impact. c'est très pédagogique et cela permet d'avoir des notions et d'augmenter la prise en compte et la sensibilisation des professionnels qui n'ont pas ces préoccupations pour la plupart aujourd'hui.

- Pourriez-vous imaginer que ces indicateurs soient partagés au public (ex : cartels, site web) ?

Les données existantes permettent-elles la construction de l'outil ?

- Dans quelle mesure pensez-vous qu'il serait possible de connecter un outil externe de calcul carbone aux projets en cours desquels vous faites partie ? Quelles contraintes (techniques, juridiques, organisationnelles) voyez-vous ?

○ Actuellement on observe une multiplication des outils de calcul d'impacts écologiques. Si quelque chose est fait, il est pertinent de l'intégrer à quelque chose d'existant.

○ Les outils calculettes écologiques ne cherchent pas à faire des estimations très précises mais de donner des estimations larges pour commencer à itérer. Dans le projet de ce mémoire il semble plus pertinent de l'intégrer directement aux outils de gestion de collection

Cohérence d'un outil numérique à visée écologique

Regard critique sur le recours au numérique pour un projet écologique

- Selon vous, est-il cohérent ou paradoxal d'utiliser un outil numérique pour analyser l'impact environnemental d'une activité ?

○ Ce sont des questions que l'on se pose côté ICOM pour l'outil empreinte carbone. On n'a pas mesuré. On s'est posé notamment la question sur l'utilisation d'outils IA sur le sujet mais qui ne nous paraît pas cohérent.

○ Il y a des outils pour la mesure de ça. Nous ne l'avons pas fait mais cela pourrait être intéressant

Joséphine DUCRUET, formatrice technico-commerciale, Flora Software, (visioconférence)

13 mai 2026.

Infos générales :

Profil : Formatrice et technico-commerciale, Avant chargée de collection en musée

Public = 80% des clients Flora

Pas de normes sur les inventaires des musées mais les musées du label des musées de France doit respecter la loi musée qui donne les pratiques notamment d'informatisation des collections et les informations qui doivent être collectées. Dans ces données doivent être recensées les suivis des mouvements des collections.

Nous n'avons quasi-jamais été contactés autour de demandes d'adaptations autour d'ajout d'indicateurs d'écologiques.

Axe 1 : La structure de la donnée "Transport"

- Le module Mouvement : Comment est structuré un mouvement dans Flora ? Y a-t-il un onglet spécifique au transport ?

- Notice des mouvements disponible.
 - On a la possibilité d'associer des fiches colis (= caisse) de transport aux œuvres.

- La caisse, même si elle est faite pour une œuvre, est souvent ré-utilisée pour des raisons économiques pour le transport d'autres œuvres.

- Les lieux dans les historisations ne sont pas géocodées, ce sont des adresses.

- Les convoyeurs peuvent être renseignés mais pas systématiquement

- Les informations sont inégalement renseignées, cela varie beaucoup du temps dispo des équipes

- Les champs "Physiques" : Est-ce que le poids (œuvre + caisse) et le volume sont des champs standards ? Sont-ils rattachés à la fiche œuvre ou au mouvement ?

- Dans les champs, rien n'est obligatoire à renseigner

- En pratique les dimensions sont quasi-toujours renseignées, mais pas le poids (plus lorsque ce sont des dimensions particulières qui impactent

- La donnée Logistique : Le logiciel permet-il de renseigner nativement le mode de transport (avion, camion, bateau) et le type de conditionnement ?

- Non, il n'y a pas de champ dédié mais peut-être que les musées le renseignent dans des champs de texte libre. (pas de la donnée structurée)

- Les lieux : Comment sont gérées les adresses de départ/arrivée ? (Champs texte libre ou base d'adresses structurée ?).

- Les adresses où sont les œuvres sont considérées comme des données sensibles, les musées évitent au maximum de faire sortir ces infos même via API ou en interne d'un musée.

Axe 2 : Les usages et la réalité du terrain (10 min)

- Complétude : Selon votre expérience de formatrice, est-ce que les régisseurs remplissent ces informations logistiques ? Si non, qu'est-ce qui bloque (manque de temps, info non reçue du transporteur) ?

- Manque de temps et de budget est le plus gros frein. Ils aimeraient tous pouvoir tout compléter exhaustivement mais sont limités.

- Les documents liés : Les utilisateurs joignent-ils souvent des devis ou factures de transporteurs en PDF ? (Ce qui signifierait que la donnée est dans le logiciel, mais "non traitée").

- Ils peuvent le faire mais n'est pas forcément suivi. Ils peuvent également indiquer le type de doc mais c'est pas forcément bien renseigné.

- La demande client : Est-ce que vos clients (musées, fondations) commencent à vous demander des indicateurs "verts" ou des rapports sur l'impact de leurs expositions ?

- Non pas forcément mais voir du côté des normes et obligations qui pourraient arriver.

Axe 3 : Interopérabilité et Prospective (5 min)

- Sortie de données : Est-il facile d'exporter ces données de mouvement (Excel, CSV) ?

- Oui

- API : Flora dispose-t-il d'une API pour que des outils tiers puissent lire ces informations de transport ?

- Des api peuvent être mises en place pour les mouvements mais n'existent pas encore pour les mouvements car jamais été demandé.

- Les API sont mises en place pour faire des notices d'œuvres etc dans les portails de collection.

- Vision : Est-ce que Decalog (l'éditeur) envisage d'intégrer nativement un "calculateur" ou un tableau de bord environnemental dans les années à venir ?

- Pour l'instant non mais si cela devient une norme ou demande des musées, alors cela pourra être intégré.

Chaque musée est responsable de sa donnée

Baptiste RIGAUX, responsable du pôle exposition, FRAC Picardie, (visioconférence) 27 mai 2026.

Introduction

Pouvez-vous me décrire brièvement vos rôles respectifs au FRAC Picardie et la place que tient la gestion des mouvements d'œuvres dans votre quotidien ?

Baptiste RIGAUX :

- Responsable du pôle exposition depuis 2015 au frac picardie
- Travail sur le dessin et son éditorialisation
- A amien, c'est un petit lieu
- Grosse activité hors les murs
- Beaucoup sous forme de projet avec assos, création émergente etc.
- Idée de déménagement d'ici 2 ans (juin 2028) avec un changement d'échelle 2000m² : ancien centre de tri postal (700m²) contre 100m² actuellement.

Axe 1 - Réalité logistique du FRAC Picardie

1.1 Combien de mouvements d'œuvres gérez-vous environ par an - en distinguant les expositions hors les murs, les prêts à d'autres institutions et les entrées (acquisitions, dépôts) ?

- 23 frac en france, cahier des charges commun. Les territoires sont très différents et donc les activités, contraintes etc. Chaque frac doit produire un PAC (plan d'action culturelle à faire tous les 3 ans, qui est l'équivalent du PSC plan scientifique et culturel pour les musées de France). Ce qui fait qu'il y a de grandes disparités entre les frac

- Le frac n'est pas une forme administrative mais un cahier des charges à remplir. Nous nous sommes une association par exemple.

- Le PEC du frac picardie est plus accès sur le maillage et le compagnonnage.

- Il y a un angle mort pour notre frac, la gestion des œuvres dans Gcol n'apparaît que les éléments de la collection mais pas de tout ce qui vient être montré au frac mais qui n'est pas au sein de la collection. Mouvements de collection = environ 1/3 et le reste du volume est géré ailleurs (fichiers de travail excel etc.). Le précédent directeur fonctionnait quasi exclusivement avec la collection du frac.

- On pourrait créer un numéro d'inventaire fictif dans gcol mais ça serait fastidieux et gcol n'est pas fait pour ça.

1.2 Vos flux sont-ils majoritairement régionaux/nationaux, ou faites-vous des prêts internationaux qui impliquent du fret aérien ou maritime ?

- 40% région hauts de France ; 40% national ; 20% international.

1.3 Question critique pour la POC : entre deux expositions, les œuvres reviennent-elles systématiquement au siège d'Amiens, ou organisez-vous des tournées enchaînées où une œuvre passe directement d'un lieu à un autre sans repasser chez vous ?

- Oui forcément, c'est la norme, c'est dans les stratégies de conservation préventive (constats d'état, périodes de réserves etc.)

- La plupart des œuvres dans notre cas sont des dessins qui se dégradent rapidement, il y a donc des besoins de réserves pour conserver les œuvres. Le dessin contemporain se conserve moins bien que le dessin ancien à cause des matériaux utilisés.

1.4 Travaillez-vous avec des transporteurs spécialisés beaux-arts (groupage, camion exclusif) ? Avez-vous des pratiques de mutualisation avec d'autres FRAC ?

- Oui, chenu, LP art, Monin, artrans, artsal

- Dans la mesure du possible on fait du transport nous même et on va chercher les œuvres ou déposer les œuvres.

- On ne demande pas de convoiement lorsque le transport est externalisé. Lorsque c'est nous qui faisons le transport, nous faisons l'aller-retour.

1.5. Transports des œuvres

Axe 2 - Qualité et structure de la donnée dans Navigart

2.1 Qui saisit les données de mouvements dans Navigart, et à quel moment - en amont, en temps réel, ou a posteriori ?

- C'est moi Baptiste RIGAUX. Je renseigne dans gcol avant pour les prêts. Cela permet de voir si une œuvre est dispo.

- Je prends 1/2 journée toutes les 2 semaines pour renseigner tout ça.

2.2 Le poids des œuvres est-il renseigné dans votre base ? L'entretien avec Flora/Decalog m'a indiqué que les dimensions sont quasi-systématiques mais que la masse est rarement tracée - est-ce votre expérience également sur Navigart ?

- Poids très peu renseigné (on peut le faire). Il est renseigné dans le module caisse.

- Nous ne renseignons pas car la plupart des œuvres sont légères (dessin)

- Oui les dimensions sont systématiquement indiquées et le matériau aussi

- Toutes nos œuvres sont encadrées, on indique bien tous les cadres et leur dimensions mais pas leur matériau.

2.3 Utilisez-vous les fiches colis / caisses de transport associables aux œuvres ? Si oui, y tracez-vous le poids ou le volume de la caisse ?

- Lorsque le frac produit ou co-produit : on délègue les responsabilités, le frac s'occupe du transport et on utilise des "flight cases" qui sont des boîtes standard réutilisables, sur roulettes pour faire du transport pour du petit transport (routier).

- Pour l'international, Si on doit valider une doines pour le bateau ou l'avion, le "flight case" n'est pas accepté. Il faut créer des caisses plombées et avec des standards pour être accepté par les transporteurs

- Pour du prêt on embale dans du tyvec et une boîte en carton
- On accepte les groupages (limite les prix et l'impact écologique) systématiquement mais ça n'est pas le cas pour tous.

- Je sais que le CNAP et le centre pompidou demande la création d'une caisse dédiée.

2.4 Le mode de transport est-il renseigné quelque part - dans un champ texte libre, une remarque, ou un document joint (devis transporteur) ?

- Oui, dans le dossier de mouvement mais pas systématiquement
- C'est un champ de texte libre
- En général lorsque c'est une liste déroulante on le remplit mais dès que c'est du texte libre on le fait moins.

- Non on ne joint pas les documents à l'outil.

2.5 Les étapes intermédiaires sont-elles traçables ? J'ai constaté que le champ itinerary est présent dans le schéma de l'API mais quasi-toujours vide - cela correspond-il à votre réalité ?

- Non, on ne rentre pas dans ce niveau de détail
- Le transport est considéré comme une opération sur l'outil et dans nos pratiques.

Axe 3 - Intérêt stratégique et usages projetés

3.1 Vos partenaires - Région Hauts-de-France, DRAC, Ministère - vous demandent-ils déjà des bilans carbone ou des indicateurs éco-responsables sur vos activités de diffusion ?

- On ne nous demande pas d'atteindre des objectifs mais on nous demande d'avoir une démarche là-dessus. On ne nous évalue pas mais on nous oriente et on sent que ça va arriver. On ressent ça depuis le covid.

- Les indicateurs ne sont pas là-dessus mais il y a un petit indicateur que l'on remonte sur le budget dépensé sur les éléments écologiques (mobilités douces pour le transport des collaborateurs, est-ce qu'il y a eu des investissements sur du ré-emploi...)

- La démarche éco-responsable est un plus à mettre dans le PAC aujourd'hui là ou c'était pas le cas avant.

3.2 Si vous aviez demain un tableau de bord vous indiquant l'empreinte carbone de chaque exposition, quel usage en feriez-vous concrètement ? Aide à l'éco-conception des tournées futures, choix des transporteurs, arbitrage sur les prêts internationaux ?

- L'idée n'est pas de moins déplacer les œuvres mais de mieux les déplacer. La vocation première des frac est de diffuser donc c'est normal de faire bouger les œuvres.

- Dans notre cas, les transports en communs desservent très mal la région

- On parle du mouvement des œuvres mais il faut aussi poser la question des éléments de scénographie des éléments sont construits puis détruits. Il faudrait plus d'itinérance des expositions. Voire en découpant les exposition pour pouvoir les tenir même dans des espaces plus contraints en ayant une flexibilité. Trop d'institutions sont rigides sur ces points.

- Sur une vision opérationnelle, cela nous permettrait de mieux comparer les budgets de production et de choisir nos projets et écrire notre programmation sur du plus éco-responsable. Cela aiderait à mieux travailler le bilan carbone et agir dessus.

- AFROA a demandé aux grands transporteurs de faire un bilan carbone qui donne des indicateurs visuels pour aider à comparer les projets

- Bénédicte Rochet était régisseuse au musée de picardie et a fait partie de l'AFROA.

3.3 Seriez-vous prêts à afficher ces indicateurs auprès de vos publics - sur les cartels, le site, les dossiers de presse ? Ou voyez-vous une tension avec une logique RSE qui resterait interne ?

- Le public est toujours intéressé par les "backstages" donc oui avoir ces indicateurs peuvent intéresser

- Après il est clair que cela doit être accompagné par de la médiation pour éviter l'incompréhension.

- Le public est intéressé pour avoir ces informations là mais il faut travailler et réfléchir la forme.

- On pourrait réfléchir à des labellisations "eco-responsables" comme on a pour le handicap ou autre.

- C'est également très intéressant pour notre tutelle financière, c'est une plusvalue qui donne de la valeur au projet et les tutelles financières aimeront ça (DRAC, la région...)

- Le groupe Bizot travaille sur la transformation des institutions pour répondre aux problématiques écologiques (conditions de conservation, décroissance).

3.4 Avez-vous connaissance d'OCRE (Paris Musées) ou de la calculette carbone en développement à l'ICOM France ? Comment positionneriez-vous votre FRAC par rapport à ces outils ?

- Pas connaissance de ces outils

- Le projet évaluatif et bien mais ce serait bien de partager une charte de bonne conduite. C'est ça qui aiderait à aligner tout le monde et surtout que ce soit quelque chose de commun avec les acteurs. Ça aiderait notamment pour les grosses institutions. On a des partages éparpillés de bonnes pratiques mais il faudrait un document généralisé ou un outil qui donne du concret pour mettre en place les bonnes pratiques.

- L'outil ne doit pas forcément apporter de solutions mais doit être un socle de réflexion qui aiderait à la solution.

- Avoir quelques saisies en plus de ce que nous faisons est envisageable si cela nous apporte des éléments concrets et des outils sur notre démarche éco-responsable.

Axe 4 - Verrous et prospective

4.1 Selon vous, quels sont les principaux freins au report modal dans votre secteur ? Exigences des assureurs, délais trop courts pour le maritime, habitudes des prêteurs ?

- Assureurs, douanes, éléments normés

- Le temps : tous les fracs sont en sous-effectif et nous n'avons pas le temps de nous poser pour réfléchir sur ces questions.

- Manque d'interlocuteurs référencés. Il n'y a personne côté ministère de la culture ou de plateforme ressource qui nous permet d'avoir des réponses à part les Augures.

- Pas d'interlocuteur identifié qui sache orienter vers les solutions.

4.2 Au moment où vous m'avez ouvert l'accès à l'API Navigart, avez-vous eu des interrogations juridiques - notamment sur la propriété des données, leur caractère sensible, ou la conformité RGPD ? Ou cela vous a-t-il paru naturel dans une démarche de recherche d'intérêt général ?

- Non pas d'inquiétudes

- On voit ça comme un outil de communication pour pouvoir communiquer sur la diffusion qui est notre mission principale.

- Les fracs sont subventionnés par l'argent des contribuables donc il est normal d'ouvrir les infos et les données.

- Tout ce que l'on remplit dans Gcoll n'est pas mis à dispo au public mais le reste il n'y a pas de soucis et on trouve ça super

4.3 Avez-vous des exemples de pratiques alternatives que vous avez expérimentées ou envisagées - expositions itinérantes sans retour au siège, mutualisations inter-FRAC, prêts de longue durée pour réduire la fréquence des transports ?

- La prochaine exposition en 2028 pour l'ouverture du nouveau lieu : on va faire une expo qui aura déjà été exposée en 2027. On coproduit une expo qui sera montrée au musée d'Issoudun et ensuite qui sera itinérante chez nous avec des petites modifications.

- L'utilisation des Flight cases est aussi une bonne pratique qui n'est encore pas du tout généralisée.

Bénédicte ROCHET, régisseuse d'œuvres d'art (AFROA), (visioconférence) 5 juin 2026.

1. Introduction et présentation

- Régisseuse au musée de Picardie entre 2008 et 2023 (gestion des collections, orga des expos, dans un contexte de musée qui avait de gros travaux, beaucoup de hors les murs, et beaucoup de prêts)

- Louvre à Liévin (2023-2025) qui est une réserve pour le Louvre paris. beaucoup de navettes entre le Louvre paris. J'ai fait partie de groupes de travail sur l'eco transition de mon métier et notamment au sortir de la pétrochimie pour les éléments de conservation pour aller vers le bio-sourcé, le CAPOC (pour remplacer les mousses dans les éléments de transport). Même dans le bio sourcé on a des limites car le capoc vient d'Asie.

- Chargé d'exposition pour le conseil départemental de la Somme.

- Membre de l'AFROA depuis 2008 (plus ou moins actif mais ne fait pas partie du bureau directement). Service inter-régie qui met en place une plateforme de dons (caisses, et autres éléments entre les régions)

2. Axe 1 - La matérialité du transport et la donnée réellement saisie

- Concrètement, quand une œuvre part en prêt ou revient, qui saisit l'information de mouvement, à quel moment, et dans quel outil ? Est-ce en temps réel, en amont, ou reconstitué a posteriori ?

- Ça dépend du temps qu'on va pouvoir y consacrer. De mon côté c'était souvent après

- Pour le Louvre c'était les services de régie du département qui s'occupaient de ça.

- Au musée de Picardie, on travaillait sur "micro-musées"

- L'enregistrement des données prend beaucoup de temps.

- Officiellement on devrait le faire avant mais en réalité avec la charge qu'on a j'avais pas le temps et je le faisais sur le mois d'août.

- La question de la masse est centrale pour mon calcul. D'après les éditeurs de logiciels, les dimensions sont presque toujours renseignées mais le poids très rarement. Est-ce que cela correspond à votre expérience ? Dans quels cas le poids est-il effectivement noté ?

- Je confirme que c'est peu renseigné. J'avais tendance à renseigner celles qui étaient assez lourdes. C'est une information importante pour les transporteurs.

- Les documents "facility report" est un document fiche technique dans lequel on renseigne les capacités des lieux pour recevoir les œuvres. Les charges au sol notamment.

- Sur des tableaux ça n'a pas forcément de sens et on ne peut pas forcément les peser, pas facile de les mettre sur des balances.

- Pour les dessins c'est jamais fait

- Collections numismatiques (monnaie) c'est beaucoup plus pesé car cela permet leur identification.

- Le Louvre demandait à un moment une mesure de poids systématique. On pèse la caisse à vide puis on re-pèse après avoir mis l'œuvre dedans.

- Pour les transporteurs le poids est très important, donc il se peut qu'ils aient plus de données. Encore faut-il récupérer cette donnée et la relier du colis à l'œuvre.

- Faites-vous, dans vos pratiques, la distinction entre le poids de l'œuvre seule et le poids de la caisse ? La fiche « colis » ou « caisse » est-elle systématiquement reliée à l'œuvre ? Et comme une caisse est souvent réutilisée pour d'autres œuvres, comment cela se trace-t-il ?
 - De grosses différences entre les structures
 - Au musée de picardie, dans un contexte de travaux l'encombrement est important donc les caisses étaient détruites systématiquement.
 - Pour des raisons de conservation préventive on ne peut officiellement pas faire rentrer les caisses dans les collections.
 - Les transporteurs indiquent le poids des caisses à vide est utilisé parfois pour les transporteurs sans prendre en compte le poids de l'œuvre à l'intérieurs.
- Le mode de transport (routier, aérien, maritime) est-il consigné quelque part ? Dans un champ dédié, un champ de remarques, ou seulement dans un devis transporteur joint en PDF ?
 - Pas de champ dédié et ça n'est pas renseigné de mon expérience
 - Mais tout ce qui est interne France, c'est du camion (routier)
 - Aérien est très cher et compliqué logistiquement : pour l'europe il y a de l'aérien qu'on essaye dans la mesure du possible de faire du routier
 - Hors europe : quasi systématiquement de l'aérien.
 - Le maritime n'est généralement pas utilisé car il y a trop de contraintes (non respect des règles de conservation préventive, de temps longs) la seule raison peut être des contraintes de poids ou d'encombrement.

3. Axe 2 - Les angles morts : itinéraires, convoyage, mutualisation

- Mon hypothèse de reconstruction des trajectoires suppose qu'une œuvre revient systématiquement à son institution entre deux prêts. Est-ce conforme à la réalité, ou y a-t-il des tournées enchaînées d'un lieu à l'autre sans retour au siège ?
 - Les œuvres font bien des allers-retours. Les exceptions sont les expositions itinérantes. Mais c'est un petit volume par rapport aux dossiers de prêts classiques. (sur une 100 aine de dossiers que j'ai géré, j'ai eu environ 10 cas d'exposition itinérante). A l'étranger on a plus d'expositions itinérantes pour aller chercher de la rentabilité.
- Les étapes intermédiaires - escales, stockage temporaire chez le transporteur, regroupement en plateforme - sont-elles tracées quelque part, ou totalement invisibles dans les outils ?
 - Ça n'est pas tracé et ça ne se voit nulle part
 - La seule notion renseignée est le lieu et la date d'exposition. On n'a pas sa date de départ ou de retour.
- Laurence Perrillat évoquait une « triangulation » du transport : au-delà du trajet de l'œuvre, il y a le déplacement du convoyeur, parfois de l'artiste pour une réactivation. Dans votre expérience, quelle part de ces déplacements humains échappe à toute mesure ?
 - Les gros musées parisiens ont une exigence de convoyeurs dans les camions jusqu'à l'arrivée de l'œuvre
 - Pour les autres, c'est assez disparate mais au final avec le peu de dispo, les convoyeurs sont peu là.
- La mutualisation / le groupage (partage d'un camion entre institutions) est-il fréquent ? Et si oui, comment attribuer une part d'émissions à une œuvre donnée quand le camion est partagé ?
 - Je les autorisais systématiquement sur des musées de province qui étaient éloignés de grands axes. Mais c'est ma conscience propre.
 - Les musées nationaux vont avoir tendance à refuser le groupage. Ils demandent du transport direct mais pas forcément exclusif. Ce qu'ils refusent c'est le

regroupement en entrepot intermédiaire là où c'est quasi systématique pour les musées en région.

4. Axe 3 - Le prisme AFROA : la voix collective des régisseurs

- En tant que membre de l'AFROA, percevez-vous une montée des préoccupations écologiques chez les régisseurs ? Le sujet est-il porté collectivement, ou reste-t-il individuel et dépendant des sensibilités ?

- c'est des sujets qui ressortent de plus en plus au sein de l'AFROA.
- Une journée avait été organisée au musée d'Orsay autour du sujet de la conservation écologique pour réduire les émissions. Echanges de pratiques etc.
- De plus en plus de choses arrivent sur le ré-emploi des éléments de transport et sur le bio-sourcé même si ça n'est pas encore le plus important.

- Un frein sont les conservateurs qui sont assez rigides et c'est eux qui sont responsables devant la loi donc on est obligés de se ranger. C'est de faire bouger tout le secteur qui va être le plus compliqué.

- Chez les anglo-saxons, le régisseur va avoir beaucoup plus de pouvoir, de liberté et va être plus émancipé sur ces questions.

- D'après les premiers entretiens, le manque de temps et de budget revient comme le frein numéro un à une saisie exhaustive. Partagez-vous ce constat ? Qu'est-ce qui, concrètement, ne se fait pas faute de temps ?

- Oui.

- Un outil qui calculerait automatiquement l'empreinte carbone à partir des données déjà saisies, sans ressaisie supplémentaire, répondrait-il à un besoin réel du métier ? Ou est-ce perçu comme une charge ou une contrainte de plus ?

- Ça dépend si c'est facile à faire ou pas
- Si ça devient beaucoup de données à saisir, on ne va pas s'en saisir car on manque de temps. C'est pour ça qu'on se décharge sur les transporteurs. On leur demande d'avoir des clauses environnementales ce qui nous permet d'externaliser cette notion.

- Note : c'est les transporteurs qui sont responsable de la création etc des éléments de transports (caisses etc.)

- Pour la première fois, on m'a demandé de mettre une clause environnementale dans l'analyse des offres de transport. Certains musées vont même jusqu'à demander un bilan carbone pour la sélection des candidats. Je pense qu'à terme, on demandera un bilan carbone de l'action de transport et ce sera un critère de décision et de sélection du candidat.

- Y a-t-il des freins structurels au transport sobre que les régisseurs subissent sans pouvoir les lever - exigences des assureurs, des prêteurs, délais trop courts pour le maritime, convoiements imposés ?

- Comme évoqué plus tôt les conservateurs, c'est un shift qui doit être fait sur tout le secteur.

- Pour le maritime on en a aussi parlé.

5. Axe 4 - Prospective et ouverture

- Si un tel outil existait, à quel moment serait-il le plus utile : en amont (aide à la conception d'une tournée, choix du mode de transport) ou en aval (bilan a posteriori) ?

- Les deux selon moi. Cela pourrait être un critère de décision et aussi en bilan pour rendre des comptes notamment dans la fonction publique.

- Verriez-vous d'autres usages - pédagogie auprès du public, comparaison entre institutions, argument pour défendre des choix logistiques plus sobres auprès des directions ?

- Une prise de décision dans le cadre d'une politique de prêt raisonné des collections ou de construction d'exposition.

○ Aujourd'hui lorsque l'on étudie les demandes de prêt, on regarde les notions de propos scientifique, les infos de sécurité et logistique mais si on ajoute le bilan carbone cela serait un élément cohérent.

○ Pas forcément tout de suite mais selon moi il faut qu'il y ait une contrainte qui nous oblige à faire.

○ Pour les projets d'expositions, on ne prend pas en compte cette notion mais on pourrait envisager le fait de devoir respecter une notion de "budget carbone".

○ La pertinence d'intégrer ça dans un CMS, je ne sais pas si ça rentre directement dans le propos mais plus dans un autre outil plus global de gestion des impacts écologiques des institutions.

• Auriez-vous d'autres contacts à me recommander - notamment des transporteurs que je n'ai pas encore réussi à avoir jusqu'ici ?

○ Artrans - LP art.

Cartographie ISO 14083 × Navigart × Flora (tableau de synthèse)

Tableau du § 3.3.1. Colonne Navigart : analyse du schéma de l'API menée dans le cadre du POC + prise en compte de l'entretien avec Flavie Le Plapoux ; colonne Flora : déclaratif de l'entretien éditeur (Joséphine Ducruet).

Variable ISO 14083	Navigart	Flora	Conséquence méthodologique
Coordonnées départ / arrivée	géocodées (sur notre échantillon, sinon adresses textuelles non géocodées)	adresses textuelles non géocodées	Géocodage non nécessaire pour notre POC mais requis pour une généralisation
Étapes intermédiaires	champ présent, non rempli	non tracé	Escales invisibles, trajectoires simplifiées
Date précise de transport	partielle (dates d'expo)	partielle (dates d'expo)	Approximation à partir des dates d'exposition
Masse de l'œuvre	absente des mouvements	champ présent, rarement rempli	Forfait / hypothèses nécessaires (§ 3.3.2)
Conditionnement (caisse)	absent des mouvements	fiches colis / caisses existantes, peu remplies	Forfait / hypothèses nécessaires (§ 3.3.2)
Volume	absent	non structuré	À estimer depuis les dimensions (§ 3.3.2)

Mode de transport	absent des mouvements	champ texte libre, peu rempli	Imputation par défaut (§ 3.3.4)
Convoyage	absent	convoyeurs renseignés ponctuellement	non mesurable à l'échelle
Mutualisation / groupage	absent	absent	non mesurable
Prestataire	texte libre	devis / factures en PJ, peu renseigné	non exploitable de façon structurée

Documentation technique de la preuve de concept

Dépôt public du code réalisé :

Le repository (dépôt) du POC est disponible sur Github au lien public suivant : <https://github.com/remifondin/empreinte-ecologique-mouvement-oeuvres>. Il se compose de deux scripts Python courts et commentés : 1_extraction.py (extraction unique de l'API Navigart, mise en cache locale des 996 mouvements) et 2_calcul.py (normalisation, reconstruction des trajectoires, imputations, calcul ISO 14083). Le tout est exécuté dans un environnement géré par uv. La sortie est un classeur Excel reprenant les résultats. Un document README.md accompagne le code et est reproduit ci-dessous.

README.md du POC

POC — Empreinte carbone du transport des œuvres (Frac Picardie / Navigart)

Preuve de concept du mémoire M2 ICC de Rémi Fondin. Elle exploite les données de l'API Navigart du Frac Picardie pour estimer l'empreinte carbone du transport des œuvres selon la norme ISO 14083.

Comment lancer

```
uv run 1_extraction.py # récupère les mouvements via l'API et les met en cache
```

```
uv run 2_calcul.py # calcule les émissions et écrit sorties/resultats.xlsx
```

Démarche en deux étapes

1. **Extraction** (1_extraction.py) : appel unique à l'API Navigart, sauvegarde du JSON brut dans donnees/ (sobriété : on ne réinterroge pas l'API à chaque calcul).
2. **Calcul** (2_calcul.py) : normalisation, reconstruction des trajectoires, calcul ISO 14083, écriture d'un classeur Excel à trois feuilles (mouvements, cartographie ISO 14083, hypothèses).

Formule : **émissions = distance (km) × masse (t) × facteur d'émission (kgCO₂e/t.km).**

Hypothèses

- **Trajectoire** : entre deux mouvements, l'œuvre revient au siège (FRAC Picardie à Amiens). Un mouvement = un aller-retour siège ↔ lieu (borne haute, conservatrice ; validée par le terrain).
- **Distances** (NF EN 16258) : aérien = orthodromie + 95 km par vol ; routier = orthodromie × facteur de détour national (Ballou et al. 2002 : France ×1,65, Europe ×1,46).
- **Masse** (absente dans les données) : forfait appliqué par type d'oeuvre (hypothèse assumée, aucune valeur publiée n'existe) + 30 % de conditionnement (convention du calculateur GCC). Un mouvement Navigart étant un lot de plusieurs œuvres (jusqu'à quelques centaines), la masse transportée est la somme sur toutes les œuvres du lot. Chaque œuvre estimée au forfait du premier domaine renseigné, faute de domaine œuvre par œuvre.
- **Mode** (absente dans les données) : Europe = routier, hors Europe = aérien, Maritime = ignoré (quasi absent des pratiques).
- **Facteurs d'émission** (ADEME Base Carbone® v23.11) : routier 0,0875 kgCO₂e/t.km (« Articulé 34-40 t, diesel ») ; aérien 1,01 (« Avion cargo, >100 t, >5000 km, 2023, AVEC traînées »).

Hypothèses appliquées dans le cadre du POC

Paramètre	Valeur	Source / statut

Norme de calcul	ISO 14083 (émissions = d × m × FE)	ISO 14083
Principes de distance	Distance réelle ; avion = orthodromie + 95 km/vol	NF EN 16258
Détour routiers	Voir table associée en annexe	Ballou et al. 2002 — facteur PAR PAYS (table en annexe)
Siège (lat, lon)	49.886, 2.31153	Localisation FRAC Picardie
Trajectoire	Aller-retour siège <-> lieu	Hypothèse donnée par le terrain
Masse œuvre nue - Dessin (kg)	4	Hypothèse de travail
Masse œuvre nue - Estampe (kg)	4	Hypothèse de travail
Masse œuvre nue - Photographie (kg)	4	Hypothèse de travail
Masse œuvre nue - Peinture (kg)	20	Hypothèse de travail
Masse œuvre nue - Sculpture (kg)	60	Hypothèse de travail
Masse œuvre nue - Œuvre en 3 dimensions (kg)	60	Hypothèse de travail
Masse œuvre nue - Installation (kg)	80	Hypothèse de travail
Masse œuvre nue - défaut (kg)	15	Hypothèse de travail
Masse du mouvement	masse unitaire × nombre d'œuvres du lot	Navigart : dos_nb_oeu_coll + dos_nb_oeu_hcoll (premier type d'oeuvre supposé pour tout le lot)

Conditionnement	+30 %	Convention GCC Carbon Calculator (2024)
Règle de mode	Europe = routier / hors Europe = aérien	Platform/Les Augures 2024 + GCC 2022
FE routier (kgCO ₂ e/t.km)	0,0875	ADEME Base Carbone v23.11 — Articulé 34-40 t, diesel 7 % bio (±70 %)
FE aérien (kgCO ₂ e/t.km)	1,01	ADEME Base Carbone v23.11 — Avion cargo >100 t, >5000 km, 2023, AVEC traînées (±70 %)

Note sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative

Au cours du travail sur ce mémoire, j'ai eu recours à l'intelligence artificielle générative. Concrètement, cette assistance a porté sur deux volets :

- La mise en forme intermédiaire de blocs de texte, à partir de contenus que j'avais préalablement rédigés et de données de contexte (notes d'entretiens, plan détaillé, sources collectées). Ces éléments ont ensuite été systématiquement retravaillés pour aboutir au résultat final.
- Le développement informatique de la preuve de concept et de la documentation associée. N'étant pas développeur, j'ai pu m'appuyer sur l'intelligence artificielle pour me guider lors de la rédaction des développements. Cela a été pour moi l'occasion d'apprendre énormément sur le développement informatique et ses bonnes pratiques.

Le recours à cette technologie se justifie par les bénéfices importants qu'elle a pu apporter à la réalisation de ce travail de recherche. Celle-ci a agi comme un accélérateur d'apprentissage et de production. D'une manière générale, j'ai appliqué une stricte rigueur méthodologique : chaque contenu généré a été systématiquement relu, arbitré, corrigé et validé. Les choix scientifiques, les arbitrages de recherche, la conduite des entretiens et les conclusions relèvent entièrement de ma production intellectuelle propre.

Cette rigueur d'usage s'inscrit également dans une démarche de sobriété numérique : l'utilisation de l'IA a été strictement dimensionnée au besoin, documentée et transparente (cette

note participant de la transparence évoquée). Il est néanmoins nécessaire de rappeler et considérer que les impacts écologiques de l'IA générative sont particulièrement importants, tant sur le plan énergétique (phases d'entraînement) que matériel (fabrication des composants et consommation d'eau). J'ai jugé ce coût carbone comme étant proportionné au regard des bénéfices obtenus, en termes de qualité de production comme d'apprentissage que l'IA générative a permis d'apporter à ce travail de recherche.

Facteurs de détour routier par pays (Ballou, Rahardja & Sakai, 2002)

La norme NF EN 16258 impose de retenir la « distance réelle parcourue » pour le calcul des émissions, mais ne précise pas comment l'estimer lorsqu'elle n'est pas connue. Les facteurs de détour (*circuitry factors*) publiés par Ballou, Rahardja et Sakai permettent de reconstituer une distance routière réelle à partir de la distance orthodromique (à vol d'oiseau) : distance réelle $\approx$ distance orthodromique $\times$ facteur de détour. Chaque pays possède son propre facteur, reflet de la densité et de la connectivité de son réseau routier, du relief et des obstacles naturels. La preuve de concept utilise le facteur de la France (1,65) pour les mouvements nationaux et la moyenne européenne (1,46) pour les autres pays d'Europe.

Table reproduite de : BALLOU, Ronald H., RAHARDJA, Handoko, SAKAI, Noriaki, 2002, « Selected country circuitry factors for road travel distance estimation », *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, vol. 36, n° 9, p. 843-848 (Table 1).

Country	Number of points	Average circuitry factor	Standard deviation
Argentina	66	1.22	0.15
Australia	77	1.28	0.17
Belarus	21	1.12	0.05
Brazil	120	1.23	0.11
Canada	49	1.30	0.10
China	66	1.33	0.34
Egypt	21	2.10	1.96
Europe	199	1.46	0.58
England	37	1.40	0.66

France	9	1.65	0.46
Germany	31	1.32	0.95
Italy	11	1.18	0.10
Spain	61	1.58	0.80
Hungary	36	1.35	0.25
India	105	1.31	0.21
Indonesia	16	1.43	0.34
Japan	36	1.41	0.15
Mexico	49	1.46	0.43
New Zealand	4	2.05	1.63
Poland	45	1.21	0.09
Russia	78	1.37	0.26
Saudi Arabia	21	1.34	0.19
South Africa	91	1.23	0.12
Thailand	28	1.42	0.44
Turkey	28	1.36	0.34
Ukraine	36	1.29	0.12
United States a	299	1.20	0.17
Alaska	55	1.79	0.87
US East b	143	1.20	0.16
US West c	156	1.21	0.17

Limite : le facteur français repose sur un échantillon réduit (9 paires de villes, écart-type 0,46).

Facteurs d'émission mobilisés (Base Carbone® v23.11, ADEME)

Fiches utilisées par la preuve de concept, extraites de l'export CSV officiel de la Base Carbone® version 23.11 (fichier Base_Carbone_V23.11.csv, conservé avec les ressources du mémoire). Seules des fiches au statut « Valide générique » ont été retenues.

Fiche (nom / attribut)	Statut	Valeur	Unité	Incertitude
Articulé - 34 à 40 tonnes, Diesel routier (incorporation 7 % de bio)	Valide générique	0,0875	kgCO ₂ e/t.km	± 70 %
Avion cargo - Plus de 100 tonnes, > 5 000 km, 2023, avec traînées	Valide générique	1,01	kgCO ₂ e/t.km	± 70 %

Notes méthodologiques :

- Le facteur retenu pour l'aérien est la variante avec traînées (prise en compte des effets non-CO₂ de l'aviation), conformément à la pratique sectorielle (Gallery Climate Coalition, facteurs britanniques « with radiative forcing »). La grande majorité des vols de l'historique excède 5 000 km.